

Project Management Program

จัดทำโดย

นายณัฐพล ทวีสินธนานนท์ 6710450830

ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา (สมาชิกคนอื่น)

เสนอ

ชื่ออาจารย์ผู้สอน

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ 10

1.1 ความเป็นมาและหน่วยงาน 10

1.2 ปัญหาที่ Application จะเข้าไปแก้ไข 10

1.3 ขอบเขตของระบบ 11

บทที่ 2 Business Process 12

2.1 Business Process เดิม (As-is) 12

2.2 คำอธิบาย Business Process เดิม 13

2.3 ปัญหาของระบบเดิม 14

2.4 Business Process ใหม่ (To-be) 15

2.5 คำอธิบาย Business Process ใหม่ 16

2.6 Business Process ที่สัมพันธ์กับ Use Case 18

2.7 ตารางจับคู่ Business Process กับ Use Case 19

บทที่ 3 Use Case Diagram และ CRUD Table 22

3.1 Use Case Diagram (ฉบับแรก) 22

3.2 CRUD Table (ฉบับแรก) 22

3.3 คำอธิบาย CRUD Table และ Use Case ที่ยังขาด 23

3.4 Use Case Diagram ที่ปรับปรุงแล้ว 23

3.5 CRUD Table ฉบับทบทวน 24

บทที่ 4 Use Case Description, Sequence และ Collaboration Diagram 26

4.1 UC01 Create Project Profile 26

4.2 UC02 Store Project Solution Details 30

4.3 UC03 Check Project Details 35

4.4 UC04 Assign Engineer to Project 40

4.5 UC05 Set Project Test Calendar Notification 45

4.6 UC06 Add Customer New Requirement 50

4.7 UC07 Approve New Project Requirement 55

4.8 UC08 Close Project....60
บทที่ 5 การออกแบบฐานข้อมูล....65
5.1 ER Diagram (Peter Chen)....65
5.2 ER Diagram แบบ Logical Schema....66
5.3 ERD ที่มี Query....67
5.4 ตาราง Query....74
5.5 Table Structure (Data Dictionary)....81
บทที่ 6 UML การออกแบบเชิงวัตถุ....91
6.1 Class Diagram....91
6.2 State Diagram....95
บทที่ 7 การออกแบบระบบ โปรแกรม และการทดสอบ....96
7.1 SW Development Platform....96
7.2 Site Map / UI Structure....97
7.3 User Interface Design....98
7.4 Output Design (Report)....106
7.5 SQL Statement....110
7.6 การทดสอบโปรแกรมตาม Use Case....113

สารบัญรูป

รูปที่ **1** Business Process เดิม (As-is) 13
รูปที่ **2** Business Process ใหม่ (To-be) 16
รูปที่ **3** Business Process ที่สัมพันธ์กับ Use Case 19
รูปที่ **4** Use Case Diagram ฉบับแรก (7 Use Case) 22
รูปที่ **5** CRUD Table ฉบับแรก (UC01–UC07 × Entity) 23
รูปที่ **6** Use Case Diagram ที่ปรับปรุงแล้ว (8 Use Case) 24
รูปที่ **7** CRUD Table ฉบับทบทวน (UC01–UC08 × Entity) 24
รูปที่ **8** Sequence Diagram UC01 Create Project Profile 29
รูปที่ **9** Collaboration Diagram UC01 Create Project Profile 29
รูปที่ **10** Sequence Diagram UC02 Store Project Solution Details 33
รูปที่ **11** Collaboration Diagram UC02 Store Project Solution Details 34
รูปที่ **12** Sequence Diagram UC03 Check Project Details 38
รูปที่ **13** Collaboration Diagram UC03 Check Project Details 39
รูปที่ **14** Sequence Diagram UC04 Assign Engineer to Project 43
รูปที่ **15** Collaboration Diagram UC04 Assign Engineer to Project 44
รูปที่ **16** Sequence Diagram UC05 Set Project Test Calendar Notification 48
รูปที่ **17** Collaboration Diagram UC05 Set Project Test Calendar Notification 49
รูปที่ **18** Sequence Diagram UC06 Add Customer New Requirement 53
รูปที่ **19** Collaboration Diagram UC06 Add Customer New Requirement 54
รูปที่ **20** Sequence Diagram UC07 Approve New Project Requirement 58
รูปที่ **21** Collaboration Diagram UC07 Approve New Project Requirement 59
รูปที่ **22** Sequence Diagram UC08 Close Project 63
รูปที่ **23** Collaboration Diagram UC08 Close Project 64
รูปที่ **24** ER Diagram แบบ Peter Chen 65
รูปที่ **25** ER Diagram แบบ Logical Schema (11 ตาราง) 66
รูปที่ **26** ERD ที่มี Query UC01 Create Project Profile 67
รูปที่ **27** ERD ที่มี Query UC02 Store Project Solution Details 68
รูปที่ **28** ERD ที่มี Query UC03 Check Project Details 69
รูปที่ **29** ERD ที่มี Query UC04 Assign Engineer to Project 70
รูปที่ **30** ERD ที่มี Query UC05 Set Project Test Calendar Notification 71
รูปที่ **31** ERD ที่มี Query UC06 Add Customer New Requirement 72

รูปที่ **32** ERD ที่มี Query UC07 Approve New Project Requirement....73
รูปที่ **33** ERD ที่มี Query UC08 Close Project....74
รูปที่ **34** Class Diagram – Entity Classes....92
รูปที่ **35** Class Diagram – Boundary / Controller / API (UC01–UC04)....93
รูปที่ **36** Class Diagram – Boundary / Controller / API (UC05–UC08)....94
รูปที่ **37** State Diagram ของ Project.Status....95
รูปที่ **38** Stack ของเครื่องมือที่ใช้พัฒนา (SW Development Platform)....96
รูปที่ **39** Site Map / UI Structure (Login เป็น root แยก tree ตามผู้ใช้)....97
รูปที่ **40** หน้าจอ หน้าจอ Login....98
รูปที่ **41** หน้าจอ หน้าจอ Register....99
รูปที่ **42** หน้าจอ UC01 Create Project Profile....99
รูปที่ **43** หน้าจอ UC02 Store Project Solution Details....100
รูปที่ **44** หน้าจอ UC03 Check Project Details....100
รูปที่ **45** หน้าจอ UC04 Assign Engineer to Project....101
รูปที่ **46** หน้าจอ UC05 Set Project Test Calendar Notification....101
รูปที่ **47** หน้าจอ UC06 Add Customer New Requirement....102
รูปที่ **48** หน้าจอ UC07 Approve New Project Requirement....102
รูปที่ **49** หน้าจอ UC08 Close Project....103
รูปที่ **50** หน้าจอ หน้าจอโปรไฟล์ (F3)....103
รูปที่ **51** หน้าหลัก Sale....104
รูปที่ **52** หน้าหลัก Presale Engineer....104
รูปที่ **53** หน้าหลัก PM....105
รูปที่ **54** หน้าหลัก Technical Engineer....105
รูปที่ **55** ตัวอย่างรายงานรายละเอียดโครงการ (Project Detail Report)....107
รูปที่ **56** ตัวอย่างรายงานรายชื่อ Engineer ตาม Skill และภาระงาน (Engineer Skill & Workload Report)....108
รูปที่ **57** ตัวอย่างรายงานรายชื่อ Engineer ตาม Skill และภาระงาน (Engineer Skill & Workload Report) เมื่อ Filter Skill = Linux....109
รูปที่ **58** UC01 ขั้นที่ 1: Sale เปิดเมนู สร้าง Project Profile และกด "+ Create Project Profile"....113
รูปที่ **59** UC01 ขั้นที่ 2: กรอก Project Name, ลูกค้าใหม่ (TestCorp, testcorp@gmail.com), เลือก Presale, Project Site แล้วกดบันทึก....114
รูปที่ **60** UC01 ขั้นที่ 3: ตรวจผลการบันทึกด้วย UC03....114
รูปที่ **61** UC02 ขั้นที่ 1: Presale เปิดเมนู บันทึก Solution....115

รูปที่ **62** UC02 ขั้นที่ 2: เลือกโครงการ กรอก Start / End Date, Objective, Budget 10,000, รายละเอียด, แนบ PDF Solution และ Product Requirement แล้วกดบันทึก....116
รูปที่ **63** UC02 ขั้นที่ 3: ตรวจผลด้วย UC03....116
รูปที่ **64** UC03 ขั้นที่ 1: ผู้ใช้เปิดเมนู ดูรายละเอียด Project....117
รูปที่ **65** UC03 ขั้นที่ 2: เลือกโครงการ / ค้นหาด้วย ID หรือชื่อ....118
รูปที่ **66** UC04 ขั้นที่ 1: PM เปิดเมนู มอบหมาย Engineer....119
รูปที่ **67** UC04 ขั้นที่ 2: เลือกโครงการ ไม่ Filter Skill....120
รูปที่ **68** UC04 ขั้นที่ 3: Filter Skill = CCIE....120
รูปที่ **69** UC04 ขั้นที่ 4: Filter Skill = Linux เลือก 2 คน แล้วกดยืนยันการมอบหมาย....121
รูปที่ **70** UC04 ขั้นที่ 5: ตรวจผลด้วย UC03....121
รูปที่ **71** UC04 ขั้นที่ 6: ไม่มีโครงการรอมอบหมาย....122
รูปที่ **72** UC05 ขั้นที่ 1: Tech Engineer เปิดเมนู ตั้งนัดทดสอบ....123
รูปที่ **73** UC05 ขั้นที่ 2: เลือกโครงการ กรอกวันที่ เวลา สถานที่ (ค่าเริ่มต้น Project Site) รายละเอียด และแจ้งเตือนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง แล้วกดบันทึก....124
รูปที่ **74** UC05 ขั้นที่ 3: ตั้งนัดใหม่หลังแก้ปัญหา (โครงการสถานะ Testing)....124
รูปที่ **75** UC05 ขั้นที่ 4: ตรวจผลด้วย UC03....125
รูปที่ **76** UC06 ขั้นที่ 1: PM เปิดเมนู เพิ่ม Requirement ใหม่....126
รูปที่ **77** UC06 ขั้นที่ 2: กรอกหัวข้อ รายละเอียด ความสำคัญ Medium วันที่ต้องการ ฟีเจอร์ และแนบไฟล์ PDF แล้วกดบันทึก....127
รูปที่ **78** UC06 ขั้นที่ 3: ตรวจรายการหลังบันทึก....127
รูปที่ **79** UC06 ขั้นที่ 4: ไม่มีโครงการที่อยู่ในสถานะ Testing / WaitingForApprove....128
รูปที่ **80** UC07 ขั้นที่ 1: Sale เปิดเมนู อนุมัติ Requirement....129
รูปที่ **81** UC07 ขั้นที่ 2: เลือกโครงการ....130
รูปที่ **82** UC07 ขั้นที่ 3: เลือก Requirement เลือก "อนุมัติ" แล้วกดยืนยัน....130
รูปที่ **83** UC07 ขั้นที่ 4: ตรวจผลด้วย UC03....131
รูปที่ **84** UC08 ขั้นที่ 1: PM เปิดเมนู ปิด Project....132
รูปที่ **85** UC08 ขั้นที่ 2: กด "ปิด Project" และยืนยันในกล่องข้อความ....133
รูปที่ **86** UC08 ขั้นที่ 3: ตรวจผลด้วย UC03....133
รูปที่ **87** UC08 ขั้นที่ 4: ไม่มีโครงการสถานะ Testing....134

สารบัญตาราง

ตารางที่ **1** ปัญหาของหน่วยงานพร้อมตัวเลขสนับสนุน 10
ตารางที่ **2** ปัญหาของระบบเดิม ขนาดความเสียหาย และตัวชี้วัดหลังใช้ระบบใหม่ 14
ตารางที่ **3** Process ใน To-be ที่แก้ปัญหาของระบบเดิม 17
ตารางที่ **4** Use Case ที่ได้จาก Business Process (ทุก UC มาจาก BP) 19
ตารางที่ **5** Process ทั้งหมดใน To-be BP กับ Use Case (คอมพิวเตอร์ / manual) 20
ตารางที่ **6** CRUD ของฟังก์ชันพื้นฐาน F1–F4 (ไม่ได้มาจาก Process ใน BP) 25
ตารางที่ **7** Use Case Description UC01 Create Project Profile 26
ตารางที่ **8** Use Case Description UC02 Store Project Solution Details 30
ตารางที่ **9** Use Case Description UC03 Check Project Details 35
ตารางที่ **10** Use Case Description UC04 Assign Engineer to Project 40
ตารางที่ **11** Use Case Description UC05 Set Project Test Calendar Notification 45
ตารางที่ **12** Use Case Description UC06 Add Customer New Requirement 50
ตารางที่ **13** Use Case Description UC07 Approve New Project Requirement 55
ตารางที่ **14** Use Case Description UC08 Close Project 60
ตารางที่ **15** ตาราง Query (Query ID, UC ID, UC Name และ SQL Command) 74
ตารางที่ **16** โครงสร้างตาราง EMPLOYEE 81
ตารางที่ **17** ตัวอย่างข้อมูลตาราง EMPLOYEE (5 รายการ) 81
ตารางที่ **18** โครงสร้างตาราง SKILL 82
ตารางที่ **19** ตัวอย่างข้อมูลตาราง SKILL (5 รายการ) 82
ตารางที่ **20** โครงสร้างตาราง ENGINEER_SKILL 82
ตารางที่ **21** ตัวอย่างข้อมูลตาราง ENGINEER_SKILL (5 รายการ) 82
ตารางที่ **22** โครงสร้างตาราง CUSTOMER 83
ตารางที่ **23** ตัวอย่างข้อมูลตาราง CUSTOMER (5 รายการ) 83
ตารางที่ **24** โครงสร้างตาราง PROJECT 83
ตารางที่ **25** ตัวอย่างข้อมูลตาราง PROJECT (5 รายการ) 84
ตารางที่ **26** โครงสร้างตาราง PROJECT_ASSIGNMENT 85
ตารางที่ **27** ตัวอย่างข้อมูลตาราง PROJECT_ASSIGNMENT (5 รายการ) 85
ตารางที่ **28** โครงสร้างตาราง TEST_SCHEDULE 85
ตารางที่ **29** ตัวอย่างข้อมูลตาราง TEST_SCHEDULE (5 รายการ) 86
ตารางที่ **30** โครงสร้างตาราง CUSTOMER_REQUIREMENT 86
ตารางที่ **31** ตัวอย่างข้อมูลตาราง CUSTOMER_REQUIREMENT (5 รายการ) 87

ตารางที่ **32** โครงสร้างตาราง REQUIREMENT_ATTACHMENT 88
ตารางที่ **33** ตัวอย่างข้อมูลตาราง REQUIREMENT_ATTACHMENT (5 รายการ) 88
ตารางที่ **34** โครงสร้างตาราง PROJECT_DOCUMENT 88
ตารางที่ **35** ตัวอย่างข้อมูลตาราง PROJECT_DOCUMENT (5 รายการ) 89
ตารางที่ **36** โครงสร้างตาราง NOTIFICATION 89
ตารางที่ **37** ตัวอย่างข้อมูลตาราง NOTIFICATION (5 รายการ) 90
ตารางที่ **38** โครงสร้างรายงาน รายงานรายละเอียดโครงการ (Project Detail Report) 106
ตารางที่ **39** โครงสร้างรายงาน รายงานรายชื่อ Engineer ตาม Skill และภาระงาน (Engineer Skill & Workload Report) 107
ตารางที่ **40** SQL Statement ที่ใช้ในโปรแกรมและผลการทดสอบ 110
ตารางที่ **41** ผลการทดสอบอัตโนมัติของโปรแกรม (mvnw test) 112
ตารางที่ **42** การทดสอบ UC01 Create Project Profile 113
ตารางที่ **43** การทดสอบ UC02 Store Project Solution Details 115
ตารางที่ **44** การทดสอบ UC03 Check Project Details 117
ตารางที่ **45** การทดสอบ UC04 Assign Engineer to Project 119
ตารางที่ **46** การทดสอบ UC05 Set Project Test Calendar Notification 123
ตารางที่ **47** การทดสอบ UC06 Add Customer New Requirement 126
ตารางที่ **48** การทดสอบ UC07 Approve New Project Requirement 129
ตารางที่ **49** การทดสอบ UC08 Close Project 132

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้นำเสนอการวิเคราะห์และออกแบบ **ระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Management Program)** สำหรับบริษัทที่จำหน่ายและติดตั้งระบบไอทีให้ลูกค้า ในระบบเดิม ฝ่าย Sale, Presale Engineer, Project Manager (PM) และ Technical Engineer ส่งต่อข้อมูลโครงการกันทางอีเมลและเอกสารกระดาษ ทำให้เกิดปัญหา 5 ข้อ ได้แก่ นัดทดสอบกับลูกค้าคลาดเคลื่อน สถานที่ทำงานไม่ตรงกับนัด โครงการล่าช้าเมื่อลูกค้าเพิ่ม Requirement PM ไม่ทราบความสามารถ (Skill) ของ Engineer และรายละเอียดโครงการตกหล่นเมื่อส่งต่องาน

ระบบใหม่รวมข้อมูลโครงการไว้ที่เดียว ประกอบด้วย 8 Use Case คือ สร้าง Project Profile, บันทึก Solution, ดูรายละเอียด Project, มอบหมาย Engineer ตาม Skill, ตั้งนัดทดสอบพร้อมแจ้งเตือน, บันทึก Requirement ใหม่, อนุมัติ Requirement ใหม่ และปิด Project สถานะของโครงการถูกควบคุมด้วย State Diagram และทุกขั้นตอนแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องผ่านกระดิ่งแจ้งเตือนในระบบ

การออกแบบประกอบด้วย Business Process แบบ As-is และ To-be, Use Case Diagram, CRUD Table, Use Case Description พร้อม Query, ER Diagram แบบ Peter Chen และ Logical Schema (11 ตาราง), Sequence / Collaboration / Class / State Diagram โปรแกรมพัฒนาด้วย Java 21, Spring Boot 3 และฐานข้อมูล H2 (โหมด SQL Server) โดยทุกคำสั่ง SQL (87 คำสั่ง) ผ่านการทดสอบตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

คำสำคัญ: ระบบบริหารจัดการโครงการ, การวิเคราะห์และออกแบบระบบ, UML, Use Case, ER Diagram, Spring Boot

Abstract

This report presents the analysis and design of a **Project Management Program** for a company that sells and installs IT systems. In the current process, Sale, Presale Engineers, the Project Manager (PM) and Technical Engineers pass project information by e-mail and paper. This causes five problems: customer test appointments get mixed up, the work site does not match the appointment, projects are delayed when customers add requirements, the PM does not know each engineer's skills, and project details are lost when work is handed over.

The new system keeps one shared project record and provides eight use cases: Create Project Profile, Store Project Solution Details, Check Project Details, Assign Engineer to Project, Set Project Test Calendar Notification, Add Customer New Requirement, Approve New Project Requirement and Close Project. The project status follows a state diagram, and every step notifies the people involved through an in-app notification bell.

The design includes As-is and To-be business processes, use case diagrams, CRUD tables, use case descriptions with queries, a Peter Chen ER diagram with its logical schema (11 tables), and sequence, collaboration, class and state diagrams. The program is built with Java 21, Spring Boot 3 and an H2 database in SQL Server mode; all 87 SQL statements were tested through the whole project life cycle.

Keywords: project management, system analysis and design, UML, use case, ER diagram, Spring Boot

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและหน่วยงาน

ชื่อบริษัท เป็นบริษัทผู้ให้บริการ IT Solution ที่จำหน่าย ออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบ Server และระบบสารสนเทศให้แก่ลูกค้าองค์กร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. มีพนักงานประมาณ จำนวน คน แบ่งเป็นฝ่ายขาย (Sale) ฝ่าย Presale Engineer ผู้จัดการโครงการ (PM) ทีม Technical Engineer และฝ่ายจัดซื้อ / Stock โดยในแต่ละปีบริษัทดูแลโครงการประมาณ จำนวน โครงการ

การดำเนินโครงการหนึ่งโครงการต้องส่งต่อข้อมูลระหว่างหลายฝ่าย ตั้งแต่ Sale ได้รับโครงการ Presale ออกแบบ Solution PM วางแผนและจัดทีม จนถึง Engineer ติดตั้งและทดสอบระบบกับลูกค้า ปัจจุบันการส่งต่อข้อมูลทั้งหมดทำผ่านอีเมลและเอกสารกระดาษ ข้อมูลของโครงการจึงกระจายอยู่หลายที่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ลูกค้าเพิ่ม Requirement หรือเลื่อนนัดทดสอบ ข้อมูลที่แต่ละฝ่ายถืออยู่จึงไม่ตรงกัน

คณะผู้จัดทำจึงวิเคราะห์และออกแบบ Project Management Program เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกลางของโครงการ ให้ทุกฝ่ายเห็นข้อมูลชุดเดียวกัน ควบคุมสถานะของโครงการ และแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ ส่วนงานจัดซื้ออุปกรณ์ การติดตั้งที่ Site และการทำเอกสาร UAT / Handover ยังคงทำแบบ manual ตามขอบเขตของโครงงาน

1.2 ปัญหาที่ Application จะเข้าไปแก้ไข

จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานของ ชื่อบริษัท พบปัญหาที่ Application จะเข้าไปแก้ไข ดังนี้ (ตัวเลขที่ไฮไลต์เป็นค่าประมาณการ ให้แทนด้วยข้อมูลจริงที่เก็บจากหน่วยงาน)

ตารางที่ 1 ปัญหาของหน่วยงานพร้อมตัวเลขสนับสนุน

ที่	ปัญหา	ตัวเลขสนับสนุน
1	นัดทดสอบระบบกับลูกค้าคลาดเคลื่อน	นัดหมายถูกแจ้งทางอีเมล / โทรศัพท์ จึงมีการเข้าใจวัน เวลาไม่ตรงกัน ประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน แต่ละครั้งทีม 3 คน เสียเวลารอหรือเดินทางเปล่า 4 ชั่วโมง
2	สถานที่ทำงานไม่ตรงกับนัด	ที่อยู่ Site ถูกส่งต่อหลายทอด ทำให้ Engineer ไปผิดอาคาร / ผิดสาขา ประมาณ 1 ครั้งต่อเดือน เสียเวลาเดินทางซ้ำ 3 ชั่วโมง และค่าเดินทาง 1,500 บาท ต่อครั้ง
3	โครงการล่าช้าเมื่อลูกค้าเพิ่ม Requirement	Requirement ใหม่ถูกส่งต่อทางอีเมลไปให้ Sale พิจารณา ใช้เวลารอการอนุมัติเฉลี่ย 5 วันทำการ ต่อครั้ง และเกิดประมาณ 2 ครั้งต่อโครงการ
4	PM ไม่รู้ความสามารถของ Engineer	PM จัดคนเข้าโครงการจากความจำ ทำให้ต้องเปลี่ยนตัว Engineer กลางโครงการประมาณ 1 ใน 4 โครงการ เสียเวลาส่งมอบงานใหม่ 2 วัน ต่อครั้ง
5	รายละเอียดโครงการตกหล่นเมื่อส่งต่องาน	แต่ละฝ่ายต้องค้นหาเอกสาร Solution / Requirement จากอีเมลเก่า เฉลี่ย 30 นาที ต่อครั้ง ประมาณ 10 ครั้งต่อสัปดาห์

1.3 ขอบเขตของระบบ

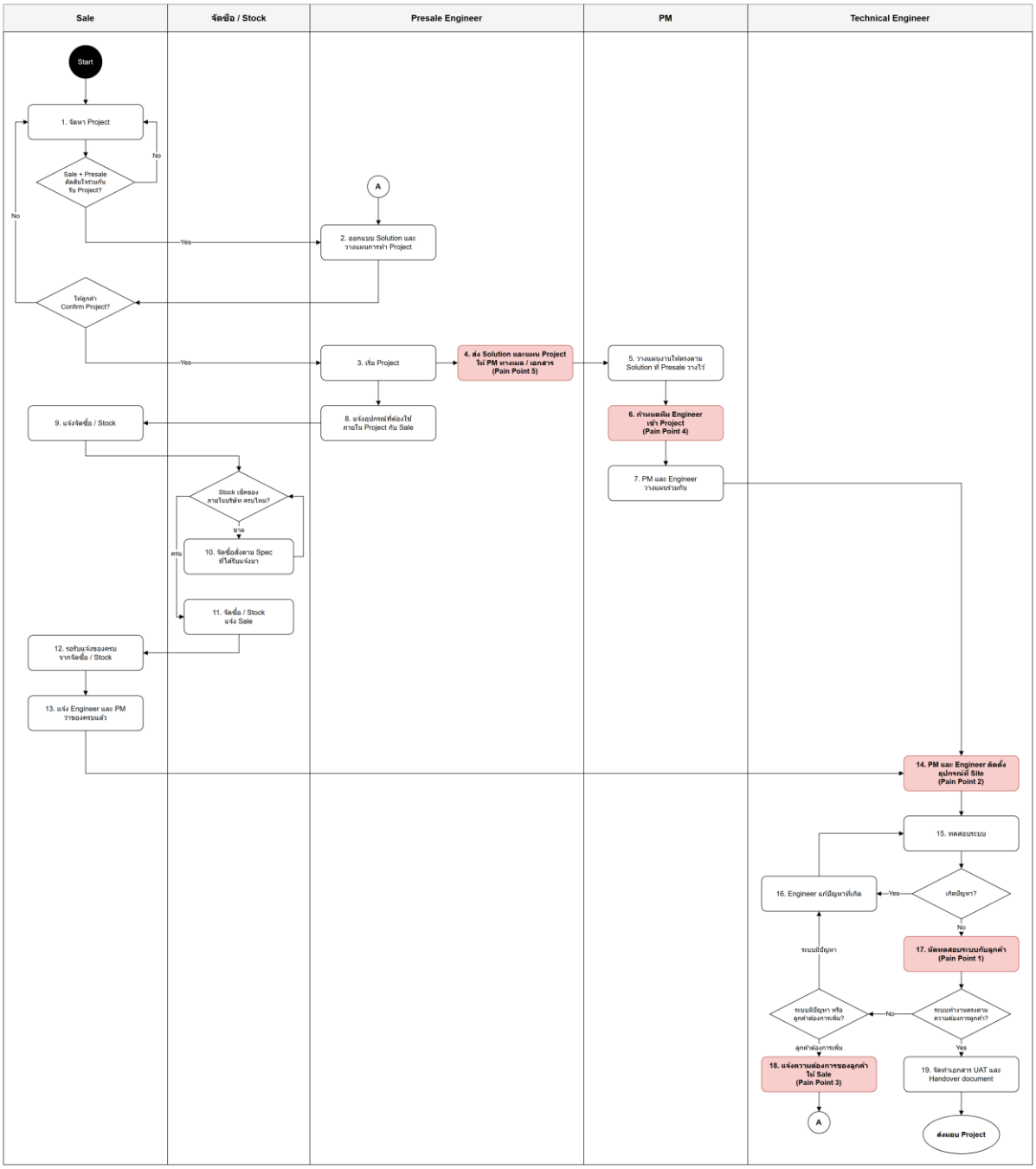
ระบบรองรับผู้ใช้ 4 กลุ่ม คือ Sale, Presale Engineer, PM และ Technical Engineer มี 8 Use Case (UC01–UC08) และฟังก์ชันพื้นฐาน สมัครสมาชิก (F1) เข้าสู่ระบบ (F2) โปรไฟล์ (F3) และกระดิ่งแจ้งเตือน (F4) งานที่ยังเป็น manual ได้แก่ การจัดซื้อ / ตรวจ Stock อุปกรณ์ การ Outsource การติดตั้งที่ Site และการจัดทำเอกสาร UAT / Handover ระบบไม่ส่งอีเมลจริง (บันทึก log แทน) แต่แจ้งเตือนในระบบทุกขั้นตอน

บทที่ 2 Business Process

2.1 Business Process เดิม (As-is)

Business Process เดิมแบ่งเป็น 5 Swim lane ตามผู้ปฏิบัติงาน ทุก Process มีเลขกำกับตามลำดับการทำงานจากบนลงล่าง ซ้ายไปขวา กล่องสีแดงคือ Process ที่เกิด Pain Point ระบบเดิมทำงานโดยใช้อีเมลและเอกสาร (physical) เป็นหลัก Pain Point ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่

- Pain Point 1 – การนัด Meeting หรือ Test กับลูกค้าคลาดเคลื่อน (Process 17)
- Pain Point 2 – สถานที่ทำงานไม่ตรงตามนัด (Process 14)
- Pain Point 3 – Project delay หากมีการเพิ่ม Requirement ระหว่าง Project (Process 18)
- Pain Point 4 – PM ไม่รู้ความสามารถที่แน่นอนของ Engineer เพื่อจัดวางให้เหมาะกับแต่ละ Project (Process 6)
- Pain Point 5 – มีปัญหาเรื่องรายละเอียด Project ในกรณีส่งงานต่อกัน (Process 4)



รูปที่ 1 Business Process เดิม (As-is)

2.2 คำอธิบาย Business Process เดิม

ระบบเดิมทำงานด้วยอีเมลและเอกสารกระดาษเป็นหลัก แต่ละ Swim lane ทำงานดังนี้ (ตัวเลขในวงเล็บคือเลข Process)

Sale – เริ่มจาก Sale **จัดหา Project (1)** แล้วตัดสินใจร่วมกับ Presale ว่าจะรับโครงการหรือไม่ ถ้าไม่รับจะกลับไปจัดหาโครงการใหม่ เมื่อ Presale ออกแบบ Solution แล้ว Sale นำไปให้ลูกค้า Confirm ถ้าลูกค้าไม่ Confirm จะกลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 ในช่วงเตรียมอุปกรณ์ Sale **แจ้งจัดซื้อ / Stock (9) รอรับแจ้ง**

ของครบจากจัดซื้อ / Stock (12) แล้ว **แจ้ง Engineer และ PM ว่าของครบแล้ว (13)** ผลลัพธ์คือโครงการที่ลูกค้ายืนยันแล้ว และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

Presale Engineer – Presale **ออกแบบ Solution และวางแผนการทำ Project (2)** เมื่อลูกค้า Confirm แล้วจึง **เริ่ม Project (3) ส่ง Solution และแผน Project ให้ PM ทางเมล / เอกสาร (4)** และ **แจ้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ภายใน Project กับ Sale (8)** ผลลัพธ์คือเอกสาร Solution ที่ส่งต่อทางอีเมล (จุดเกิด Pain Point 5)

จัดซื้อ / Stock – ตรวจว่าของในคลังครบหรือไม่ ถ้าขาดจะ **จัดซื้อสั่งตาม Spec ที่ได้รับแจ้งมา (10)** แล้วตรวจซ้ำ เมื่อครบแล้ว **แจ้ง Sale (11)** ผลลัพธ์คืออุปกรณ์ครบตามรายการ

PM – PM **วางแผนงานให้ตรงตาม Solution ที่ Presale วางไว้ (5) กำหนดทีม Engineer เข้า Project (6)** (Pain Point 4) และ **PM และ Engineer วางแผนร่วมกัน (7)** ผลลัพธ์คือแผนงานและทีมของโครงการ

Technical Engineer – **PM และ Engineer ติดตั้งอุปกรณ์ที่ Site (14)** (Pain Point 2) แล้ว **ทดสอบระบบ (15)** ถ้าเกิดปัญหาให้ **Engineer แก้ปัญหาที่เกิด (16)** และทดสอบใหม่ เมื่อไม่มีปัญหาจึง **นัดทดสอบระบบกับลูกค้า (17)** (Pain Point 1) ถ้าระบบตรงตามความต้องการ จะ **จัดทำเอกสาร UAT และ Handover document (19)** และส่งมอบ Project ถ้าระบบมีปัญหาจะกลับไปแก้ไข (16) ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่ม Engineer **แจ้งความต้องการของลูกค้าให้ Sale (18)** (Pain Point 3) แล้วกลับไปออกแบบ Solution (2) ผ่านจุดเชื่อม A

2.3 ปัญหาของระบบเดิม

ปัญหาหลักของระบบเดิมคำนวณขนาดความเสียหายได้ดังตารางต่อไปนี้ (ค่าที่ไฮไลต์เป็นสมมติฐานจากการสัมภาษณ์ ให้แทนด้วยข้อมูลจริง) ทุกปัญหาเป็นปัญหาที่ระบบใหม่แก้ได้ และวัดผลได้ว่าลดลง

ตารางที่ 2 ปัญหาของระบบเดิม ขนาดความเสียหาย และตัวชี้วัดหลังใช้ระบบใหม่

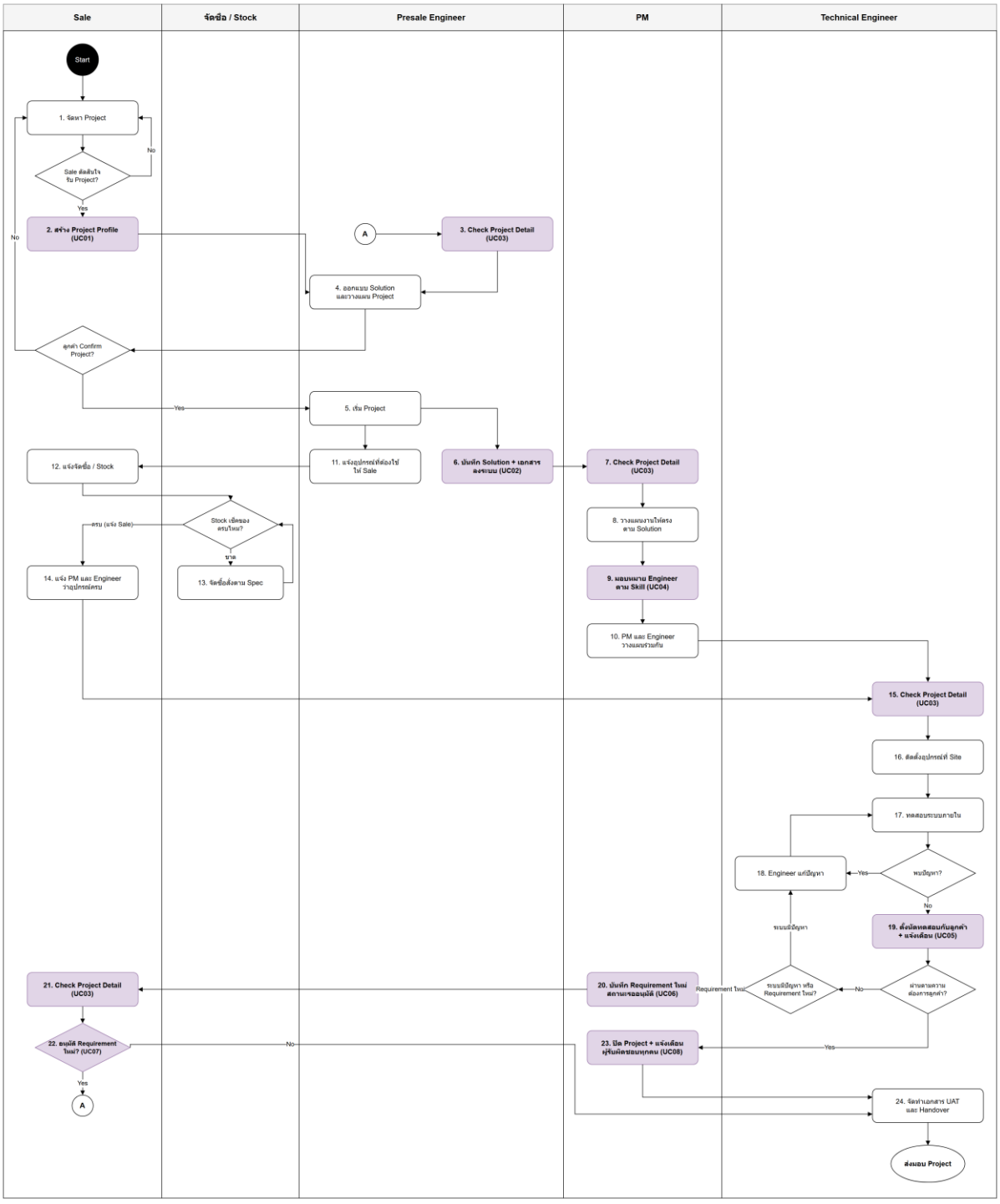
Pain Point (Process)	การคำนวณความเสียหาย / เวลาที่เสียไป	ระบบใหม่แก้อย่างไร / วัดผลอย่างไร
1. นัดทดสอบกับลูกค้าคลาดเคลื่อน (Process 17)	2 ครั้ง/เดือน × 3 คน × 4 ชม. = 24 ชั่วโมง-คน/เดือน หรือ 288 ชั่วโมง-คน/ปี	UC05 บันทึกนัดในระบบและแจ้งเตือนทันที + แจ้งเตือนล่วงหน้า ⟶วัดจำนวนนัดที่คลาดเคลื่อนต่อเดือน (เป้าหมาย 0)
2. สถานที่ทำงานไม่ตรงกับนัด (Process 14)	1 ครั้ง/เดือน × (3 ชม. × 3 คน + ค่าเดินทาง 1,500 บาท) = 9 ชั่วโมง-คน และ 1,500 บาท/เดือน หรือ 18,000 บาท/ปี	UC01 บันทึก Project Site และ UC05 ใช้ Project Site เป็นสถานที่นัดเริ่มต้น ⟶วัดจำนวนครั้งที่ไปผิดสถานที่ (เป้าหมาย 0)
3. โครงการล่าช้าเมื่อลูกค้าเพิ่ม Requirement	2 ครั้ง/โครงการ × 5 วันทำการ = 10 วันทำการ/โครงการ	UC06 บันทึก Requirement และแจ้ง Sale ทันที, UC07 อนุมัติในระบบ ⟶วัดเวลา

Pain Point (Process)	การคำนวณความเสียหาย / เวลาที่เสียไป	ระบบใหม่แก้อย่างไร / วัดผลอย่างไร
(Process 18)		ตั้งแต่บันทึกจนอนุมัติ (เป้าหมาย ≤ 1 วันทำการ)
4. PM ไม่รู้ Skill ของ Engineer (Process 6)	1 ใน 4 โครงการ × 2 วัน = เฉลี่ย 0.5 วันต่อโครงการ	UC04 Filter Engineer ตาม Skill และแสดงจำนวนโครงการที่ทำอยู่ ⟶วัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยนตัว Engineer กลางโครงการ
5. รายละเอียดโครงการตกหล่นเมื่อส่งต่องาน (Process 4)	30 นาที × 10 ครั้ง/สัปดาห์ = 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 240 ชั่วโมง/ปี	UC02 เก็บ Solution และเอกสาร, UC03 ดูรายละเอียดล่าสุด ⟶วัดเวลาค้นหาข้อมูล (เป้าหมาย < 1 นาที ต่อครั้ง)

รวมแล้วระบบเดิมเสียเวลาทำงานประมาณ 288 + 108 + 240 = 636 ชั่วโมง-คน/ปี ค่าเดินทางซ้ำ 18,000 บาท/ปี และโครงการล่าช้าเฉลี่ย 10 วันทำการต่อโครงการ จากการรออนุมัติ Requirement

2.4 Business Process ใหม่ (To-be)

Business Process ใหม่ใช้ Swim lane ชุดเดิม (ไม่มี Swim lane ของระบบ) กล่องสีม่วงคือ Process ที่ปรับปรุงโดยใช้ Project Management Program พร้อมเลข Use Case กล่องสีขาวคือ Process ที่ยังเป็น manual จัดวางให้เส้นตัดกันน้อยที่สุด และใช้จุดเชื่อม A แทนเส้นที่ย้อนกลับขึ้นด้านบน



รูปที่ 2 Business Process ใหม่ (To-be)

2.5 คำอธิบาย Business Process ใหม่

Sale – Sale **จัดหา Project (1)** เมื่อตัดสินใจรับโครงการแล้ว **สร้าง Project Profile (2, UC01)** ในระบบ พร้อม Project Site และ Presale ผู้รับผิดชอบ ระบบแจ้ง Presale ทันที ต่อมา Sale **แจ้งจัดซื้อ / Stock (12)** และ **แจ้ง PM และ Engineer ว่าอุปกรณ์ครบ (14)** (manual) เมื่อ PM บันทึก Requirement ใหม่ Sale **Check Project Detail (21, UC03)** แล้ว **อนุมัติ Requirement ใหม่ (22, UC07)** ถ้าอนุมัติ

อย่างน้อย 1 ข้อ โครงการกลับไปให้ Presale ปรับ Solution ผ่านจุดเชื่อม A ถ้าไม่อนุมัติทุกข้อ ระบบปิดโครงการ (Finish) ให้ แล้วไปจัดทำเอกสาร UAT

Presale Engineer – Presale ได้รับแจ้งเตือน **Check Project Detail (3, UC03) ออกแบบ Solution และวางแผน Project (4)** (manual) เมื่อลูกค้า Confirm จึง **เริ่ม Project (5)** แล้ว **บันทึก Solution + เอกสารลงระบบ (6, UC02)** ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น WaitingForAssignEngineer และแจ้ง PM ทุกคน พร้อมกันนั้น Presale **แจ้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ Sale (11)** (manual)

จัดซื้อ / Stock – ตรวจของในคลัง ถ้าขาดจะ **จัดซื้อสั่งตาม Spec (13)** เมื่อครบจึงแจ้ง Sale (ยังเป็น manual ตามขอบเขต)

PM – PM **Check Project Detail (7, UC03)** เพื่อดู Solution **วางแผนงานให้ตรงตาม Solution (8)** แล้ว **มอบหมาย Engineer ตาม Skill (9, UC04)** โดย Filter ตาม Skill และเห็นจำนวนโครงการที่แต่ละคนทำอยู่ ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Working และแจ้ง Engineer จากนั้น **PM และ Engineer วางแผนร่วมกัน (10)** หลังทดสอบกับลูกค้า ถ้ามี Requirement ใหม่ PM **บันทึก Requirement ใหม่ สถานะรออนุมัติ (20, UC06)** ถ้าผ่านตามความต้องการ PM **ปิด Project + แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบทุกคน (23, UC08)**

Technical Engineer – Engineer **Check Project Detail (15, UC03) ติดตั้งอุปกรณ์ที่ Site (16) ทดสอบระบบภายใน (17)** และ **แก้ปัญหา (18)** (manual) เมื่อผ่านแล้ว **ตั้งนัดทดสอบกับลูกค้า + แจ้งเตือน (19, UC05)** ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Testing แจ้ง PM และทีมทันที และแจ้งเตือนล่วงหน้าตามเวลาที่ตั้ง สุดท้าย **จัดทำเอกสาร UAT และ Handover (24)** (manual) แล้วส่งมอบ Project

Process ที่ยังเป็น manual: 1, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24 (งานจัดหาโครงการ ออกแบบ Solution จัดซื้อ / Stock วางแผนงาน ติดตั้งและทดสอบภายใน และเอกสาร UAT / Handover) ส่วน Process 2, 3, 6, 7, 9, 15, 19, 20, 21, 22, 23 ทำผ่านระบบ (UC01–UC08)

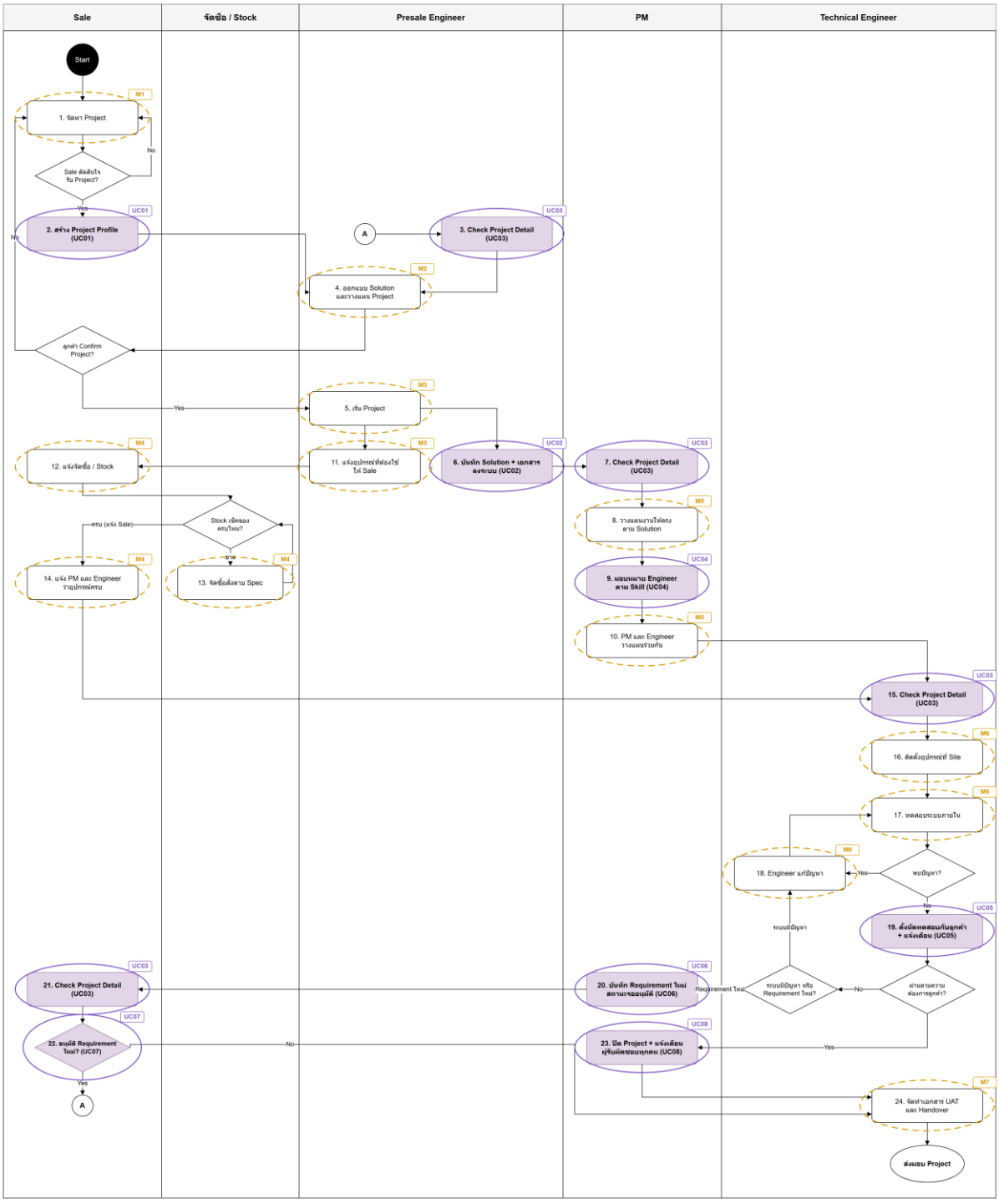
ตารางที่ 3 Process ใน To-be ที่แก้ปัญหาของระบบเดิม

ปัญหาของระบบเดิม	Process ที่แก้ปัญหา
Pain Point 1 นัดทดสอบคลาดเคลื่อน	Process 19 (UC05) – นัดถูกบันทึกในระบบ แจ้งเตือนทุกคนทันที และแจ้งเตือนซ้ำก่อนถึงเวลา
Pain Point 2 สถานที่ไม่ตรงนัด	Process 2 (UC01) บันทึก Project Site และ Process 19 (UC05) ใช้ Project Site เป็นสถานที่นัดเริ่มต้น
Pain Point 3 Project delay เมื่อเพิ่ม Requirement	Process 20 (UC06) และ 22 (UC07) – บันทึกและอนุมัติในระบบพร้อมแจ้งเตือน
Pain Point 4 PM ไม่รู้ Skill ของ Engineer	Process 9 (UC04) – Filter Engineer ตาม Skill และจำนวนงานที่รับผิดชอบ
Pain Point 5 รายละเอียดหายตอนส่งต่องาน	Process 6 (UC02) เก็บ Solution / เอกสาร และ Process 3, 7, 15, 21 (UC03) ให้ทุกฝ่ายดูข้อมูลล่าสุด

2.6 Business Process ที่สัมพันธ์กับ Use Case

รูปต่อไปนี้วง Use Case ลงบน To-be BP วงเส้นทึบสีม่วงคือ Use Case ที่ใช้คอมพิวเตอร์ (UC01–UC08) วงเส้นประสีส้มคือ Use Case ที่ยังเป็น manual (M1–M7) ดังนี้

- M1 จัดหา Project (Sale) – Process 1
- M2 ออกแบบ Solution และวางแผน Project (Presale Engineer) – Process 4
- M3 เริ่ม Project และแจ้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ (Presale Engineer) – Process 5, 11
- M4 จัดซื้อ / ตรวจ Stock อุปกรณ์ (Sale, จัดซื้อ / Stock) – Process 12, 13, 14
- M5 วางแผนงาน Project (PM) – Process 8, 10
- M6 ติดตั้งและทดสอบระบบภายใน (Technical Engineer) – Process 16, 17, 18
- M7 จัดทำเอกสาร UAT และ Handover (Technical Engineer) – Process 24



รูปที่ 3 Business Process ที่สัมพันธ์กับ Use Case

2.7 ตารางจับคู่ Business Process กับ Use Case

ตารางที่ 4 Use Case ที่ได้จาก Business Process (ทุก UC มาจาก BP)

UC	ชื่อ Use Case	Actor (Swim lane)	Process ใน To-be	Pain Point
UC01	Create Project Profile	Sale	2	2
UC02	Store Project Solution	Presale Engineer	6	5

UC	ชื่อ Use Case	Actor (Swim lane)	Process ใน To-be	Pain Point
	Details			
UC03	Check Project Details	Sale, Presale Engineer, PM, Technical Engineer	3, 7, 15, 21	5
UC04	Assign Engineer to Project	PM	9	4
UC05	Set Project Test Calendar Notification	Technical Engineer	19	1, 2
UC06	Add Customer New Requirement	PM	20	3
UC07	Approve New Project Requirement	Sale	22	3
UC08	Close Project	PM	23	– (ปิดวงจรสถานะ)

ตารางที่ 5 Process ทั้งหมดใน To-be BP กับ Use Case (คอมพิวเตอร์ / manual)

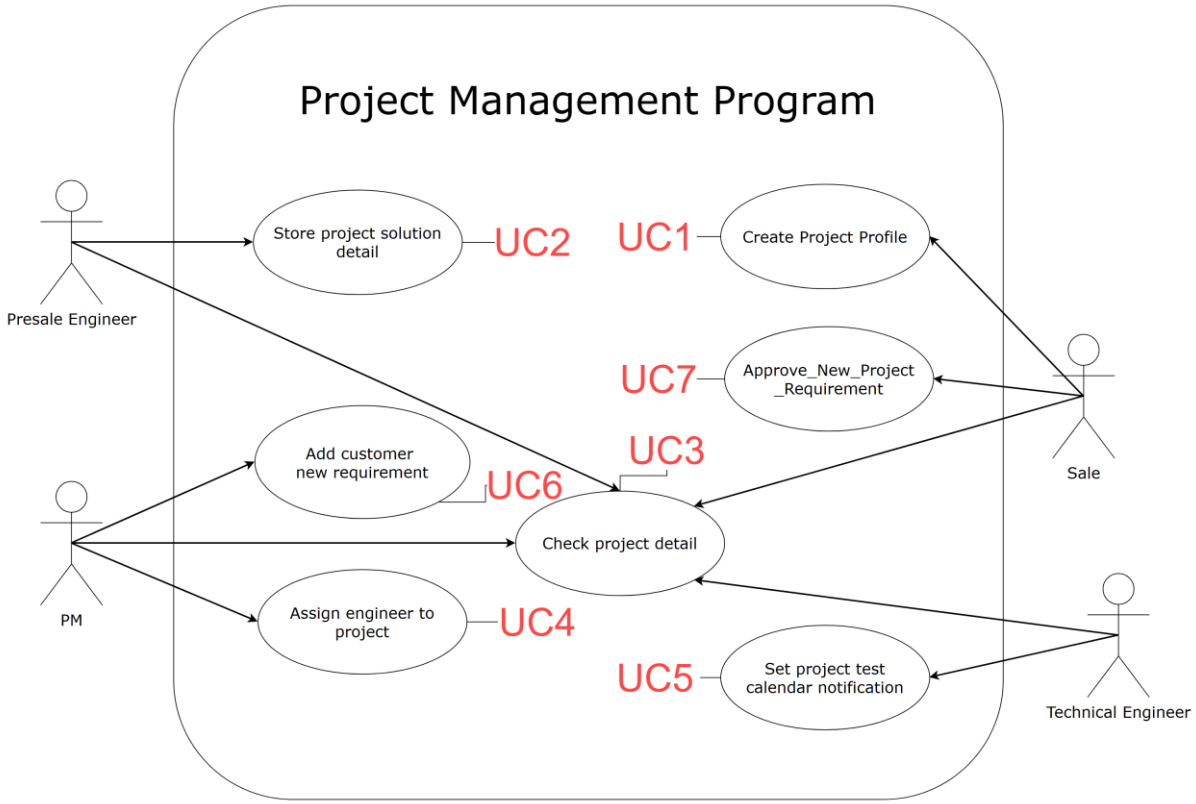
Process	ชื่อ Process	Swim lane	Use Case
1	จัดหา Project	Sale	M1 (manual)
2	สร้าง Project Profile	Sale	UC01 Create Project Profile
3	Check Project Detail	Presale Engineer	UC03 Check Project Details
4	ออกแบบ Solution และวางแผน Project	Presale Engineer	M2 (manual)
5	เริ่ม Project	Presale Engineer	M3 (manual)
6	บันทึก Solution + เอกสารลงระบบ	Presale Engineer	UC02 Store Project Solution Details
7	Check Project Detail	PM	UC03 Check Project Details
8	วางแผนงานให้ตรงตาม Solution	PM	M5 (manual)
9	มอบหมาย Engineer ตาม Skill	PM	UC04 Assign Engineer to Project
10	PM และ Engineer วางแผนร่วมกัน	PM	M5 (manual)
11	แจ้งอุปกรณ์ที่ต้องใช้ให้ Sale	Presale Engineer	M3 (manual)
12	แจ้งจัดซื้อ / Stock	Sale	M4 (manual)
13	จัดซื้อสั่งตาม Spec	จัดซื้อ / Stock	M4 (manual)
14	แจ้ง PM และ Engineer ว่าอุปกรณ์ครบ	Sale	M4 (manual)
15	Check Project Detail	Technical Engineer	UC03 Check Project Details
16	ติดตั้งอุปกรณ์ที่ Site	Technical Engineer	M6 (manual)
17	ทดสอบระบบภายใน	Technical Engineer	M6 (manual)
18	Engineer แก้ปัญหา	Technical Engineer	M6 (manual)
19	ตั้งนัดทดสอบกับลูกค้า + แจ้งเตือน	Technical Engineer	UC05 Set Project Test Calendar Notification

Process	ชื่อ Process	Swim lane	Use Case
20	บันทึก Requirement ใหม่ สถานะรออนุมัติ	PM	UC06 Add Customer New Requirement
21	Check Project Detail	Sale	UC03 Check Project Details
22	อนุมัติ Requirement ใหม่?	Sale	UC07 Approve New Project Requirement
23	ปิด Project + แจ้งเตือนผู้รับผิดชอบทุกคน	PM	UC08 Close Project
24	จัดทำเอกสาร UAT และ Handover	Technical Engineer	M7 (manual)

บทที่ 3 Use Case Diagram และ CRUD Table

3.1 Use Case Diagram (ฉบับแรก)

Use Case Diagram ฉบับแรกได้จาก Process ที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน To-be BP (กล่องสีม่วง) มี Actor 4 กลุ่มตรงกับ Swim lane คือ Sale, Presale Engineer, PM และ Technical Engineer (ฝ่ายจัดซื้อ / Stock ไม่มี Use Case เพราะงานจัดซื้อยังเป็น manual) และมี Use Case 7 ตัว (UC1–UC7)



รูปที่ 4 Use Case Diagram ฉบับแรก (7 Use Case)

3.2 CRUD Table (ฉบับแรก)

Entity ในตาราง CRUD ได้จากการวิเคราะห์คำนามใน Business Process และ Use Case Description ได้แก่ พนักงาน (Sale, Presale, PM, Engineer) ⟶EMPLOYEE, ความสามารถ / Skill ⟶ SKILL และ ENGINEER_SKILL, ลูกค้า ⟶CUSTOMER, โครงการ / Project Profile / Solution ⟶ PROJECT, ทีม Engineer ของโครงการ ⟶ PROJECT_ASSIGNMENT, นัดทดสอบ / Calendar ⟶ TEST_SCHEDULE, Requirement ใหม่ ⟶ CUSTOMER_REQUIREMENT, เอกสารแนบของ Requirement ⟶REQUIREMENT_ATTACHMENT, เอกสาร Solution / Product Requirement ⟶ PROJECT_DOCUMENT และ การแจ้งเตือน ⟶NOTIFICATION

CRUD Table (ฉบับแรก: UC01–UC07)

UC	Use Case	Actor	EMPLOYEE	SKILL	ENGINEER_SKILL	CUSTOMER	PROJECT	PROJECT_ASSIGNMENT	PROJECT_DOCUMENT	TEST_SCHEDULE	CUSTOMER_REQUIREMENT	REQUIREMENT_ATTACHMENT	NOTIFICATION
UC01	Create Project Profile	Sale	R			CR	C						C
UC02	Store Project Solution Details	Presale Engineer	R			R	RU		CR				C
UC03	Check Project Details	Sale, Presale, PM, Tech Engineer	R			R	R	R	R	R	R	R	
UC04	Assign Engineer to Project	PM	R	R	R	R	RU	CR					C
UC05	Set Project Test Calendar Notification	Tech Engineer	R			R	RU	R		CRU			C
UC06	Add Customer New Requirement	PM	R			R	RU	R			C	C	C
UC07	Approve New Project Requirement	Sale	R			R	RU			R	RU	R	C

รูปที่ 5 CRUD Table ฉบับแรก (UC01–UC07 × Entity)

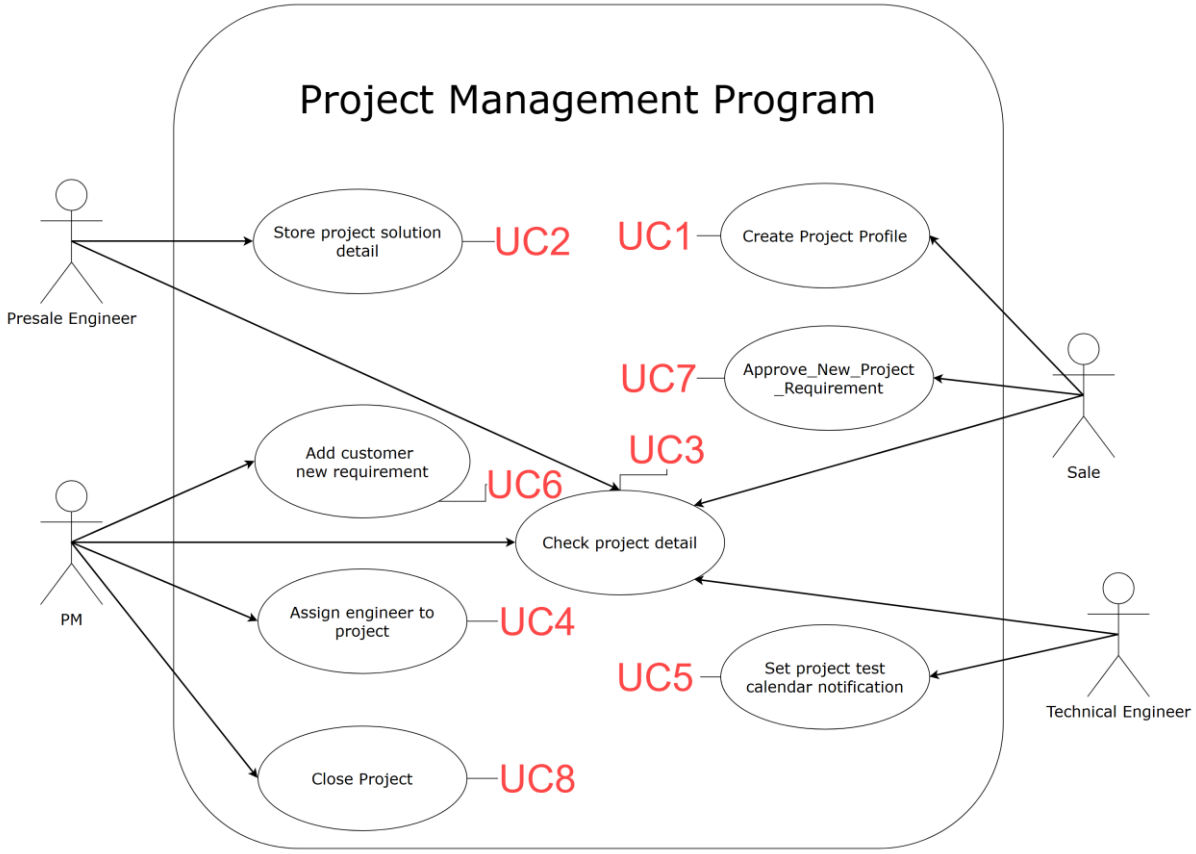
3.3 คำอธิบาย CRUD Table และ Use Case ที่ยังขาด

เมื่อพิจารณาแต่ละ Entity ว่ามีครบวงจร C (สร้าง) R (อ่าน) U (แก้ไข) หรือไม่ พบว่ายังขาด Use Case ดังนี้

- **PROJECT** – มี C (UC01) และ U (UC02, UC04, UC05, UC06, UC07) แต่เมื่อลูกค้าทดสอบผ่านและไม่มี Requirement ใหม่ ไม่มี Use Case ใดเปลี่ยนสถานะจาก Testing เป็น Finish (สถานะ Finish เกิดได้ทางเดียวคือ UC07 ไม่อนุมัติ Requirement ทั้งหมด) ⟶**ขาด UC08 Close Project** ให้ PM ปิดโครงการ
- **TEST_SCHEDULE** – UC05 สร้างและยกเลิกนัด (Cancelled) แต่ไม่มี Use Case ใดบันทึกว่านัดทดสอบครั้งสุดท้ายเสร็จสิ้น (Done) ⟶แก้ด้วย **UC08 Close Project** (Query 7.1)
- **NOTIFICATION** – ทุก Use Case สร้างการแจ้งเตือน (C) แต่ไม่มี Use Case ใดอ่าน (R) หรือทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว (U) ⟶เพิ่มฟังก์ชัน **กระดิ่งแจ้งเตือน (F4)** ที่หัวทุกหน้าจอ
- **EMPLOYEE, SKILL, ENGINEER_SKILL** – ถูกอ่าน (R) อย่างเดียว ไม่มีที่สร้าง (C) หรือแก้ไข (U) ⟶ เพิ่มฟังก์ชัน **Register (F1)**, **Login (F2)** และ **Profile (F3)** ซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของระบบ ไม่ได้มาจาก Process ใน BP จึงไม่แสดงใน Use Case Diagram แต่แสดงในตาราง CRUD ส่วนเสริม
- ไม่มี Use Case ใดลบข้อมูล (D) โดยเจตนา ข้อมูลเก่าถูกเก็บไว้ด้วยการเปลี่ยนสถานะแทน เช่น นัดที่ถูกแทนเป็น Cancelled, Requirement ที่ไม่อนุมัติเป็น Rejected

3.4 Use Case Diagram ที่ปรับปรุงแล้ว

Use Case Diagram ฉบับปรับปรุงเพิ่ม **UC8 Close Project** (Actor: PM) ตามผลการวิเคราะห์ CRUD ทำให้ระบบมี 8 Use Case และสอดคล้องกับ Process 23 ใน To-be BP



รูปที่ 6 Use Case Diagram ที่ปรับปรุงแล้ว (8 Use Case)

3.5 CRUD Table ฉบับทบทวน

CRUD Table

UC	Use Case	Actor	EMPLOYEE	SKILL	ENGINEER_ SKILL	CUSTOMER	PROJECT	PROJECT_ ASSIGNMENT	PROJECT_ DOCUMENT	TEST_ SCHEDULE	CUSTOMER_ REQUIREMENT	REQUIREMENT_ ATTACHMENT	NOTIFICATION
UC01	Create Project Profile	Sale	R			CR	C						C
UC02	Store Project Solution Details	Presale Engineer	R			R	RU		CR				C
UC03	Check Project Details	Sale, Presale, PM, Tech Engineer	R			R	R	R	R	R	R	R	
UC04	Assign Engineer to Project	PM	R	R	R	R	RU	CR					C
UC05	Set Project Test Calendar Notification	Tech Engineer	R			R	RU	R		CRU			C
UC06	Add Customer New Requirement	PM	R			R	RU	R			C	C	C
UC07	Approve New Project Requirement	Sale	R			R	RU			R	RU	R	C
UC08	Close Project	PM	R			R	RU	R		RU	R		C

รูปที่ 7 CRUD Table ฉบับทบทวน (UC01–UC08 × Entity)

ตาราง CRUD ฉบับทบทวนเพิ่มแถว UC08 Close Project: อ่าน PROJECT / EMPLOYEE / CUSTOMER / PROJECT_ASSIGNMENT / CUSTOMER_REQUIREMENT, แก้ไข PROJECT.Status เป็น

Finish, แก้ไข TEST_SCHEDULE.Status เป็น Done และสร้าง NOTIFICATION ถึง Sale, Presale และ Engineer ทุกคน

ทุก Entity จึงมีทั้ง C, R และ U ครบ (EMPLOYEE / SKILL / ENGINEER_SKILL สร้างและแก้ไขผ่าน F1 / F3, NOTIFICATION อ่านและแก้ไขผ่าน F4) ค่าในตารางตรวจสอบอัตโนมัติกับคำสั่ง SQL ทุกคำสั่งแล้ว (88 ช่อง ตรงกันทั้งหมด)

ตารางที่ 6 CRUD ของฟังก์ชันพื้นฐาน F1–F4 (ไม่ได้มาจาก Process ใน BP)

ฟังก์ชัน	EMPLOYEE	SKILL	ENGINEER_SKILL	CUSTOMER	PROJECT	PROJECT_ASSIGNMENT	TEST_SCHEDULE	CUSTOMER_REQUIREMENT	REQUIREMENT_ATTACHMENT	PROJECT_DOCUMENT	NOTIFICATION
F1 Register	CR	CR	C								
F2 Login	R										
F3 Profile	RU	CR	CRD								
F4 Notification Bell					R						RU

บทที่ 4 Use Case Description, Sequence และ Collaboration Diagram

แต่ละ Use Case นำเสนอเป็นชุด คือ Use Case Description ⟶ Sequence Diagram ⟶ Collaboration Diagram เลข Step ใน Description, เลข Query (N.M) และเลข Message ใน Diagram ใช้ระบบเดียวกัน ได้แก่

- **N.** = Step N ของ Use Case Description
- **N.M** = Query N.M ที่ระบบรันใน Step N (คำสั่ง SQL เดียวกับใน Description และตาราง Query)
- **Na, Nb ...** = Message ภายในระหว่าง Boundary ⟶Controller ⟶API ที่นำไปสู่ Step N (เช่น 2a onClick(), 2b GET /api/...)

Object ที่ติดกับ Actor เป็น <<Boundary>> (Button / Form / Page ซึ่งเป็นหน้าจอจริงในโปรแกรม) ถัดไปเป็น <<Controller>> (ฟังก์ชัน JavaScript และ DetectBlank / File Check ที่ตรวจข้อมูล) <<API>> (REST endpoint ใน Spring Boot) และ <<Entity>> (ตารางในฐานข้อมูล) <<API>> เชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่าน NamedParameterJdbcTemplate (database connect ของโปรแกรม) Sequence Diagram แสดงเฉพาะทางหลัก (main path) ส่วนทางเลือกอยู่ใน Alternative / Exception Flow ของ Description Collaboration Diagram แปลงมาจาก Sequence Diagram โดยใช้ Object ชุดเดียวกัน และ Message มีเลขกำกับตรงกันทุกตัว (ตรวจสอบด้วยสคริปต์แล้ว)

4.1 UC01 Create Project Profile

4.1.1 Use Case Description

ตารางที่ 7 Use Case Description UC01 Create Project Profile

Use Case: UC01 Create Project Profile	
Actor	Sale
Description	ใช้ในการสร้าง Project Profile ใหม่ลงในระบบ หลังจาก Sale ตัดสินใจรับ Project เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลกลางของ Project ที่ทุกฝ่ายใช้งานร่วมกัน และส่งต่อให้ Presale Engineer ออกแบบ Solution
Pre-Condition	1. Sale เข้าสู่ระบบแล้ว 2. Sale ตัดสินใจรับ Project จากลูกค้าแล้ว
Post-Condition	1. มี Project Profile ใหม่ในระบบ สถานะ "NewProject" 2. Presale Engineer in Charge ได้รับการแจ้งเตือนให้ออกแบบ Solution
Actor Action	**System Response (Query)**
Step 1: Sale กด "Create Project Profile"	

	Step 2: ระบบแสดงแบบฟอร์มสร้าง Project Profile โดยกำหนด Sale in Charge เป็นผู้ใช้งานปัจจุบันอัตโนมัติ พร้อมแสดงรายชื่อลูกค้าเดิมและรายชื่อ Presale Engineer ให้เลือก
	Query 2.1: (Sale in Charge = ผู้ใช้ที่ login)
	`SELECT EmployeeID, FirstName, LastName`
	`FROM EMPLOYEE`
	`WHERE EmployeeID = @LoginID AND Role = 'Sale';`
	Query 2.2: (รายชื่อลูกค้าเดิม)
	`SELECT CustomerID, CustomerName, CustomerEmail`
	`FROM CUSTOMER`
	`ORDER BY CustomerName;`
	Query 2.3: (รายชื่อ Presale Engineer)
	`SELECT EmployeeID, FirstName, LastName`
	`FROM EMPLOYEE`
	`WHERE Role = 'Presale'`
	`ORDER BY FirstName;`

Step 3: Sale กรอกข้อมูลเบื้องต้นของ Project แล้วกด "บันทึก" 3.1 Project Name 3.2 เลือกลูกค้าเดิม หรือกรอกลูกค้าใหม่ (Customer Name, Customer Email) 3.3 เลือก Presale Engineer in Charge 3.4 Project Site (สถานที่ติดตั้ง/ทำงาน)	
	Step 4: ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก 4.1 เช็คว่ากรอก Project Name 4.2 เช็คว่ากรอก Customer Name 4.3 เช็คว่ากรอก Customer Email และรูปแบบอีเมลถูกต้อง 4.4 เช็คว่าเลือก Presale Engineer in Charge 4.5 เช็คว่ากรอก Project Site

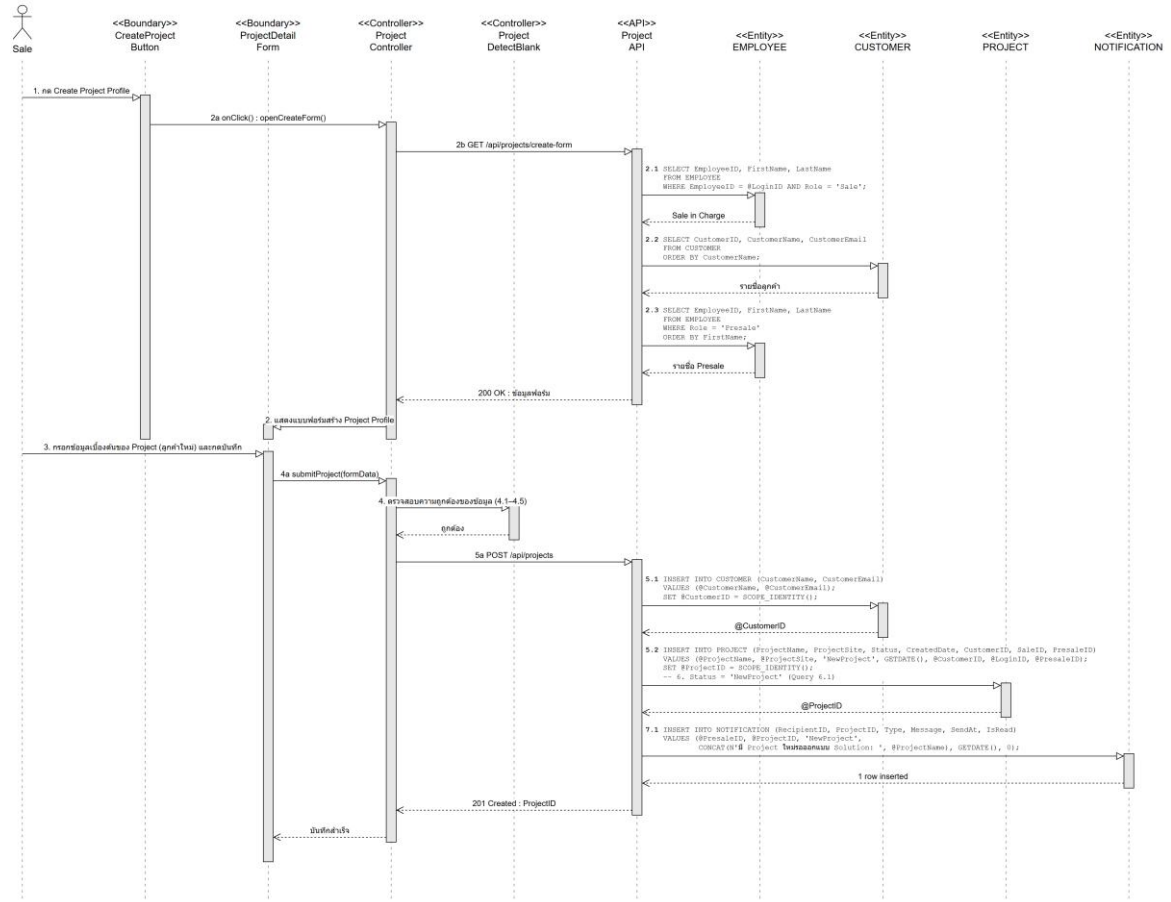
	Step 5: ระบบสร้าง Project ID อัตโนมัติ และบันทึก Project Profile (กรณีลูกค้าใหม่ บันทึกข้อมูลลูกค้าลงระบบด้วย)
	Query 5.1: (กรณีลูกค้าใหม่)
	`INSERT INTO CUSTOMER (CustomerName, CustomerEmail)`
	`VALUES (@CustomerName, @CustomerEmail);`
	`SET @CustomerID = SCOPE_IDENTITY();`
	Query 5.2: (ProjectID สร้างอัตโนมัติจาก IDENTITY(1,1))
	`INSERT INTO PROJECT (ProjectName, ProjectSite, Status, CreatedDate, CustomerID, SaleID, PresaleID)`
	`VALUES (@ProjectName, @ProjectSite, 'NewProject', GETDATE(), @CustomerID, @LoginID, @PresaleID);`
	`SET @ProjectID = SCOPE_IDENTITY();`

	Step 6: ระบบตั้งสถานะ Project เป็น "NewProject" **Query 6.1: (Status = 'NewProject' ถูกบันทึกพร้อม Query 5.2)**
	Step 7: ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยัง Presale Engineer in Charge **Query 7.1:** `INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead)`

	VALUES (@PresaleID, @ProjectID, 'NewProject', CONCAT(N'มี Project ใหม่รอออกแบบ Solution: ', @ProjectName), GETDATE(), 0);
Alternative / Exception Flow	4a: ข้อมูลไม่ครบหรือรูปแบบไม่ถูกต้อง ⟶ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนที่ช่องที่ผิด และกลับไป Step 3 3a: Sale กด "ยกเลิก" ⟶ระบบไม่บันทึกข้อมูล และจบ Use Case

4.1.2 Sequence Diagram

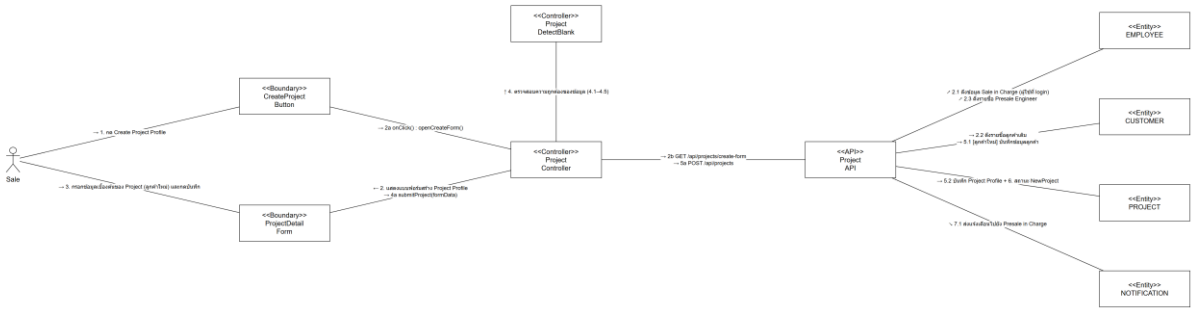
UC01 Create Project Profile (Sequence)



รูปที่ 8 Sequence Diagram UC01 Create Project Profile

4.1.3 Collaboration Diagram

UC01 Create Project Profile (Collaboration)



รูปที่ 9 Collaboration Diagram UC01 Create Project Profile

4.2 UC02 Store Project Solution Details

4.2.1 Use Case Description

ตารางที่ 8 Use Case Description UC02 Store Project Solution Details

Use Case: UC02 Store Project Solution Details	
Actor	Presale Engineer
Description	ใช้ในการจัดเก็บรายละเอียด Solution แผนการทำงาน และเอกสารประกอบของ Project ลงในระบบ หลังลูกค้า Confirm Project เพื่อให้ PM และทีมงานนำไปใช้ต่อ และใช้ปรับปรุง Solution เมื่อ Sale อนุมัติ Requirement ใหม่ (UC07)
Pre-Condition	1. Presale Engineer เข้าสู่ระบบแล้ว 2. มี Project Profile ในระบบ (UC01) ที่ตนเป็น Presale Engineer in Charge 3. ลูกค้า Confirm Project แล้ว และ Project อยู่ในสถานะ "NewProject"
Post-Condition	1. รายละเอียด Solution และเอกสาร PDF ถูกบันทึกลง Project 2. สถานะ Project เปลี่ยนเป็น "WaitingForAssignEngineer" 3. PM ได้รับการแจ้งเตือนว่ามี Project รอมอบหมาย Engineer
Actor Action	**System Response (Query)**

	Step 1: ระบบแสดงรายการ Project สถานะ "NewProject" ที่ Presale คนนี้รับผิดชอบ (Project ID, Project Name, Customer Name)
	Query 1.1:
	`SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName`
	`FROM PROJECT p`
	`JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID`
	`WHERE p.PresaleID = @LoginID AND p.Status = 'NewProject'`
	`ORDER BY p.CreatedDate DESC;`

Step 2: Presale เลือก Project ที่ต้องการ	

	Step 3: ระบบแสดงข้อมูล Project ที่เลือก และแบบฟอร์มรายละเอียด Solution (ถ้ามีข้อมูลเดิมจะแสดงข้อมูลเดิมให้แก้ไข)
	Query 3.1: (ข้อมูล Project + Solution เดิม (ถ้ามี))
	`SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, p.ProjectSite, c.CustomerName,`
	`p.StartDate, p.EndDate, p.Objective, p.EstimatedBudget, p.SolutionDetail`
	`FROM PROJECT p`
	`JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID`
	`WHERE p.ProjectID = @ProjectID AND p.PresaleID = @LoginID;`
	Query 3.2: (เอกสารที่เคยอัปโหลด)
	`SELECT DocumentID, DocType, FileName, UploadedDate`
	`FROM PROJECT_DOCUMENT`
	`WHERE ProjectID = @ProjectID`
	`ORDER BY UploadedDate DESC;`

Step 4: Presale กรอกรายละเอียด Solution 4.1 Start Date / End Date 4.2 Project Objective 4.3 Estimated Budget 4.4 รายละเอียด Solution	
	Step 5: ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก 5.1 เช็คการกรอก Start / End Date และ End Date ต้องไม่ก่อน Start Date 5.2 เช็คการกรอก Project Objective 5.3 เช็คการกรอก Estimated Budget เป็นตัวเลขที่มากกว่า 0
Step 6: Presale อัปโหลดเอกสาร Solution และ Product Requirement แล้วกด "บันทึก"	
	Step 7: ระบบตรวจสอบไฟล์ที่อัปโหลด 7.1 ต้องเป็นไฟล์ PDF 7.2 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 50 MB ต่อไฟล์ 7.3 ต้องมีเอกสาร Solution อย่างน้อย 1 ไฟล์

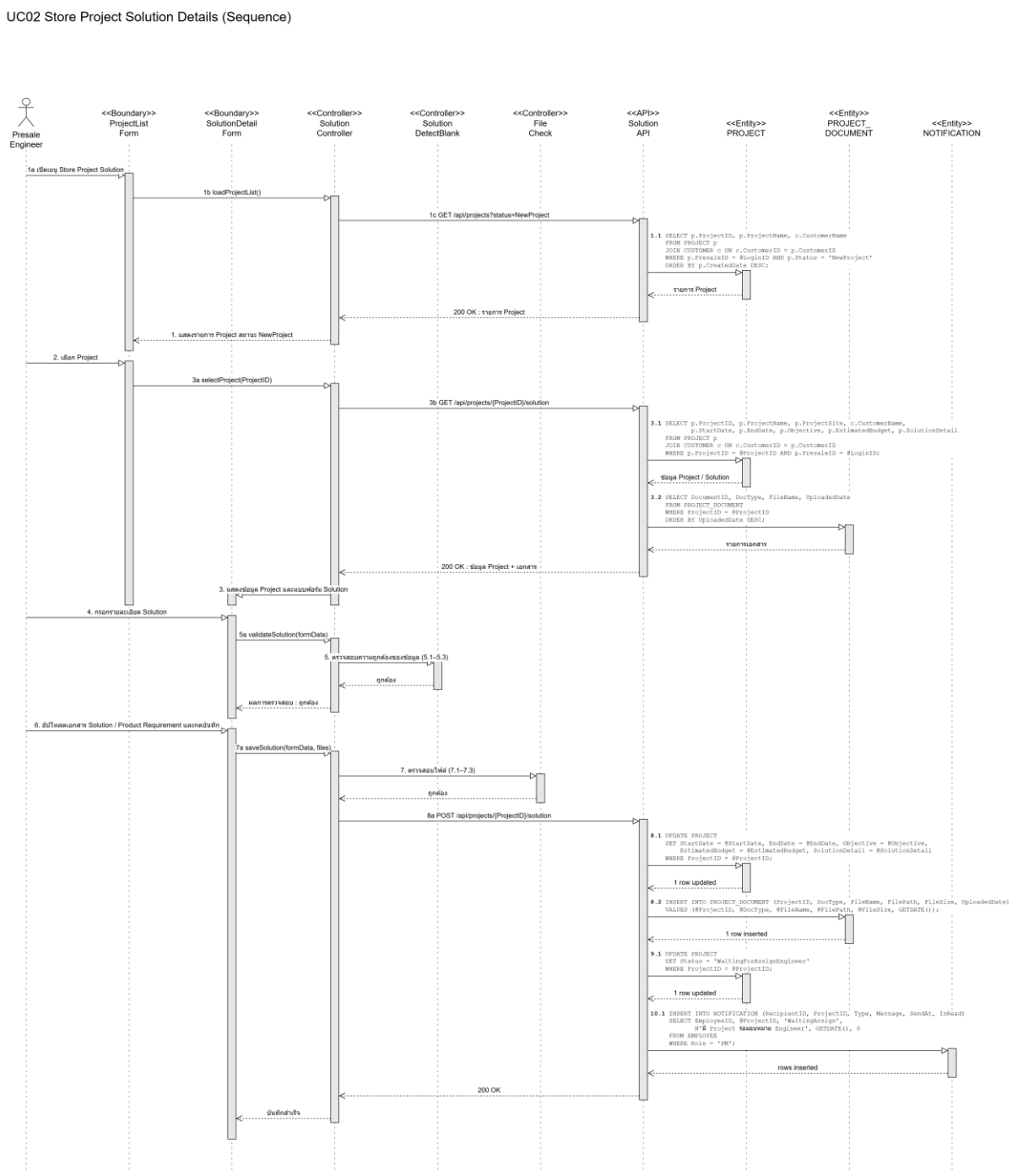
	Step 8: ระบบบันทึกรายละเอียด Solution และไฟล์ลง Project ที่เลือก พร้อมประเภทเอกสาร (Solution / Product Requirement) และวันเวลาที่อัปโหลด
	Query 8.1:
	`UPDATE PROJECT`
	`SET StartDate = @StartDate, EndDate = @EndDate, Objective = @Objective,`
	`EstimatedBudget = @EstimatedBudget, SolutionDetail = @SolutionDetail`
	`WHERE ProjectID = @ProjectID;`
	Query 8.2: (ทำซ้ำทุกไฟล์, @DocType = 'Solution' / 'ProductRequirement')
	`INSERT INTO PROJECT_DOCUMENT (ProjectID, DocType, FileName, FilePath, FileSize, UploadedDate)`
	`VALUES (@ProjectID, @DocType, @FileName, @FilePath, @FileSize, GETDATE());`

	Step 9: ระบบอัปเดตสถานะ Project เป็น "WaitingForAssignEngineer"
	Query 9.1:
	`UPDATE PROJECT`
	`SET Status = 'WaitingForAssignEngineer'`
	`WHERE ProjectID = @ProjectID;`

	Step 10: ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยัง PM ว่ามี Project รอมอบหมาย Engineer
	Query 10.1: (แจ้ง PM ทุกคน)
	`INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead)`
	`SELECT EmployeeID, @ProjectID, 'WaitingAssign',`
	`N'มี Project รอมอบหมาย Engineer', GETDATE(), 0`
	`FROM EMPLOYEE`
	`WHERE Role = 'PM';`

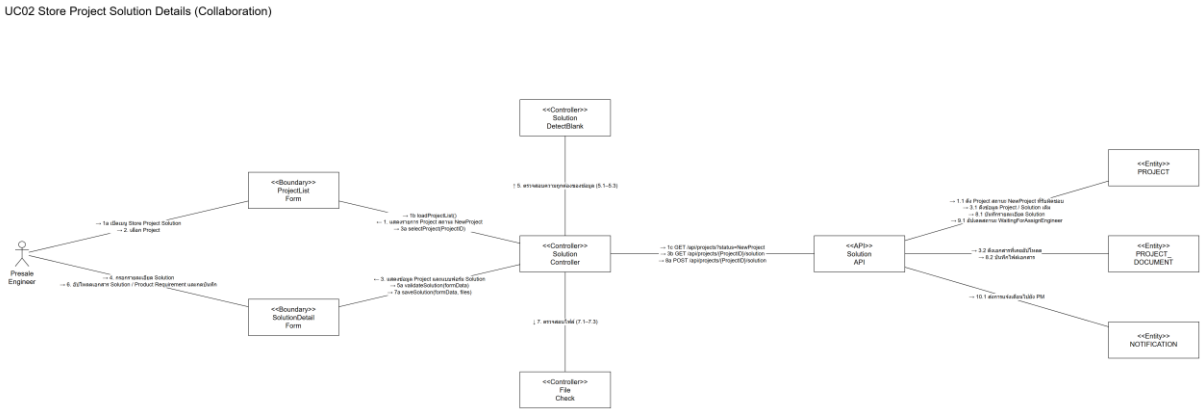
Alternative / Exception Flow	5a: ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ⟶ระบบแจ้งเตือนที่ช่องที่ผิด และกลับไป Step 4 7a: ไฟล์ไม่ใช่ PDF หรือมีขนาดเกิน 50 MB ⟶ระบบแจ้งเตือนและไม่บันทึกไฟล์นั้น กลับไป Step 6

4.2.2 Sequence Diagram



รูปที่ 10 Sequence Diagram UC02 Store Project Solution Details

4.2.3 Collaboration Diagram



รูปที่ 11 Collaboration Diagram UC02 Store Project Solution Details

4.3 UC03 Check Project Details

4.3.1 Use Case Description

ตารางที่ 9 Use Case Description UC03 Check Project Details

Use Case: UC03 Check Project Details	
Actor	Sale, Presale Engineer, PM, Technical Engineer
Description	สำหรับให้ทุกฝ่ายเข้ามาดูรายละเอียดล่าสุดของ Project ได้ตลอดเวลา และดาวน์โหลดเอกสาร Solution / Requirement เพื่อลดปัญหาข้อมูลตกหล่นเมื่อส่งต่องานระหว่างฝ่าย (ดูข้อมูลอย่างเดียว ไม่มีการแก้ไข)
Pre-Condition	1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว 2. มี Project Profile ในระบบ (UC01)
Post-Condition	ผู้ใช้เห็นรายละเอียดล่าสุดของ Project และสามารถดาวน์โหลดเอกสารของ Project ได้ (ข้อมูลในระบบไม่ถูกเปลี่ยนแปลง)
Actor Action	**System Response (Query)**

	Step 1: ระบบแสดงรายการ Project ที่ผู้ใช้เกี่ยวข้อง (Project ID, Project Name, Customer Name, Status)
	1.1 Sale / Presale: Project ที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ
	1.2 PM: Project ทั้งหมด
	1.3 Tech Engineer: Project ที่ตนถูกมอบหมาย
	Query 1.1: (@Role / @LoginID จากผู้ใช้ที่ login, @Keyword ใช้ค้นหาใน Step 2 (NULL = แสดงทั้งหมด))
	`SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName, p.Status`
	`FROM PROJECT p`
	`JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID`
	`WHERE (@Role = 'PM' OR p.SaleID = @LoginID OR p.PresaleID = @LoginID`
	` OR EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa`
	` WHERE pa.ProjectID = p.ProjectID AND pa.EngineerID = @LoginID))`
	` AND (@Keyword IS NULL OR p.ProjectName LIKE CONCAT('%', @Keyword, '%')`
	` OR CAST(p.ProjectID AS NVARCHAR(10)) = @Keyword)`
	`ORDER BY p.ProjectID DESC;`

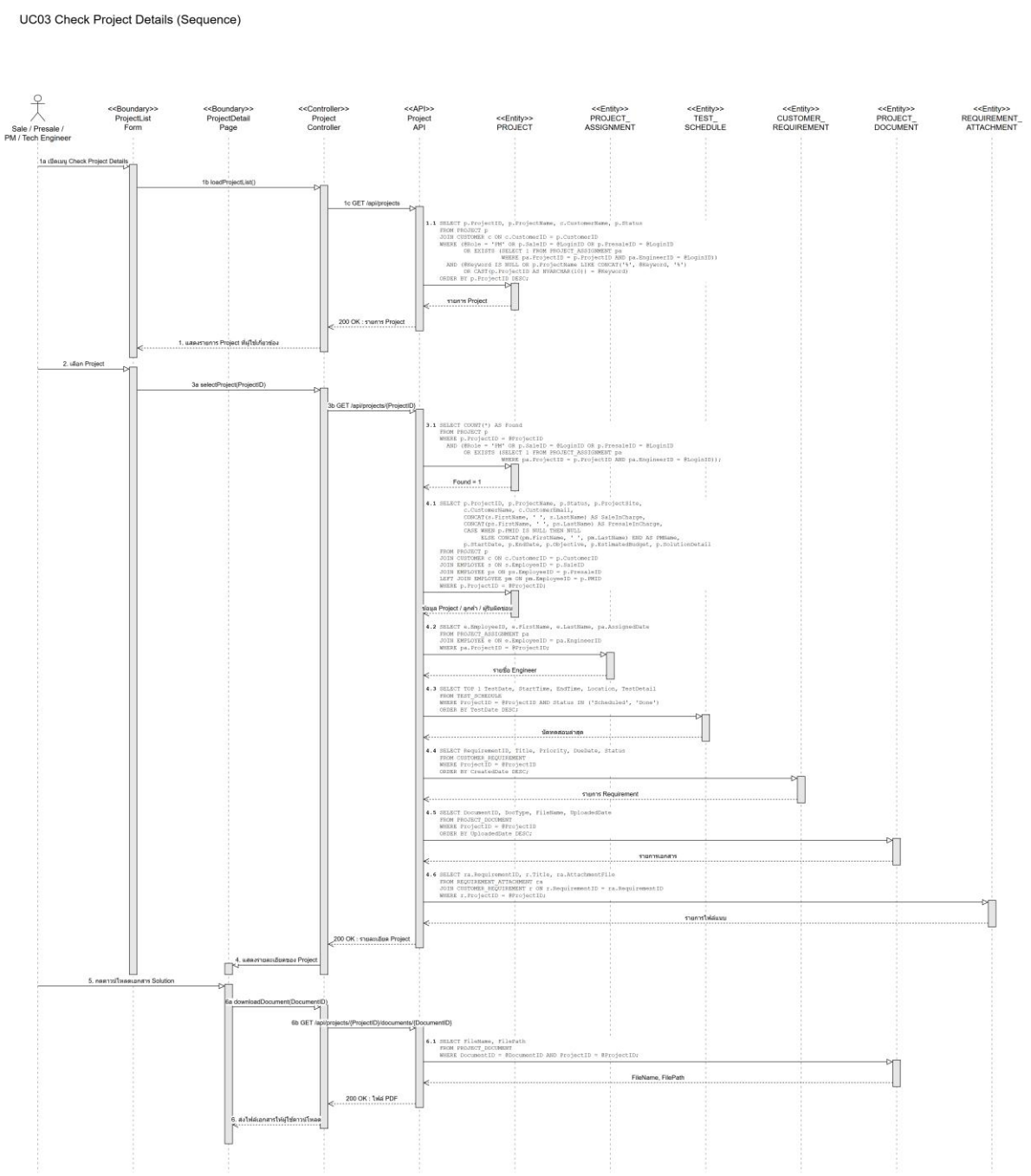
Step 2: ผู้ใช้เลือก Project หรือค้นหาด้วย Project ID / Project Name	

	Step 3: ระบบตรวจสอบว่ามี Project อยู่ในระบบ และผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึง
	Query 3.1: (ผลลัพธ์ = 0 ⟶Alternative 3a)
	`SELECT COUNT(*) AS Found`
	`FROM PROJECT p`
	`WHERE p.ProjectID = @ProjectID`
	` AND (@Role = 'PM' OR p.SaleID = @LoginID OR p.PresaleID = @LoginID`
	` OR EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa`
	` WHERE pa.ProjectID = p.ProjectID AND pa.EngineerID = @LoginID));`

	Step 4: ระบบแสดงรายละเอียดของ Project 4.1 ข้อมูลเบื้องต้น: Project ID, Project Name, Status, Project Site 4.2 ข้อมูลลูกค้า: Customer Name, Customer Email 4.3 ผู้รับผิดชอบ: Sale in Charge, Presale Engineer in Charge, PM, Tech Engineer ที่ถูกมอบหมาย 4.4 Solution: Start / End Date, Project Objective, Estimated Budget, รายละเอียด Solution 4.5 นัดหมายทดสอบล่าสุด (วัน เวลา สถานที่) 4.6 รายการ New Requirement และสถานะ 4.7 รายการเอกสารแนบ (Solution, Product Requirement, New Requirement) **Query 4.1: (Step 4.1 – 4.4)** `SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, p.Status, p.ProjectSite, c.CustomerName, c.CustomerEmail, CONCAT(s.FirstName, ' ', s.LastName) AS SaleInCharge, CONCAT(ps.FirstName, ' ', ps.LastName) AS PresaleInCharge, CASE WHEN p.PMID IS NULL THEN NULL ELSE CONCAT(pm.FirstName, ' ', pm.LastName) END AS PMName, p.StartDate, p.EndDate, p.Objective, p.EstimatedBudget, p.SolutionDetail FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID JOIN EMPLOYEE s ON s.EmployeeID = p.SaleID JOIN EMPLOYEE ps ON ps.EmployeeID = p.PresaleID LEFT JOIN EMPLOYEE pm ON pm.EmployeeID = p.PMID WHERE p.ProjectID = @ProjectID;` **Query 4.2: (Step 4.3 Tech Engineer ที่ถูกมอบหมาย)** `SELECT e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName, pa.AssignedDate FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa JOIN EMPLOYEE e ON e.EmployeeID = pa.EngineerID WHERE pa.ProjectID = @ProjectID;` **Query 4.3: (Step 4.5 นัดหมายทดสอบล่าสุด)** `SELECT TOP 1 TestDate, StartTime, EndTime, Location, TestDetail FROM TEST_SCHEDULE WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status IN ('Scheduled', 'Done') ORDER BY TestDate DESC;` **Query 4.4: (Step 4.6 New Requirement)** `SELECT RequirementID, Title, Priority, DueDate, Status FROM CUSTOMER_REQUIREMENT WHERE ProjectID = @ProjectID ORDER BY CreatedDate DESC;` **Query 4.5: (Step 4.7 เอกสาร Solution / Product Requirement)** `SELECT DocumentID, DocType, FileName, UploadedDate FROM PROJECT_DOCUMENT WHERE ProjectID = @ProjectID ORDER BY UploadedDate DESC;` **Query 4.6: (Step 4.7 เอกสารแนบของ New Requirement)** `SELECT ra.RequirementID, r.Title, ra.AttachmentFile FROM REQUIREMENT_ATTACHMENT ra JOIN CUSTOMER_REQUIREMENT r ON r.RequirementID =`

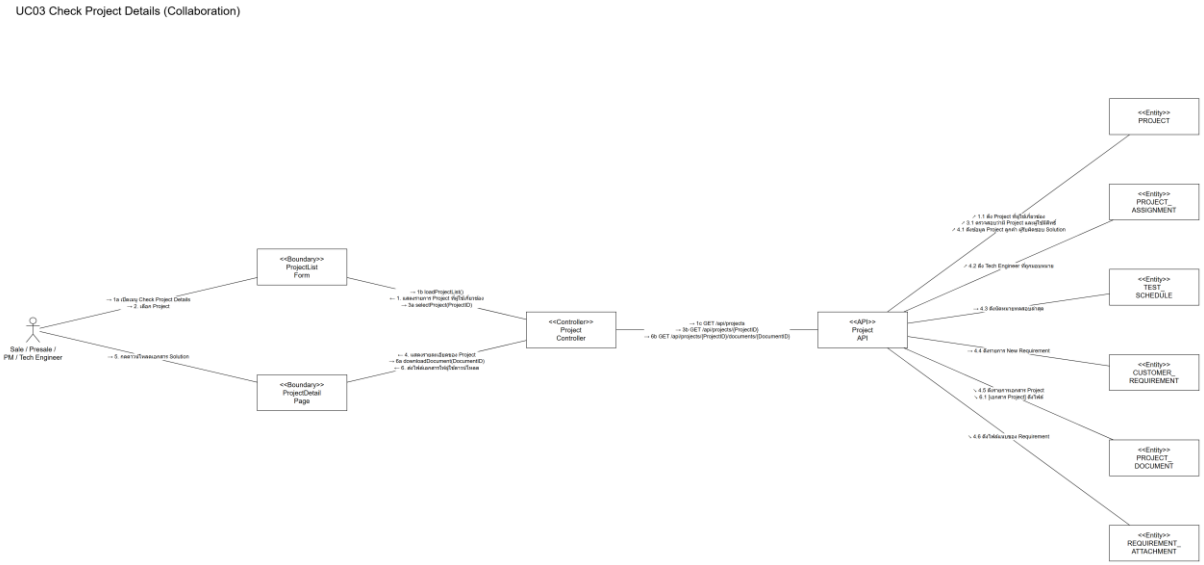
	ra.RequirementID WHERE r.ProjectID = @ProjectID;
Step 5: ผู้ใช้กดดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการ	
	Step 6: ระบบส่งไฟล์เอกสารให้ผู้ใช้ดาวน์โหลด **Query 6.1: (เอกสาร Project)** SELECT FileName, FilePath FROM PROJECT_DOCUMENT WHERE DocumentID = @DocumentID AND ProjectID = @ProjectID; **Query 6.2: (เอกสารแนบ Requirement)** SELECT ra.AttachmentFile FROM REQUIREMENT_ATTACHMENT ra JOIN CUSTOMER_REQUIREMENT r ON r.RequirementID = ra.RequirementID WHERE ra.RequirementID = @RequirementID AND r.ProjectID = @ProjectID AND ra.AttachmentFile = @AttachmentFile;
Alternative / Exception Flow	3a: ไม่พบ Project หรือผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ ⟶ระบบแจ้ง "ไม่พบ Project" และกลับไป Step 1 4a: ส่วนที่ยังไม่มีข้อมูล (เช่น ยังไม่มี Solution / นัดทดสอบ) ⟶ระบบแสดง "ยังไม่มีข้อมูล" ในส่วนนั้น 5a: ผู้ใช้ไม่ดาวน์โหลดเอกสาร ⟶จบ Use Case หลัง Step 4

4.3.2 Sequence Diagram



รูปที่ 12 Sequence Diagram UC03 Check Project Details

4.3.3 Collaboration Diagram



รูปที่ 13 Collaboration Diagram UC03 Check Project Details

4.4 UC04 Assign Engineer to Project

4.4.1 Use Case Description

ตารางที่ 10 Use Case Description UC04 Assign Engineer to Project

Use Case: UC04 Assign Engineer to Project	
Actor	PM
Description	ใช้ในการมอบหมาย Tech Engineer ให้รับผิดชอบ Project โดย PM สามารถ Filter Engineer ตาม Skill และเห็นจำนวน Project ที่ Engineer แต่ละคนรับผิดชอบอยู่ เพื่อเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน
Pre-Condition	1. PM เข้าสู่ระบบแล้ว 2. Project อยู่ในสถานะ "WaitingForAssignEngineer" (Presale บันทึก Solution แล้ว – UC02) 3. มีข้อมูล Tech Engineer และ Skill ของแต่ละคนในระบบ
Post-Condition	1. รายชื่อ Tech Engineer ถูกบันทึกเข้า Project และ PM ถูกบันทึกเป็น PM ของ Project 2. สถานะ Project เปลี่ยนเป็น "Working" 3. Tech Engineer ที่ถูกมอบหมายได้รับการแจ้งเตือน
Actor Action	**System Response (Query)**

	Step 1: ระบบแสดงรายการ Project สถานะ "WaitingForAssignEngineer"
	Query 1.1:
	`SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName`
	`FROM PROJECT p`
	`JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID`
	`WHERE p.Status = 'WaitingForAssignEngineer'`
	`ORDER BY p.CreatedDate;`

Step 2: PM เลือก Project ที่จะกำหนด Tech Engineer	

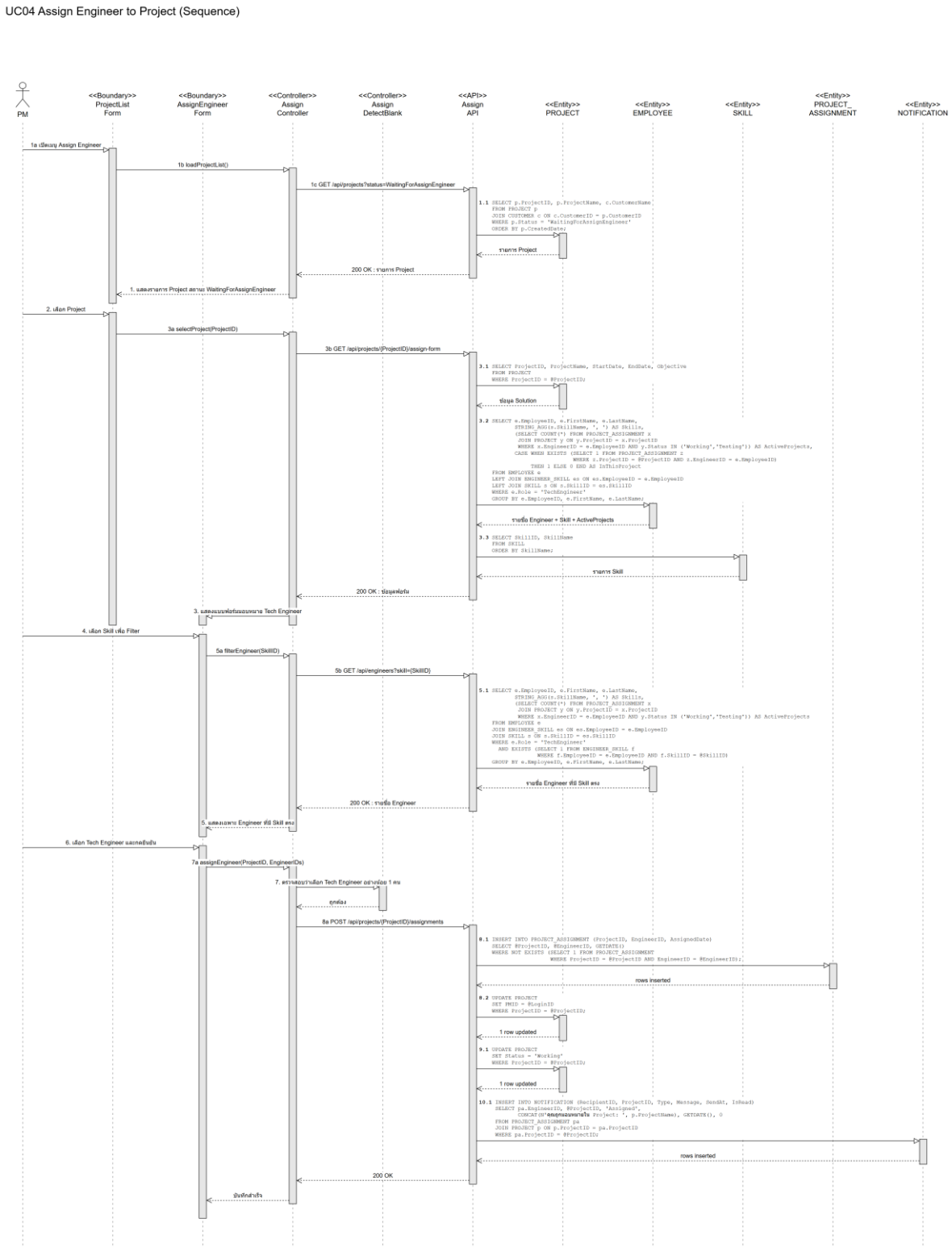
	Step 3: ระบบแสดงรายละเอียด Solution ของ Project (Start / End Date, Objective) และรายชื่อ Tech Engineer ทั้งหมดพร้อม Skill และจำนวน Project ที่กำลังรับผิดชอบ (Engineer ที่อยู่ใน Project อยู่แล้วจะถูกเลือกไว้ให้)
	Query 3.1:
	`SELECT ProjectID, ProjectName, StartDate, EndDate, Objective`
	`FROM PROJECT`
	`WHERE ProjectID = @ProjectID;`
	Query 3.2: (Engineer + Skill + จำนวน Project ที่ทำอยู่ + อยู่ใน Project นี้แล้วหรือไม่)
	`SELECT e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName,`
	`STRING_AGG(s.SkillName, ', ') AS Skills,`
	`(SELECT COUNT(*) FROM PROJECT_ASSIGNMENT x`
	`JOIN PROJECT y ON y.ProjectID = x.ProjectID`

	WHERE x.EngineerID = e.EmployeeID AND y.Status IN ('Working','Testing')) AS ActiveProjects, CASE WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT_ASSIGNMENT z WHERE z.ProjectID = @ProjectID AND z.EngineerID = e.EmployeeID) THEN 1 ELSE 0 END AS InThisProject FROM EMPLOYEE e LEFT JOIN ENGINEER_SKILL es ON es.EmployeeID = e.EmployeeID LEFT JOIN SKILL s ON s.SkillID = es.SkillID WHERE e.Role = 'TechEngineer' GROUP BY e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName; **Query 3.3: (ตัวเลือก Skill สำหรับ Filter)** SELECT SkillID, SkillName FROM SKILL ORDER BY SkillName;
Step 4: PM เลือก Skill ที่ต้องการเพื่อ Filter (เช่น CCNA, Linux)	
	Step 5: ระบบแสดงเฉพาะ Tech Engineer ที่มี Skill ตรงตามที่ Filter **Query 5.1:** SELECT e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName, STRING_AGG(s.SkillName, ', ') AS Skills, (SELECT COUNT(*) FROM PROJECT_ASSIGNMENT x JOIN PROJECT y ON y.ProjectID = x.ProjectID WHERE x.EngineerID = e.EmployeeID AND y.Status IN ('Working','Testing')) AS ActiveProjects FROM EMPLOYEE e JOIN ENGINEER_SKILL es ON es.EmployeeID = e.EmployeeID JOIN SKILL s ON s.SkillID = es.SkillID WHERE e.Role = 'TechEngineer' AND EXISTS (SELECT 1 FROM ENGINEER_SKILL f WHERE f.EmployeeID = e.EmployeeID AND f.SkillID = @SkillID) GROUP BY e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName;
Step 6: PM เลือก Tech Engineer เข้า Project ตามความเหมาะสม แล้วกด "ยืนยัน"	
	Step 7: ระบบตรวจสอบว่าเลือก Tech Engineer อย่างน้อย 1 คน
	Step 8: ระบบบันทึก Tech Engineer ลง Project พร้อมวันที่มอบหมาย และบันทึก PM ผู้มอบหมายเป็น PM ของ Project **Query 8.1: (ทำซ้ำทุก Engineer ที่เลือก (ไม่เพิ่มซ้ำคนที่อยู่แล้ว))** INSERT INTO PROJECT_ASSIGNMENT (ProjectID, EngineerID, AssignedDate) SELECT @ProjectID, @EngineerID, GETDATE() WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT_ASSIGNMENT WHERE ProjectID = @ProjectID AND EngineerID = @EngineerID); **Query 8.2: (PM ผู้มอบหมาย = PM ของ Project)** UPDATE PROJECT SET PMID = @LoginID WHERE ProjectID = @ProjectID;
	Step 9: ระบบอัปเดตสถานะ Project เป็น "Working" **Query 9.1:** UPDATE PROJECT SET Status = 'Working' WHERE ProjectID = @ProjectID;
	Step 10: ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยัง Tech Engineer ที่ถูกมอบหมาย

	Query 10.1:
	`INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead)`
	`SELECT pa.EngineerID, @ProjectID, 'Assigned',`
	`CONCAT(N'คุณถูกมอบหมายใน Project: ', p.ProjectName), GETDATE(), 0`
	`FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa`
	`JOIN PROJECT p ON p.ProjectID = pa.ProjectID`
	`WHERE pa.ProjectID = @ProjectID;`

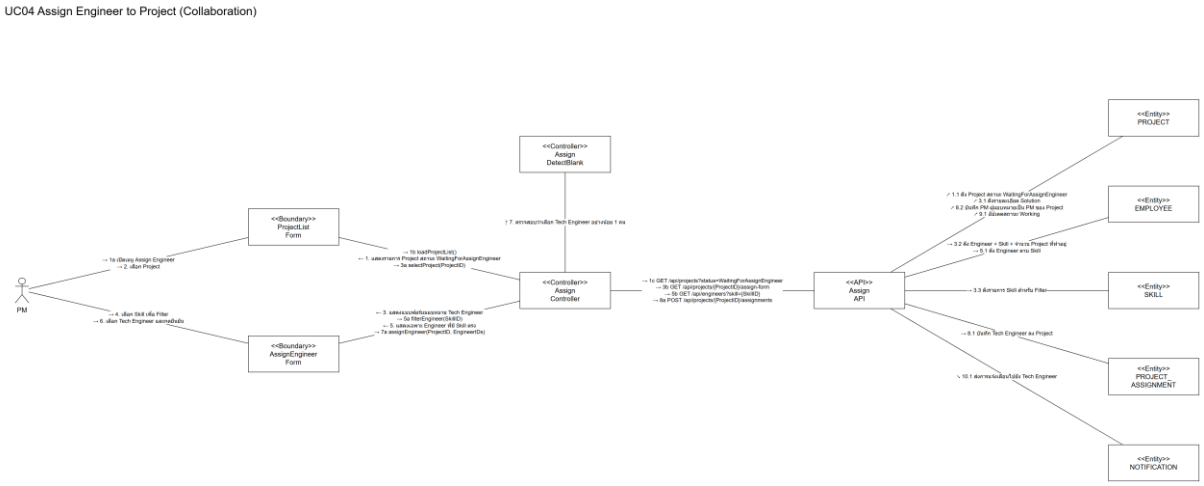
Alternative / Exception Flow	5a: ไม่มี Engineer ที่มี Skill ตรงตาม Filter ⟶ระบบแสดง "ไม่พบ Engineer" และกลับไป Step 4 7a: ยังไม่ได้เลือก Engineer ⟶ระบบแจ้งเตือน และกลับไป Step 6

4.4.2 Sequence Diagram



รูปที่ 14 Sequence Diagram UC04 Assign Engineer to Project

4.4.3 Collaboration Diagram



รูปที่ 15 Collaboration Diagram UC04 Assign Engineer to Project

4.5 UC05 Set Project Test Calendar Notification

4.5.1 Use Case Description

ตารางที่ 11 Use Case Description UC05 Set Project Test Calendar Notification

Use Case: UC05 Set Project Test Calendar Notification	
Actor	Technical Engineer
Description	ใช้ในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบระบบกับลูกค้า พร้อมตั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าไปยัง PM, ทีม Engineer และลูกค้า เพื่อลดปัญหานัดหมายคลาดเคลื่อนและสถานที่ไม่ตรงตามนัด
Pre-Condition	1. Tech Engineer เข้าสู่ระบบแล้ว และถูกมอบหมายใน Project (UC04) 2. ติดตั้งอุปกรณ์ที่ site และทดสอบภายในผ่านแล้ว 3. Project อยู่ในสถานะ "Working" (หรือ "Testing" กรณีนัดทดสอบใหม่หลังแก้ปัญหา)
Post-Condition	1. นัดหมายทดสอบถูกบันทึกในระบบ 2. สถานะ Project เป็น "Testing" 3. PM, ทีม Engineer และลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนทันที และได้รับแจ้งเตือนซ้ำตามเวลาที่ตั้งไว้
Actor Action	**System Response (Query)**

	Step 1: ระบบแสดงรายการ Project ที่ Tech Engineer คนนี้ถูกมอบหมาย และมีสถานะ "Working" หรือ "Testing"
	Query 1.1:
	`SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName, p.Status`
	`FROM PROJECT p`
	`JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID`
	`JOIN PROJECT_ASSIGNMENT pa ON pa.ProjectID = p.ProjectID`
	`WHERE pa.EngineerID = @LoginID AND p.Status IN ('Working','Testing');`

Step 2: Tech Engineer เลือก Project ที่ต้องการตั้งนัดทดสอบ	

	Step 3: ระบบแสดงข้อมูล Project (Project Site, Customer Name / Email, Engineer ในทีม) นัดหมายทดสอบเดิม (ถ้ามี) และแบบฟอร์มนัดหมาย
	Query 3.1:
	`SELECT p.ProjectSite, c.CustomerName, c.CustomerEmail`
	`FROM PROJECT p`
	`JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID`
	`WHERE p.ProjectID = @ProjectID;`
	Query 3.2: (Engineer ในทีม)
	`SELECT e.FirstName, e.LastName`
	`FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa`
	`JOIN EMPLOYEE e ON e.EmployeeID = pa.EngineerID`
	`WHERE pa.ProjectID = @ProjectID;`

	Query 3.3: (นัดหมายเดิม) `SELECT ScheduleID, TestDate, StartTime, EndTime, Location FROM TEST_SCHEDULE WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Scheduled';`
Step 4: Tech Engineer กรอกรายละเอียดนัดทดสอบ แล้วกด "บันทึก" 4.1 วันที่ทดสอบ 4.2 เวลาเริ่ม – เวลาสิ้นสุด 4.3 สถานที่ทดสอบ (ค่าเริ่มต้นคือ Project Site) 4.4 รายละเอียดการทดสอบ 4.5 เวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า (เช่น 1 วัน, 3 ชั่วโมง)	
	Step 5: ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก 5.1 วันที่ทดสอบต้องไม่เป็นวันที่ผ่านมาแล้ว 5.2 เวลาสิ้นสุดต้องอยู่หลังเวลาเริ่ม 5.3 ต้องกรอกสถานที่ทดสอบ 5.4 ต้องเลือกเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้า

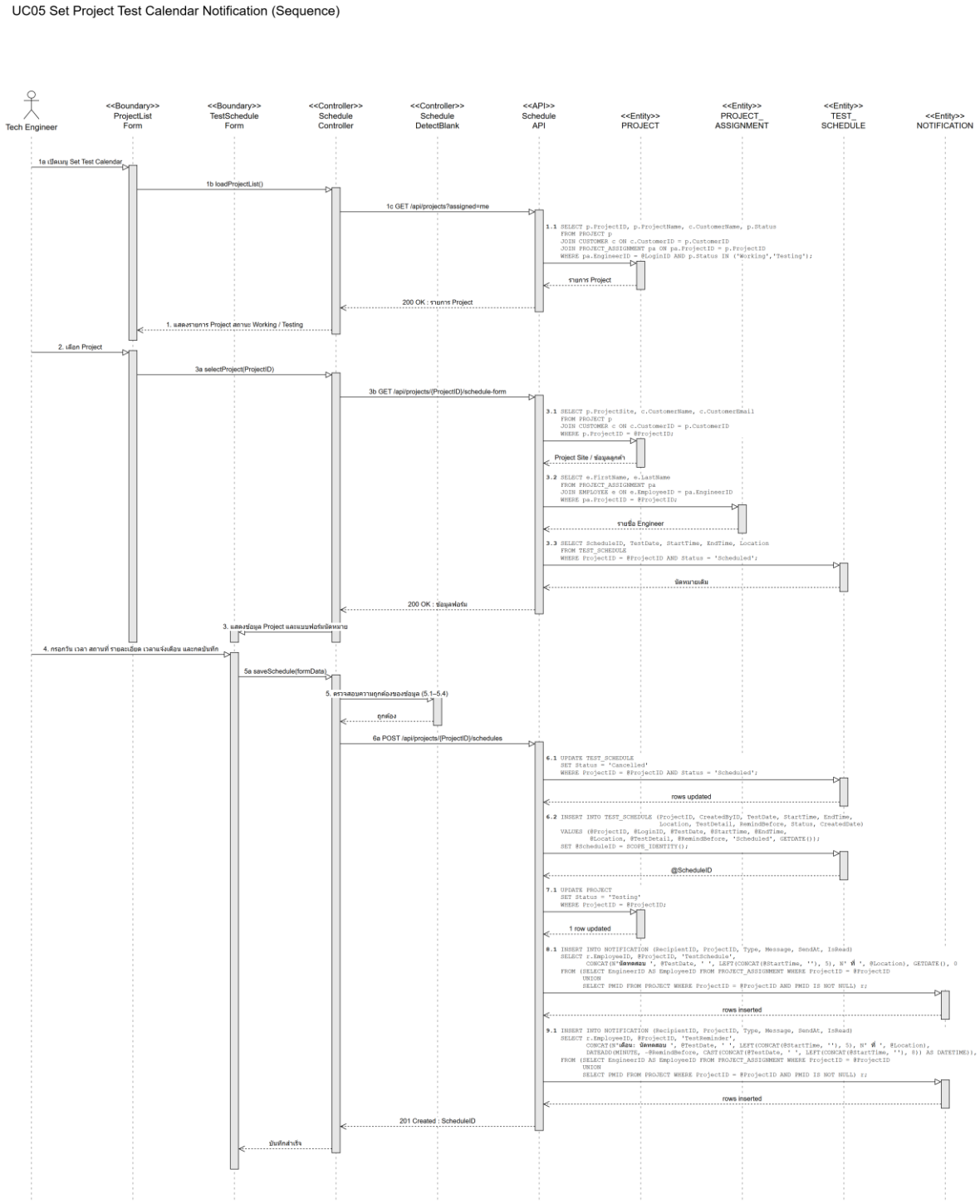
	Step 6: ระบบบันทึกนัดหมายทดสอบลงระบบ สถานะนัด "Scheduled" (ถ้ามีนัดเดิม เปลี่ยนนัดเดิมเป็น "Cancelled")
	Query 6.1: (ยกเลิกนัดเดิม (ถ้ามี))
	`UPDATE TEST_SCHEDULE SET Status = 'Cancelled' WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Scheduled';`
	Query 6.2:
	`INSERT INTO TEST_SCHEDULE (ProjectID, CreatedByID, TestDate, StartTime, EndTime, Location, TestDetail, RemindBefore, Status, CreatedDate) VALUES (@ProjectID, @LoginID, @TestDate, @StartTime, @EndTime, @Location, @TestDetail, @RemindBefore, 'Scheduled', GETDATE()); SET @ScheduleID = SCOPE_IDENTITY();`

	Step 7: ระบบอัปเดตสถานะ Project เป็น "Testing" **Query 7.1:** `UPDATE PROJECT SET Status = 'Testing' WHERE ProjectID = @ProjectID;`
	Step 8: ระบบส่งการแจ้งเตือนนัดหมายไปยัง PM และ Tech Engineer ใน Project และส่งอีเมลนัดหมายไปยัง Customer Email **Query 8.1: (แจ้ง PM + Engineer ทุกคนใน Project (อีเมลลูกค้าใช้ CustomerEmail จาก Query 3.1))** `INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT r.EmployeeID, @ProjectID, 'TestSchedule', CONCAT(N'นัดทดสอบ', @TestDate, ' ', LEFT(CONCAT(@StartTime, ''), 5), N' ที่ ', @Location), GETDATE(), 0 FROM (SELECT EngineerID AS EmployeeID FROM PROJECT_ASSIGNMENT WHERE ProjectID = @ProjectID UNION SELECT PMID FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID AND PMID IS NOT NULL) r;`

	Step 9: ระบบส่งการแจ้งเตือนซ้ำตามเวลาแจ้งเตือนล่วงหน้าที่ตั้งไว้
	Query 9.1: (แจ้งเตือนล่วงหน้าตาม RemindBefore (นาที))
	`INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead)`
	`SELECT r.EmployeeID, @ProjectID, 'TestReminder',`
	`CONCAT(N'เตือน: นัดทดสอบ', @TestDate, ' ',`
	`LEFT(CONCAT(@StartTime, ''), 5), N' ที่', @Location),`
	`DATEADD(MINUTE, -@RemindBefore, CAST(CONCAT(@TestDate, ' ', LEFT(CONCAT(@StartTime, ''), 8)) AS DATETIME)), 0`
	`FROM (SELECT EngineerID AS EmployeeID FROM PROJECT_ASSIGNMENT WHERE ProjectID = @ProjectID`
	`UNION`
	`SELECT PMID FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID AND PMID IS NOT NULL) r;`

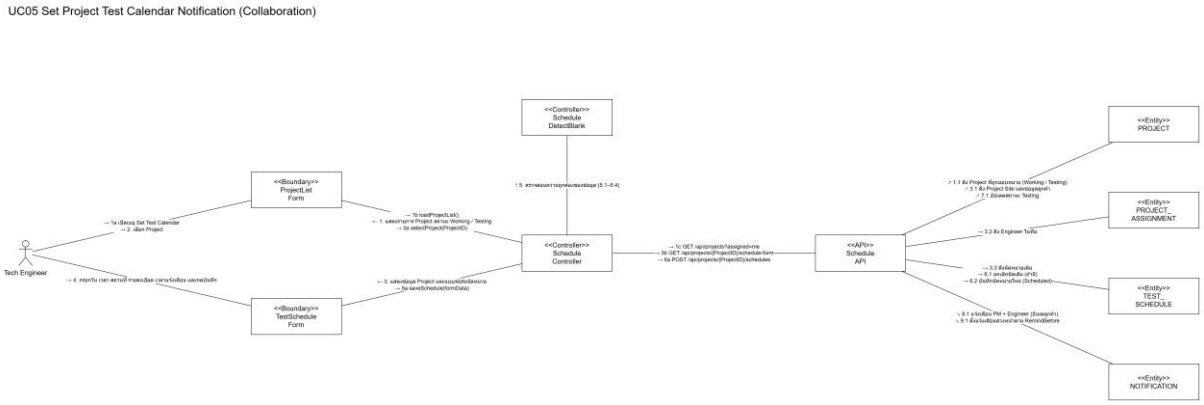
Alternative / Exception Flow	5a: ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ⟶ระบบแจ้งเตือนที่ช่องที่ผิด และกลับไป Step 4

4.5.2 Sequence Diagram



รูปที่ 16 Sequence Diagram UC05 Set Project Test Calendar Notification

4.5.3 Collaboration Diagram



รูปที่ 17 Collaboration Diagram UC05 Set Project Test Calendar Notification

4.6 UC06 Add Customer New Requirement

4.6.1 Use Case Description

ตารางที่ 12 Use Case Description UC06 Add Customer New Requirement

Use Case: UC06 Add Customer New Requirement	
Actor	PM
Description	ใช้ในการบันทึก Requirement ใหม่ที่ลูกค้าขอเพิ่มระหว่างการทดสอบระบบเข้าสู่ Project และส่งให้ Sale พิจารณาอนุมัติผ่านระบบ แทนการส่งอีเมลและบันทึกซ้ำซ้อน
Pre-Condition	1. PM เข้าสู่ระบบแล้ว และเป็น PM ของ Project 2. Project อยู่ในสถานะ "Testing" (หรือ "WaitingForApprove" กรณีเพิ่ม Requirement หลายข้อจากการทดสอบรอบเดียวกัน) 3. ลูกค้าแจ้งความต้องการเพิ่มเติม
Post-Condition	1. Requirement ใหม่ถูกบันทึกในระบบ สถานะ "รออนุมัติ" 2. สถานะ Project เปลี่ยนเป็น "WaitingForApprove" 3. Sale in Charge ได้รับการแจ้งเตือนให้พิจารณา
Actor Action	**System Response (Query)**

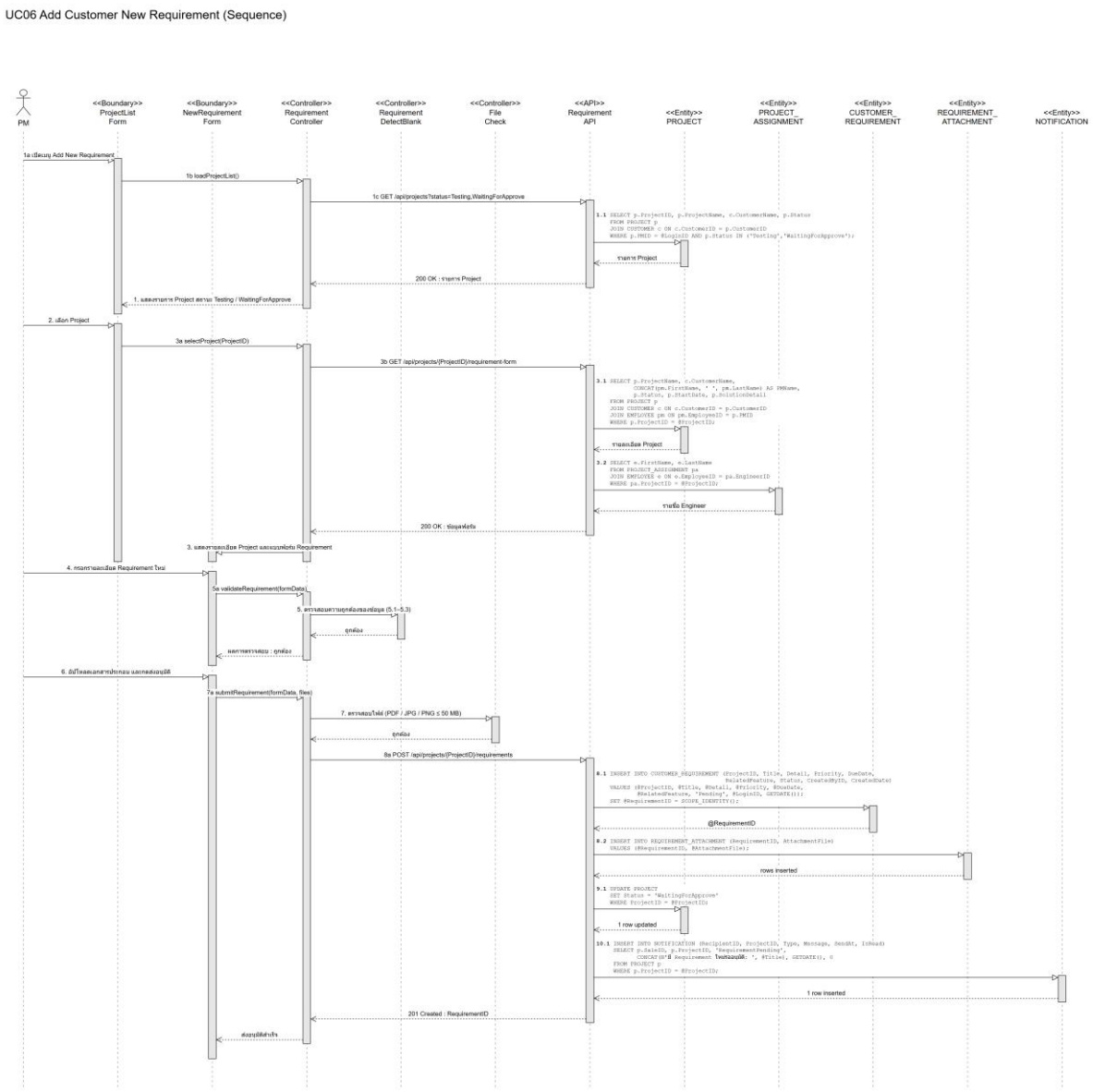
	Step 1: ระบบแสดงรายการ Project สถานะ "Testing" หรือ "WaitingForApprove" ที่ PM คนนี้ดูแล (Project ID, Project Name, Customer Name, Status)
	Query 1.1:
	`SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName, p.Status`
	`FROM PROJECT p`
	`JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID`
	`WHERE p.PMID = @LoginID AND p.Status IN ('Testing','WaitingForApprove');`

Step 2: PM เลือก Project ที่ต้องการเพิ่ม Requirement ใหม่	
	Step 3: ระบบแสดงรายละเอียด Project และแบบฟอร์ม Requirement ใหม่ 3.1 Project Name 3.2 Customer Name 3.3 PM 3.4 Tech Engineer ที่ถูกมอบหมาย 3.5 สถานะปัจจุบัน 3.6 Start Date 3.7 รายละเอียด Solution **Query 3.1: (Step 3.1 – 3.3, 3.5 – 3.7)**

	SELECT p.ProjectName, c.CustomerName, CONCAT(pm.FirstName, ' ', pm.LastName) AS PMName, p.Status, p.StartDate, p.SolutionDetail FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID JOIN EMPLOYEE pm ON pm.EmployeeID = p.PMID WHERE p.ProjectID = @ProjectID; **Query 3.2: (Step 3.4)** SELECT e.FirstName, e.LastName FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa JOIN EMPLOYEE e ON e.EmployeeID = pa.EngineerID WHERE pa.ProjectID = @ProjectID;
Step 4: PM กรอกรายละเอียด Requirement ใหม่ 4.1 หัวข้อ / ชื่อ Requirement 4.2 รายละเอียดความต้องการ 4.3 ระดับความสำคัญ (Low / Medium / High) 4.4 วันที่ลูกค้าต้องการให้เสร็จ 4.5 ส่วนงาน / ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	
	Step 5: ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอก 5.1 หัวข้อและรายละเอียดต้องไม่ว่าง 5.2 ต้องเลือกระดับความสำคัญ 5.3 วันที่ต้องการให้เสร็จต้องไม่เป็นวันที่ผ่านมาแล้ว
Step 6: PM อัปโหลดเอกสารประกอบ (ไฟล์สเปค, รูปภาพตัวอย่าง, เอกสารจากลูกค้า) (ถ้ามี) แล้วกด "ส่งอนุมัติ"	
	Step 7: ระบบตรวจสอบไฟล์ที่อัปโหลด ต้องเป็น PDF / JPG / PNG และขนาดไม่เกิน 50 MB ต่อไฟล์
	Step 8: ระบบบันทึก Requirement ใหม่ลง Project พร้อม Requirement ID, วันเวลาที่บันทึก, ผู้บันทึก (PM) และสถานะ "รออนุมัติ" **Query 8.1: (สถานะ 'Pending' = รออนุมัติ)** INSERT INTO CUSTOMER_REQUIREMENT (ProjectID, Title, Detail, Priority, DueDate, RelatedFeature, Status, CreatedByID, CreatedDate) VALUES (@ProjectID, @Title, @Detail, @Priority, @DueDate, @RelatedFeature, 'Pending', @LoginID, GETDATE()); SET @RequirementID = SCOPE_IDENTITY(); **Query 8.2: (ทำซ้ำทุกไฟล์ (ถ้ามี))** INSERT INTO REQUIREMENT_ATTACHMENT (RequirementID, AttachmentFile) VALUES (@RequirementID, @AttachmentFile);
	Step 9: ระบบอัปเดตสถานะ Project เป็น "WaitingForApprove" **Query 9.1:** UPDATE PROJECT SET Status = 'WaitingForApprove' WHERE ProjectID = @ProjectID;
	Step 10: ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยัง Sale in Charge ทั้งในแอปและอีเมล **Query 10.1: (แจ้ง Sale in Charge (อีเมลส่งจากแอป))** INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT p.SaleID, p.ProjectID, 'RequirementPending', CONCAT(N'มี Requirement ใหม่รออนุมัติ: ', @Title), GETDATE(), 0 FROM PROJECT p

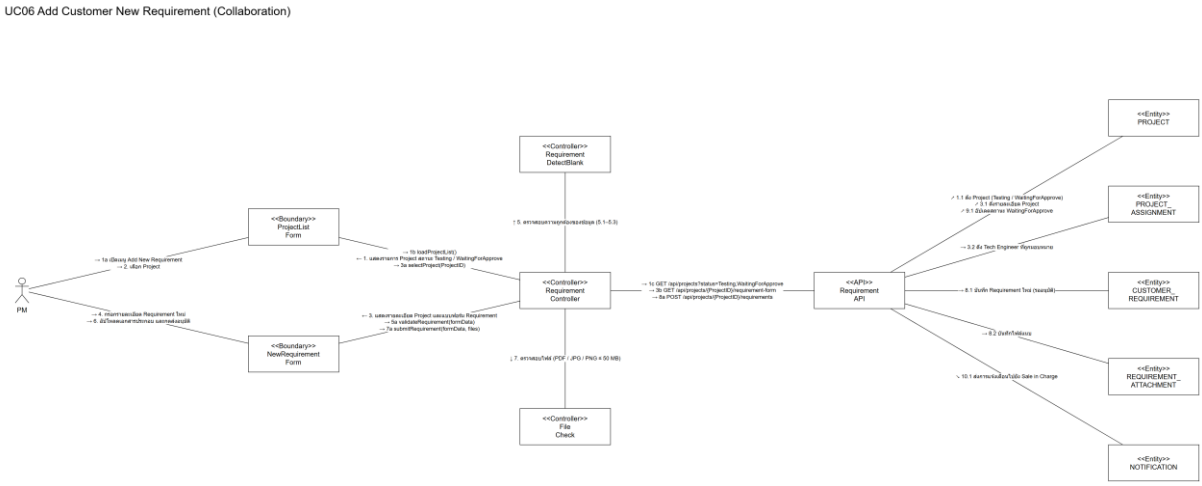
	`WHERE p.ProjectID = @ProjectID;`
Alternative / Exception Flow	5a: ข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ⟶ระบบแจ้งเตือนที่ช่องที่ผิด และกลับไป Step 4 6a: ไม่มีเอกสารประกอบ ⟶ข้าม Step 7 ไป Step 8 7a: ไฟล์ผิดประเภทหรือเกิน 50 MB ⟶ระบบแจ้งเตือนและไม่บันทึกไฟล์นั้น กลับไป Step 6

4.6.2 Sequence Diagram



รูปที่ 18 Sequence Diagram UC06 Add Customer New Requirement

4.6.3 Collaboration Diagram



รูปที่ 19 Collaboration Diagram UC06 Add Customer New Requirement

4.7 UC07 Approve New Project Requirement

4.7.1 Use Case Description

ตารางที่ 13 Use Case Description UC07 Approve New Project Requirement

Use Case: UC07 Approve New Project Requirement	
Actor	Sale
Description	ใช้ในการตรวจสอบและพิจารณา Requirement ใหม่ที่ PM บันทึกไว้ (UC06) ว่าจะอนุมัติหรือปฏิเสธ ถ้าอนุมัติ Project จะกลับไปให้ Presale Engineer ปรับ Solution (UC02)
Pre-Condition	1. Sale เข้าสู่ระบบแล้ว และเป็น Sale in Charge ของ Project 2. Project อยู่ในสถานะ "WaitingForApprove" และมี Requirement สถานะ "รออนุมัติ" (UC06)
Post-Condition	1. Requirement ถูกอัปเดตเป็น "อนุมัติ" หรือ "ปฏิเสธ" พร้อมผู้พิจารณา วันที่ และเหตุผล 2. สถานะ Project เปลี่ยนเป็น "NewProject" (มีข้อที่อนุมัติ) หรือ "Finish" (ปฏิเสธทั้งหมด) 3. PM และ Presale Engineer ได้รับการแจ้งเตือนผลการพิจารณา
Actor Action	**System Response (Query)**
	Step 1: ระบบแสดงรายการ Project สถานะ "WaitingForApprove" ที่ Sale คนนี้รับผิดชอบ พร้อมจำนวน Requirement ที่รออนุมัติ **Query 1.1:** `SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName, COUNT(r.RequirementID) AS PendingCount FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID JOIN CUSTOMER_REQUIREMENT r ON r.ProjectID = p.ProjectID AND r.Status = 'Pending' WHERE p.SaleID = @LoginID AND p.Status = 'WaitingForApprove' GROUP BY p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName;`
Step 2: Sale เลือก Project ที่ต้องการตรวจสอบ	
	Step 3: ระบบแสดงรายการ Requirement สถานะ "รออนุมัติ" ของ Project (Requirement ID, หัวข้อ, ความสำคัญ, วันที่ต้องการ, ผู้บันทึก) **Query 3.1:** `SELECT r.RequirementID, r.Title, r.Priority, r.DueDate, CONCAT(e.FirstName, ' ', e.LastName) AS CreatedBy FROM CUSTOMER_REQUIREMENT r JOIN EMPLOYEE e ON e.EmployeeID = r.CreatedByID WHERE r.ProjectID = @ProjectID AND r.Status = 'Pending' ORDER BY r.CreatedDate;`
Step 4: Sale เลือก Requirement ที่ต้องการตรวจสอบ	
	Step 5: ระบบตรวจสอบว่า Requirement ยังอยู่ในสถานะ "รออนุมัติ"

	Query 5.1: (ไม่ใช่ 'Pending' ⟶Alternative 5a)
	`SELECT Status`
	`FROM CUSTOMER_REQUIREMENT`
	`WHERE RequirementID = @RequirementID;`

	Step 6: ระบบแสดงรายละเอียด Requirement และเอกสารประกอบให้ Sale ตรวจ
	Query 6.1:
	`SELECT Title, Detail, Priority, DueDate, RelatedFeature, CreatedDate`
	`FROM CUSTOMER_REQUIREMENT`
	`WHERE RequirementID = @RequirementID;`
	Query 6.2:
	`SELECT AttachmentFile`
	`FROM REQUIREMENT_ATTACHMENT`
	`WHERE RequirementID = @RequirementID;`

Step 7: Sale เลือก "อนุมัติ" หรือ "ปฏิเสธ" พร้อมระบุเหตุผล (บังคับกรณีปฏิเสธ) แล้วกด "ยืนยัน"	
	Step 8: ระบบตรวจสอบว่ากรอกเหตุผลแล้ว (กรณีปฏิเสธ)

	Step 9: ระบบบันทึกผลการพิจารณาของ Sale ลง Requirement: สถานะ (อนุมัติ / ปฏิเสธ), ผู้พิจารณา, วันที่พิจารณา, เหตุผล
	Query 9.1: (@Decision = 'Approved' / 'Rejected')
	`UPDATE CUSTOMER_REQUIREMENT`
	`SET Status = @Decision, ReviewedByID = @LoginID,`
	`ReviewedDate = GETDATE(), RejectReason = @RejectReason`
	`WHERE RequirementID = @RequirementID AND Status = 'Pending';`

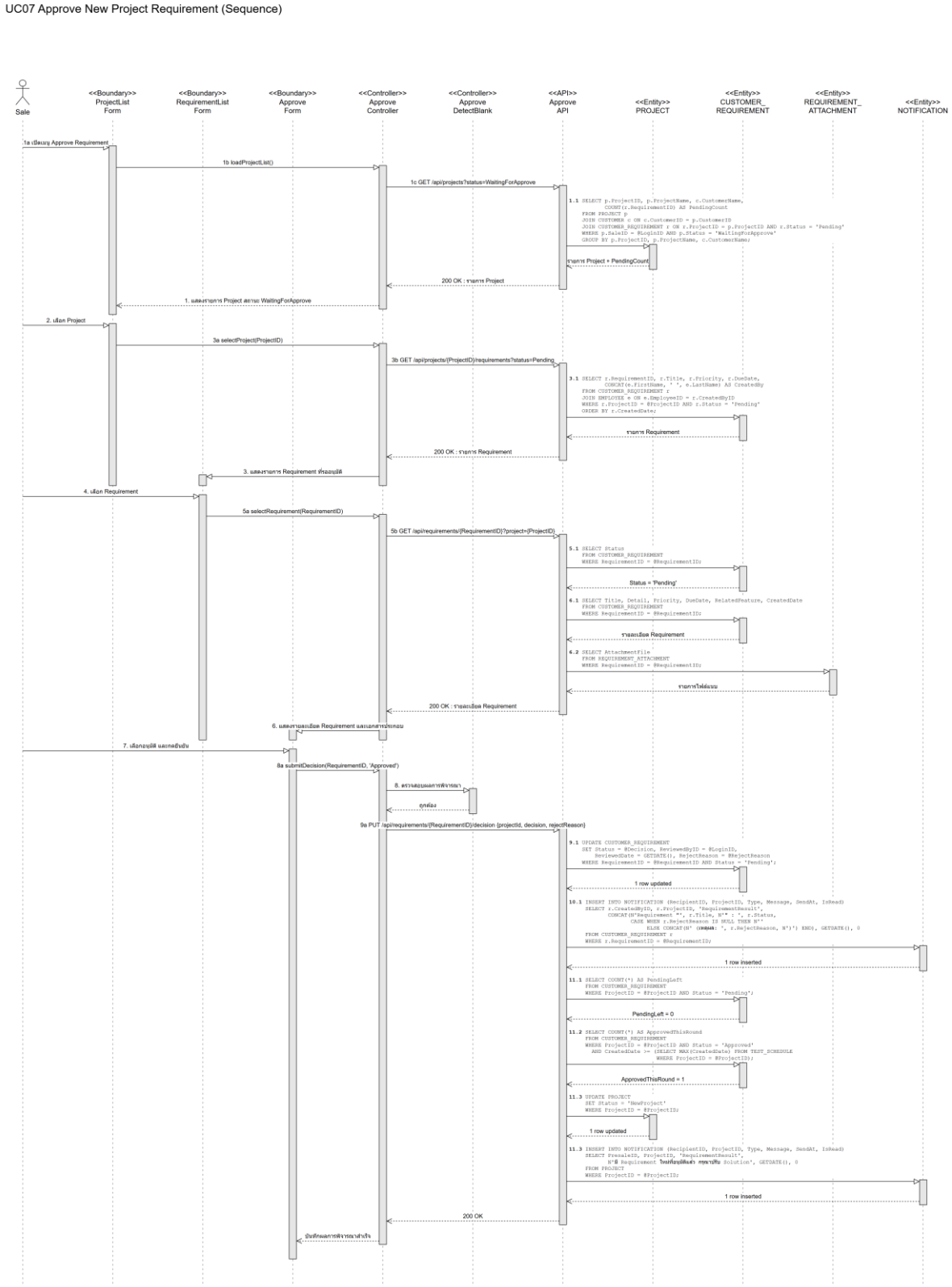
	Step 10: ระบบแจ้งเตือน PM ถึงผลการพิจารณา โดยระบุชื่อ Requirement ผลการพิจารณา และเหตุผล
	Query 10.1: (แจ้ง PM ผู้บันทึก Requirement)
	`INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead)`
	`SELECT r.CreatedByID, r.ProjectID, 'RequirementResult',`
	`CONCAT(N'Requirement "', r.Title, N'" : ', r.Status,`
	`CASE WHEN r.RejectReason IS NULL THEN N''`
	`ELSE CONCAT(N' (เหตุผล: ', r.RejectReason, N')') END),`
	`GETDATE(), 0`
	`FROM CUSTOMER_REQUIREMENT r`
	`WHERE r.RequirementID = @RequirementID;`

	Step 11: เมื่อ Requirement ที่รออนุมัติของ Project ถูกพิจารณาครบทุกข้อ ระบบอัปเดตสถานะ Project
	11.1 มีอย่างน้อย 1 ข้อที่อนุมัติ ⟶สถานะ "NewProject" และแจ้งเตือน Presale Engineer in Charge ให้ปรับ Solution (UC02) โดยเอกสาร Requirement จะแสดงใน Check Project Details (UC03)
	11.2 ปฏิเสธทั้งหมด ⟶สถานะ "Finish" (ดำเนินการ UAT / Handover ต่อ)
	Query 11.1: (ยังเหลือ > 0 ⟶Alternative 11a)
	`SELECT COUNT(*) AS PendingLeft`
	`FROM CUSTOMER_REQUIREMENT`
	`WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Pending';`
	Query 11.2: (นับเฉพาะรอบนี้ = Requirement ที่บันทึกหลังนัด

	ทดสอบล่าสุด)
	`SELECT COUNT(*) AS ApprovedThisRound`
	`FROM CUSTOMER_REQUIREMENT`
	`WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Approved'`
	`AND CreatedDate >= (SELECT MAX(CreatedDate) FROM TEST_SCHEDULE`
	`WHERE ProjectID = @ProjectID);`
	Query 11.3: (Step 11.1 (ApprovedThisRound > 0))
	`UPDATE PROJECT`
	`SET Status = 'NewProject'`
	`WHERE ProjectID = @ProjectID;`
	INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type,
	Message, SendAt, IsRead)
	SELECT PresaleID, ProjectID, 'RequirementResult',
	N'มี Requirement ใหม่ที่อนุมัติแล้ว กรุณาปรับ Solution', GETDATE(),
	0
	FROM PROJECT
	WHERE ProjectID = @ProjectID;
	Query 11.4: (Step 11.2 (ApprovedThisRound = 0))
	`UPDATE PROJECT`
	`SET Status = 'Finish'`
	`WHERE ProjectID = @ProjectID;`

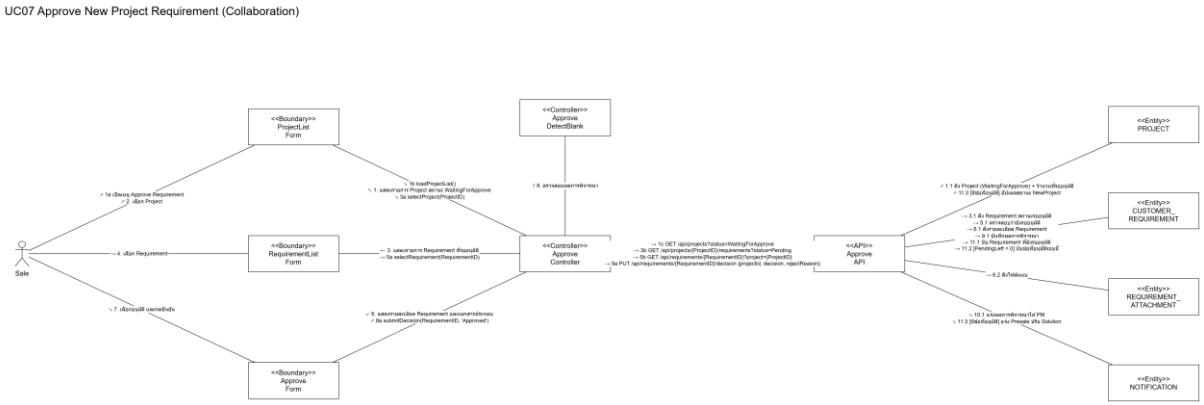
Alternative / Exception Flow	5a: Requirement ถูกพิจารณาไปแล้ว ⟶ระบบแจ้งเตือน และกลับไป Step 3 8a: ปฏิเสธแต่ไม่กรอกเหตุผล ⟶ระบบแจ้งเตือน และกลับไป Step 7 11a: ยังมี Requirement รออนุมัติเหลืออยู่ ⟶สถานะ Project ยังเป็น "WaitingForApprove" และกลับไป Step 3

4.7.2 Sequence Diagram



รูปที่ 20 Sequence Diagram UC07 Approve New Project Requirement

4.7.3 Collaboration Diagram



รูปที่ 21 Collaboration Diagram UC07 Approve New Project Requirement

4.8 UC08 Close Project

4.8.1 Use Case Description

ตารางที่ 14 Use Case Description UC08 Close Project

Use Case: UC08 Close Project	
Actor	PM
Description	ใช้ในการปิด Project เมื่อลูกค้าทดสอบระบบผ่านและไม่มี Requirement ใหม่ โดย PM เป็นผู้ตัดสินใจกดปุ่ม "ปิด Project" ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น Finish และแจ้งเตือนผู้รับผิดชอบทุกคนใน Project ก่อนจัดทำเอกสาร UAT และ Handover
Pre-Condition	1. PM เข้าสู่ระบบแล้ว และเป็น PM ของ Project 2. Project อยู่ในสถานะ "Testing" และลูกค้าทดสอบระบบผ่านตามความต้องการ 3. ไม่มี Requirement สถานะ "รออนุมัติ"
Post-Condition	1. สถานะ Project เปลี่ยนเป็น "Finish" 2. นัดทดสอบล่าสุดเปลี่ยนเป็น "Done" 3. Sale in Charge, Presale Engineer in Charge และ Tech Engineer ทุกคนใน Project ได้รับการแจ้งเตือนว่า Project ถูกปิดแล้ว
Actor Action	**System Response (Query)**

	Step 1: ระบบแสดงรายการ Project สถานะ "Testing" ที่ PM คนนี้ดูแล (Project ID, Project Name, Customer Name)
	Query 1.1:
	`SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName`
	`FROM PROJECT p`
	`JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID`
	`WHERE p.PMID = @LoginID AND p.Status = 'Testing'`
	`ORDER BY p.ProjectID DESC;`

Step 2: PM เลือก Project ที่ต้องการปิด	

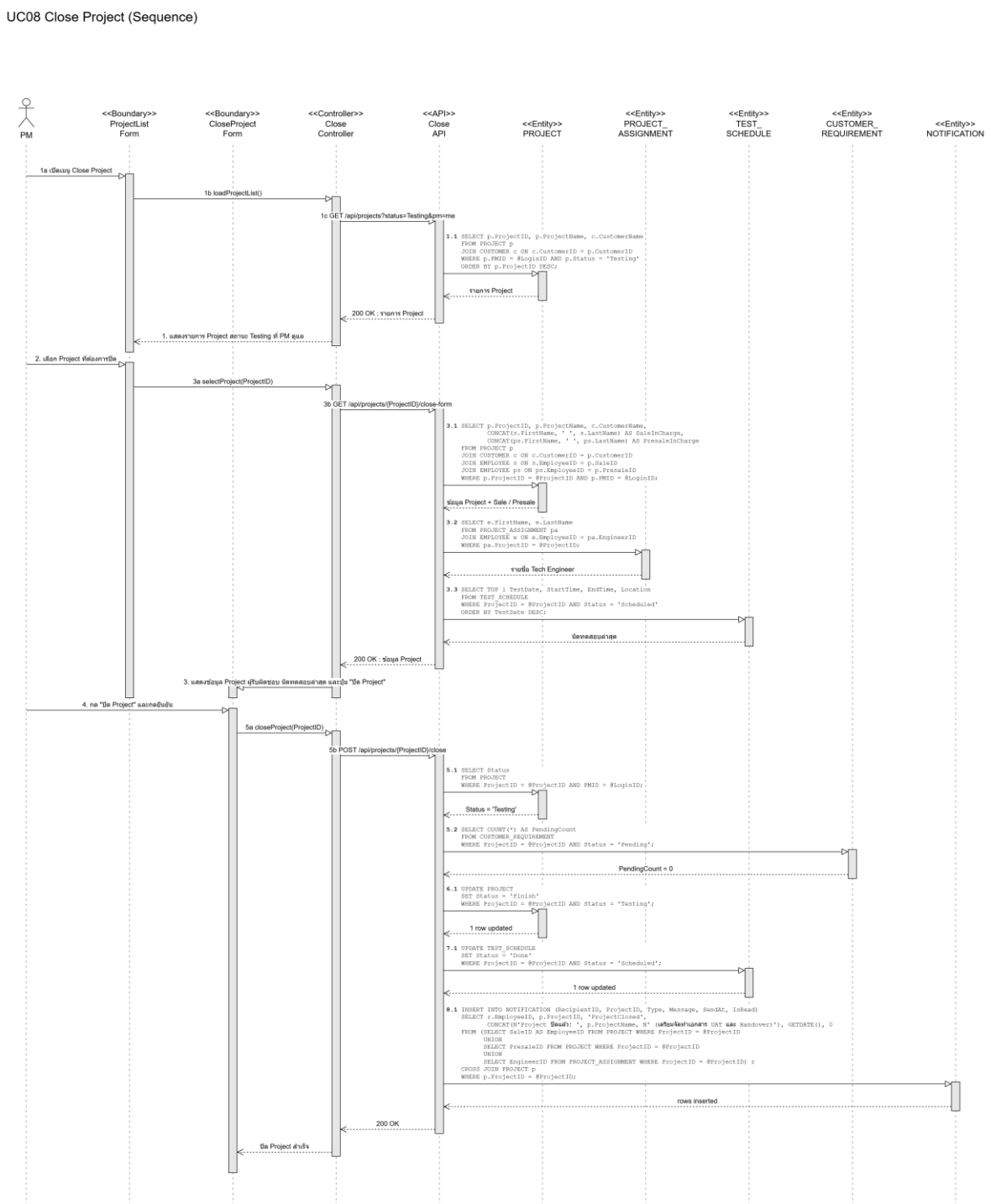
	Step 3: ระบบแสดงข้อมูล Project ผู้รับผิดชอบ และนัดทดสอบล่าสุด พร้อมปุ่ม "ปิด Project"
	3.1 Project Name, Customer Name, Sale in Charge, Presale Engineer in Charge
	3.2 Tech Engineer ที่ถูกมอบหมาย
	3.3 นัดทดสอบล่าสุด (วัน เวลา สถานที่)
	Query 3.1: (Step 3.1 – 3.2 ข้อมูล Project + Sale / Presale)
	`SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName,`
	` CONCAT(s.FirstName, ' ', s.LastName) AS SaleInCharge,`
	` CONCAT(ps.FirstName, ' ', ps.LastName) AS PresaleInCharge`
	`FROM PROJECT p`
	`JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID`
	`JOIN EMPLOYEE s ON s.EmployeeID = p.SaleID`

	JOIN EMPLOYEE ps ON ps.EmployeeID = p.PresaleID WHERE p.ProjectID = @ProjectID AND p.PMID = @LoginID; **Query 3.2: (Step 3.2 Tech Engineer ที่ถูกมอบหมาย)** SELECT e.FirstName, e.LastName FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa JOIN EMPLOYEE e ON e.EmployeeID = pa.EngineerID WHERE pa.ProjectID = @ProjectID; **Query 3.3: (Step 3.3 นัดทดสอบล่าสุด)** SELECT TOP 1 TestDate, StartTime, EndTime, Location FROM TEST_SCHEDULE WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Scheduled' ORDER BY TestDate DESC;
Step 4: PM กดปุ่ม "ปิด Project" และกดยืนยัน	
	Step 5: ระบบตรวจสอบก่อนปิด Project 5.1 Project ยังอยู่ในสถานะ "Testing" และ PM คนนี้เป็น PM ของ Project 5.2 ไม่มี Requirement สถานะ "รออนุมัติ" **Query 5.1: (ต้องเป็น 'Testing' ไม่ใช่ ⟶Alternative 5a)** SELECT Status FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID AND PMID = @LoginID; **Query 5.2: (ต้องเป็น 0 มากกว่า 0 ⟶Alternative 5a)** SELECT COUNT(*) AS PendingCount FROM CUSTOMER_REQUIREMENT WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Pending';
	Step 6: ระบบอัปเดตสถานะ Project เป็น "Finish" **Query 6.1:** UPDATE PROJECT SET Status = 'Finish' WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Testing';
	Step 7: ระบบเปลี่ยนสถานะนัดทดสอบล่าสุดเป็น "Done" **Query 7.1:** UPDATE TEST_SCHEDULE SET Status = 'Done' WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Scheduled';
	Step 8: ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบทุกคนใน Project (Sale in Charge, Presale Engineer in Charge และ Tech Engineer ที่ถูกมอบหมาย) ว่า Project ถูกปิดแล้ว และให้เตรียมจัดทำเอกสาร UAT และ Handover **Query 8.1: (แจ้ง Sale, Presale และ Tech Engineer ทุกคนใน Project)** INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT r.EmployeeID, p.ProjectID, 'ProjectClosed', CONCAT(N'Project ปิดแล้ว: ', p.ProjectName, N' (เตรียมจัดทำเอกสาร UAT และ Handover)'), GETDATE(), 0 FROM (SELECT SaleID AS EmployeeID FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID UNION SELECT PresaleID FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID UNION SELECT EngineerID FROM PROJECT_ASSIGNMENT WHERE ProjectID

	`= @ProjectID) r`
	`CROSS JOIN PROJECT p`
	`WHERE p.ProjectID = @ProjectID;`

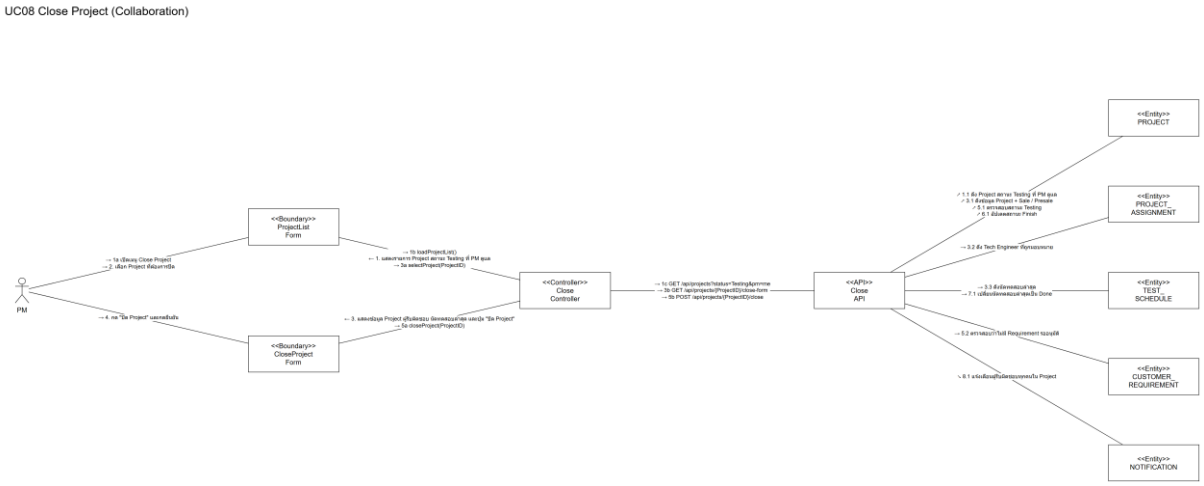
Alternative / Exception Flow	4a: PM กดยกเลิกในหน้าต่างยืนยัน ⟶ระบบไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูล และจบ Use Case 5a: Project ไม่ได้อยู่ในสถานะ "Testing" หรือยังมี Requirement รออนุมัติ ⟶ระบบแจ้ง "ไม่สามารถปิด Project ได้" และกลับไป Step 1

4.8.2 Sequence Diagram



รูปที่ 22 Sequence Diagram UC08 Close Project

4.8.3 Collaboration Diagram



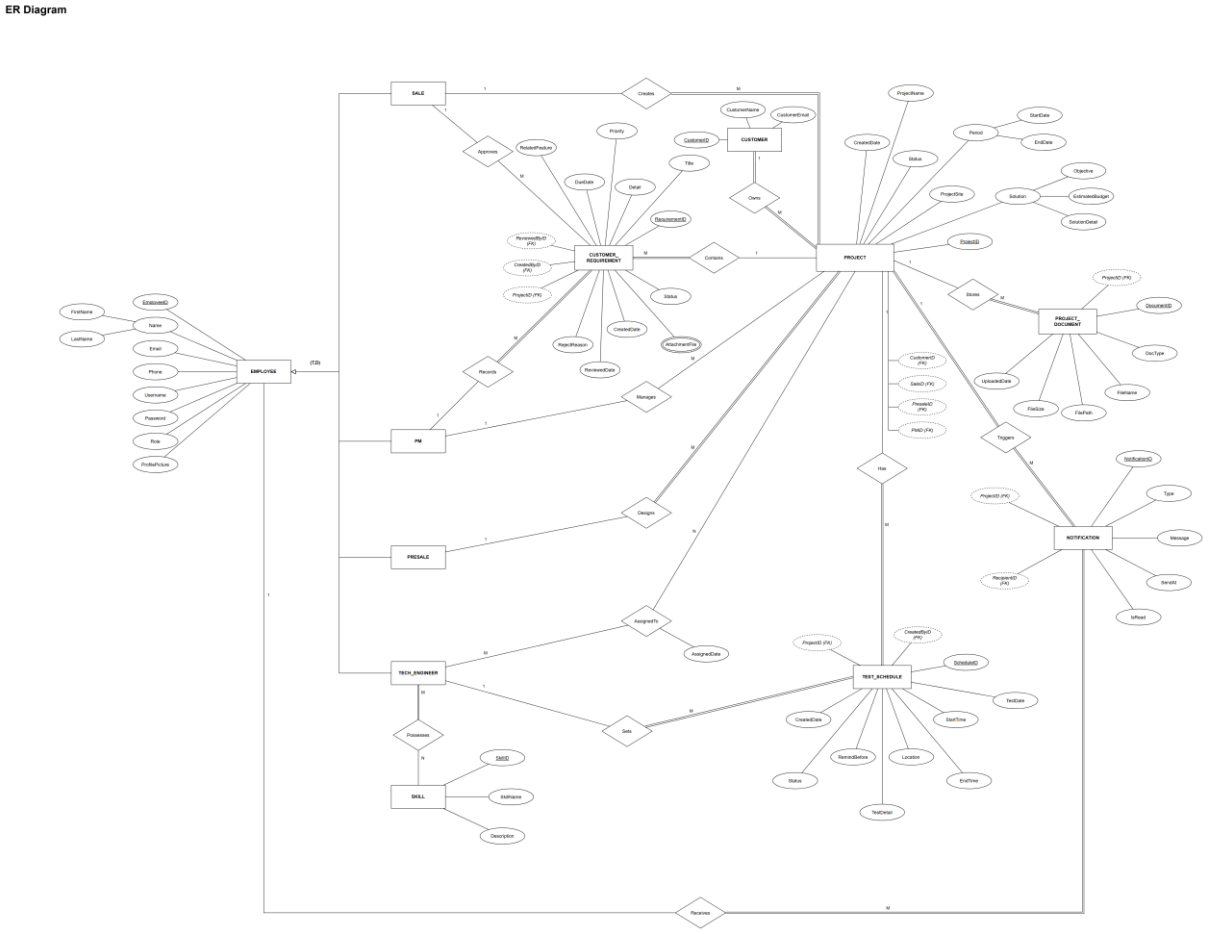
รูปที่ 23 Collaboration Diagram UC08 Close Project

บทที่ 5 การออกแบบฐานข้อมูล

5.1 ER Diagram (Peter Chen)

ER Diagram เขียนแบบ Peter Chen มี Entity ตรงกับตาราง CRUD โดย EMPLOYEE เป็น Superclass ของ SALE, PRESALE, PM และ TECH_ENGINEER (Total, Disjoint) ความสัมพันธ์ 1:M แสดง Foreign Key เป็น attribute เส้นประของ Entity ฝั่ง M และใช้เส้นคู่แทน Total participation

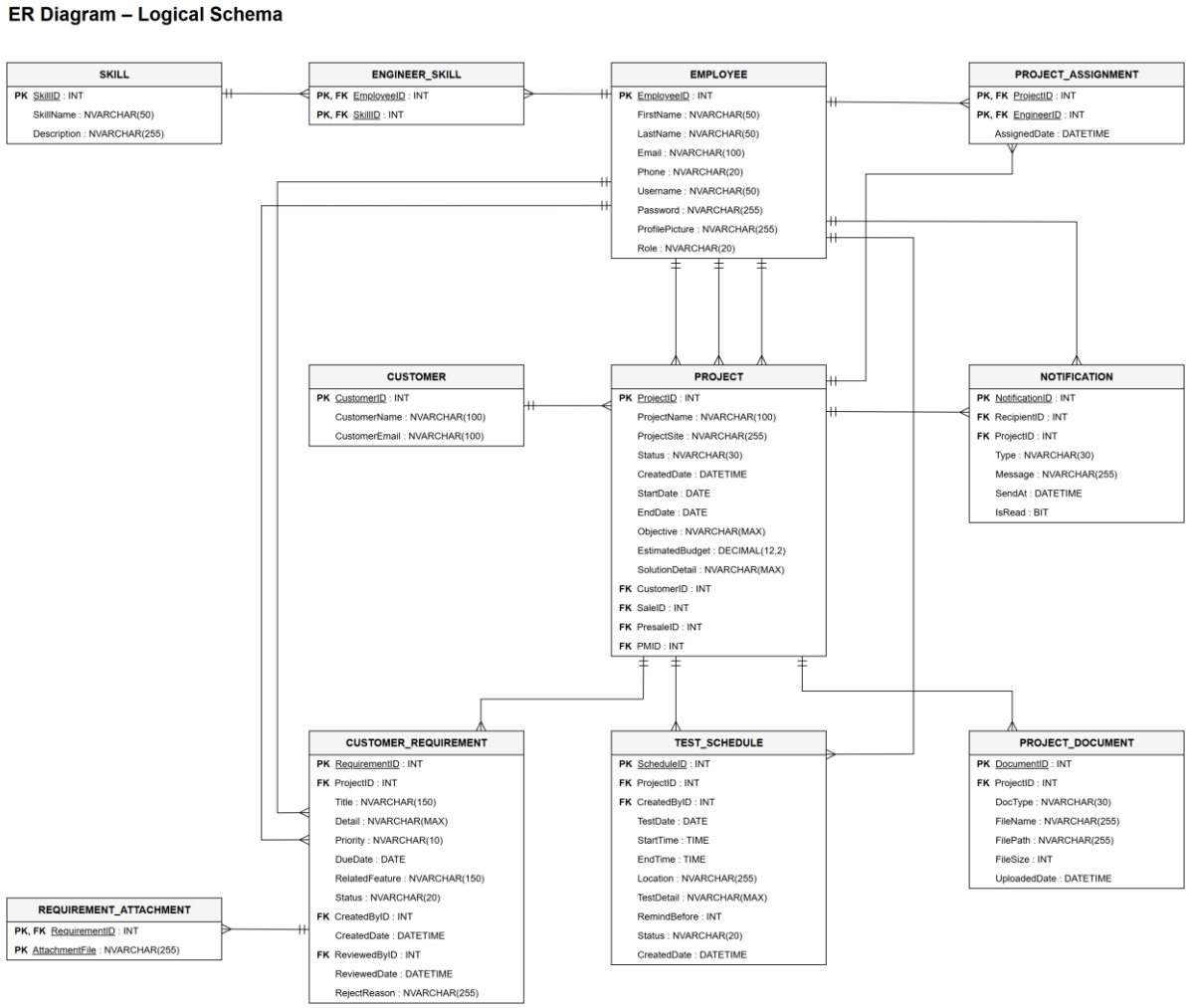
ความสัมพันธ์ M:N มี 2 ความสัมพันธ์ คือ AssignedTo (TECH_ENGINEER – PROJECT) และ Possesses (TECH_ENGINEER – SKILL) จึงแปลงเป็นตาราง PROJECT_ASSIGNMENT และ ENGINEER_SKILL ใน Logical Schema ส่วน AttachmentFile เป็น Multivalued attribute แปลงเป็นตาราง REQUIREMENT_ATTACHMENT



รูปที่ 24 ER Diagram แบบ Peter Chen

5.2 ER Diagram แบบ Logical Schema

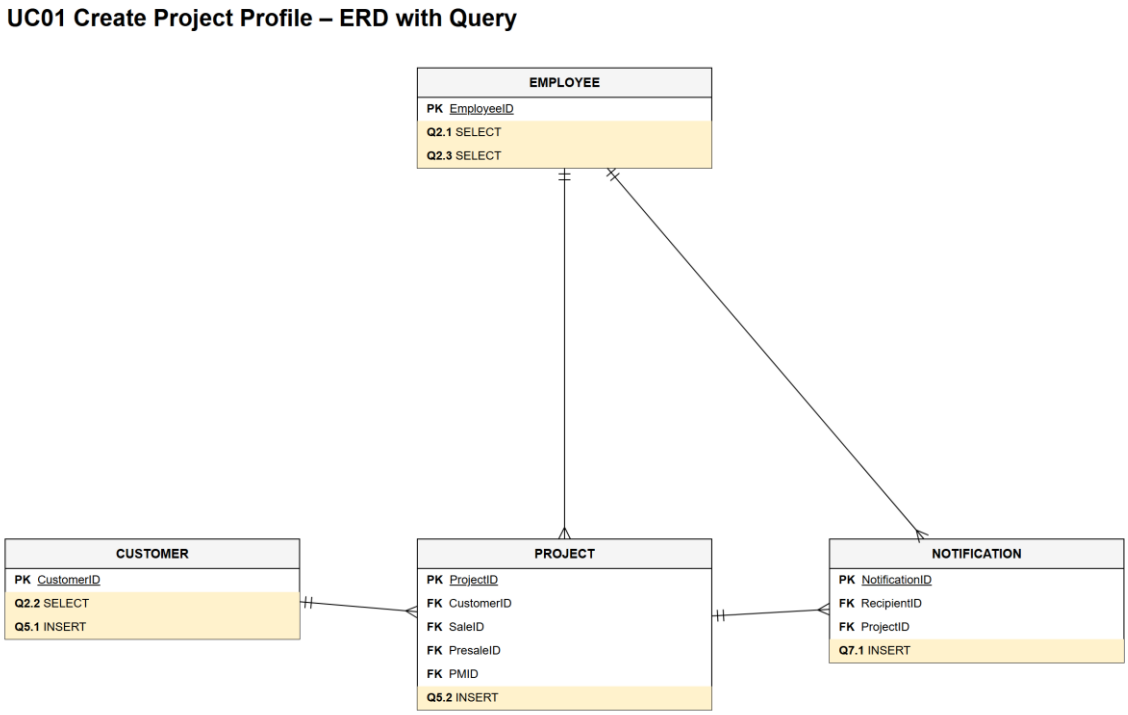
เนื่องจากมีความสัมพันธ์แบบ M:N จึงแสดง ER Diagram แบบ Logical Schema เพิ่มเติม ชื่อตารางตรงกับ CRUD Table เส้นเชื่อมลาก FK ⟶PK ด้วยสัญลักษณ์ Crow's foot



รูปที่ 25 ER Diagram แบบ Logical Schema (11 ตาราง)

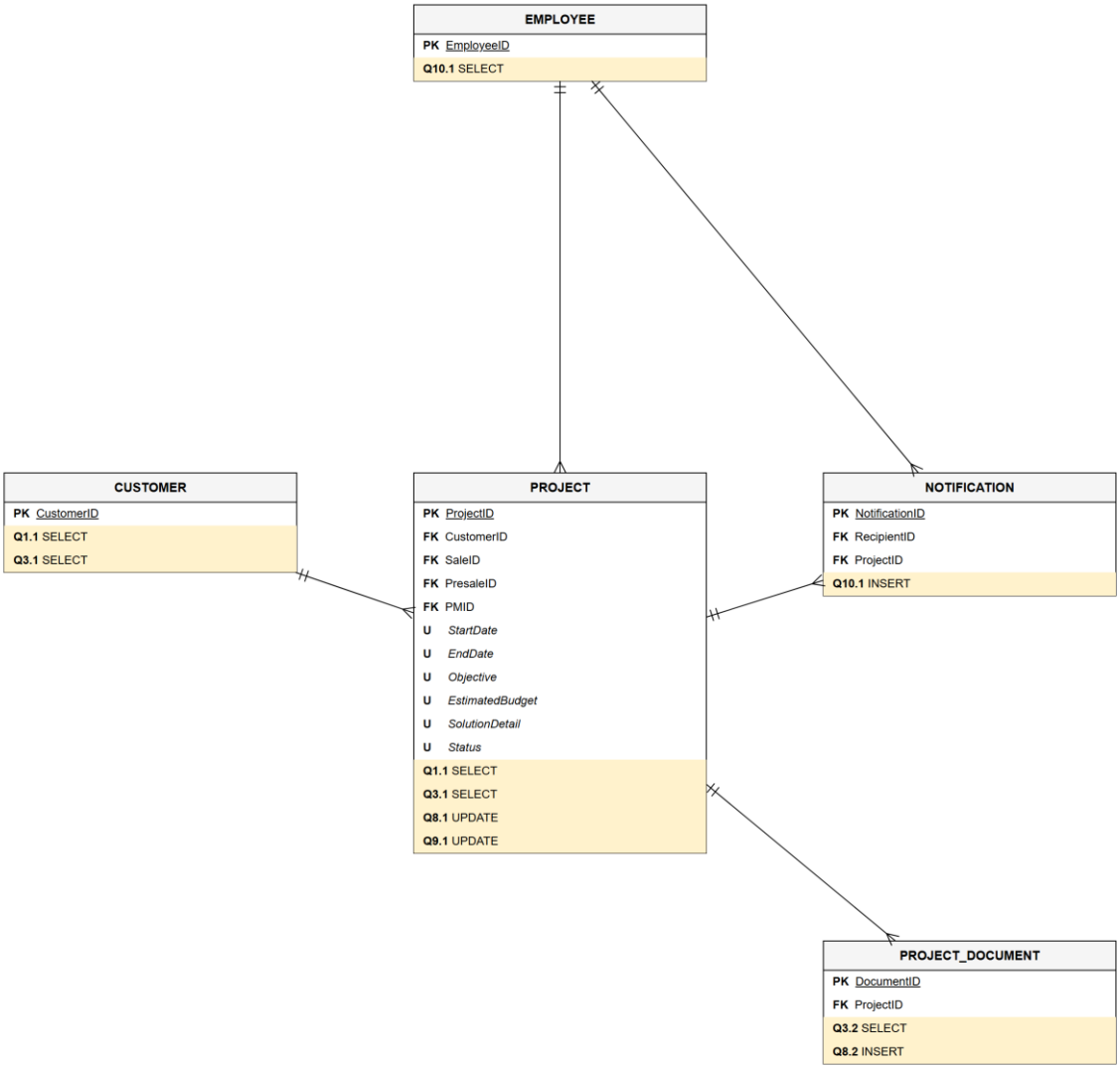
5.3 ERD ที่มี Query

ERD ที่มี Query แสดงแยกตาม Use Case ในแต่ละรูปตารางแสดงเฉพาะ PK, FK และ attribute ที่ถูก UPDATE (ตัวเอียง, U) แถวสีเหลืองคือหมายเลข Query ของ Use Case นั้นที่ใช้ตาราง เช่น Q5.2 INSERT หมายถึง Query 5.2 เพิ่มข้อมูลลงตารางนั้น Query ที่ JOIN หลายตารางจะเดินตามเส้น FK ⟶PK และปรากฏในทุกตารางที่ใช้

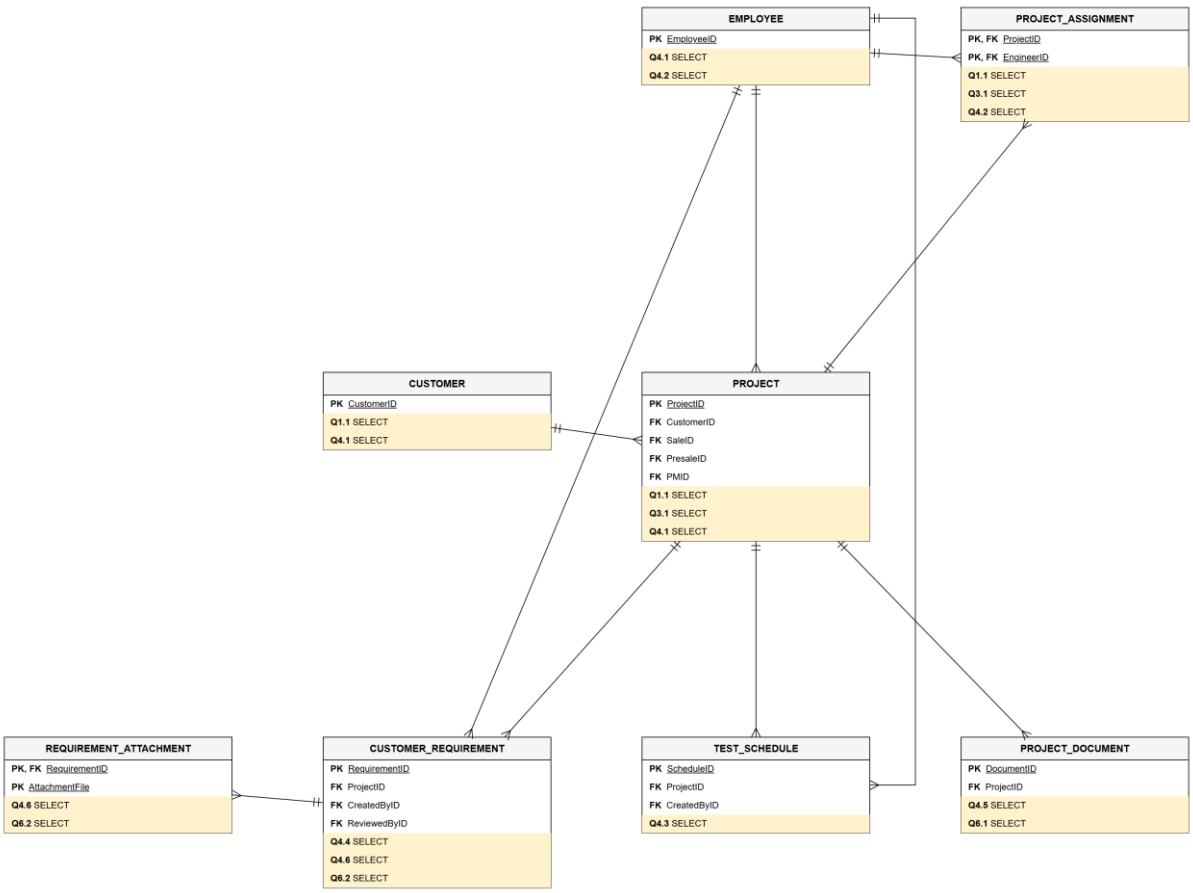


รูปที่ 26 ERD ที่มี Query UC01 Create Project Profile

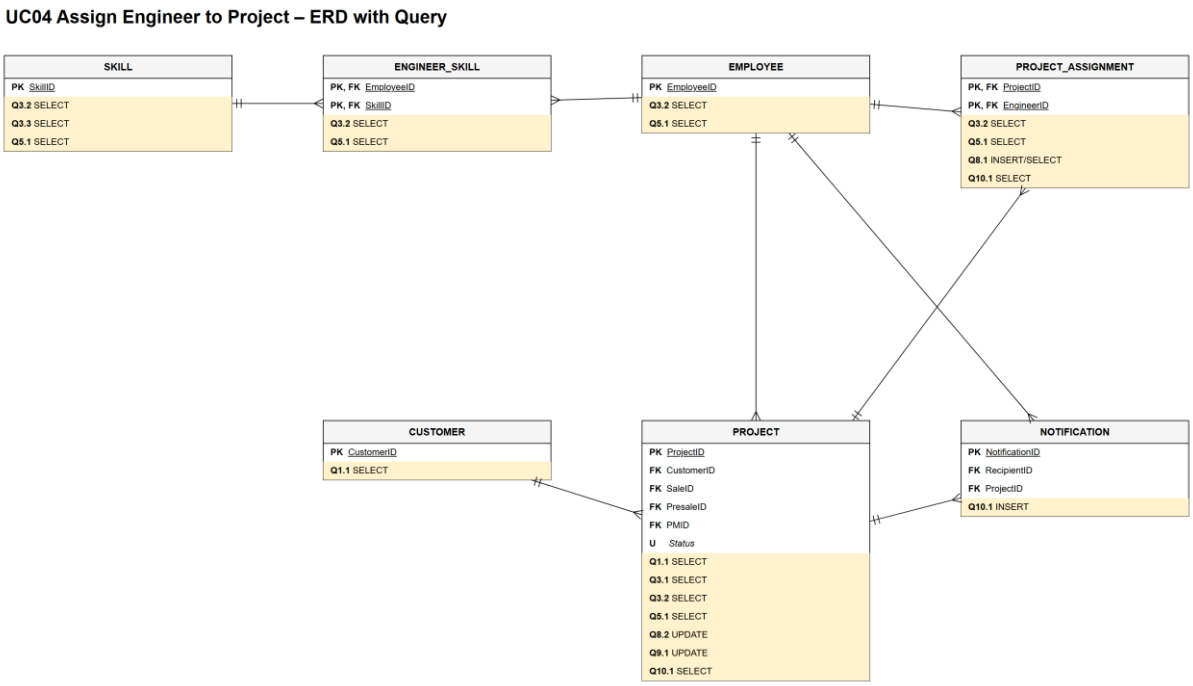
UC02 Store Project Solution Details – ERD with Query



รูปที่ 27 ERD ที่มี Query UC02 Store Project Solution Details

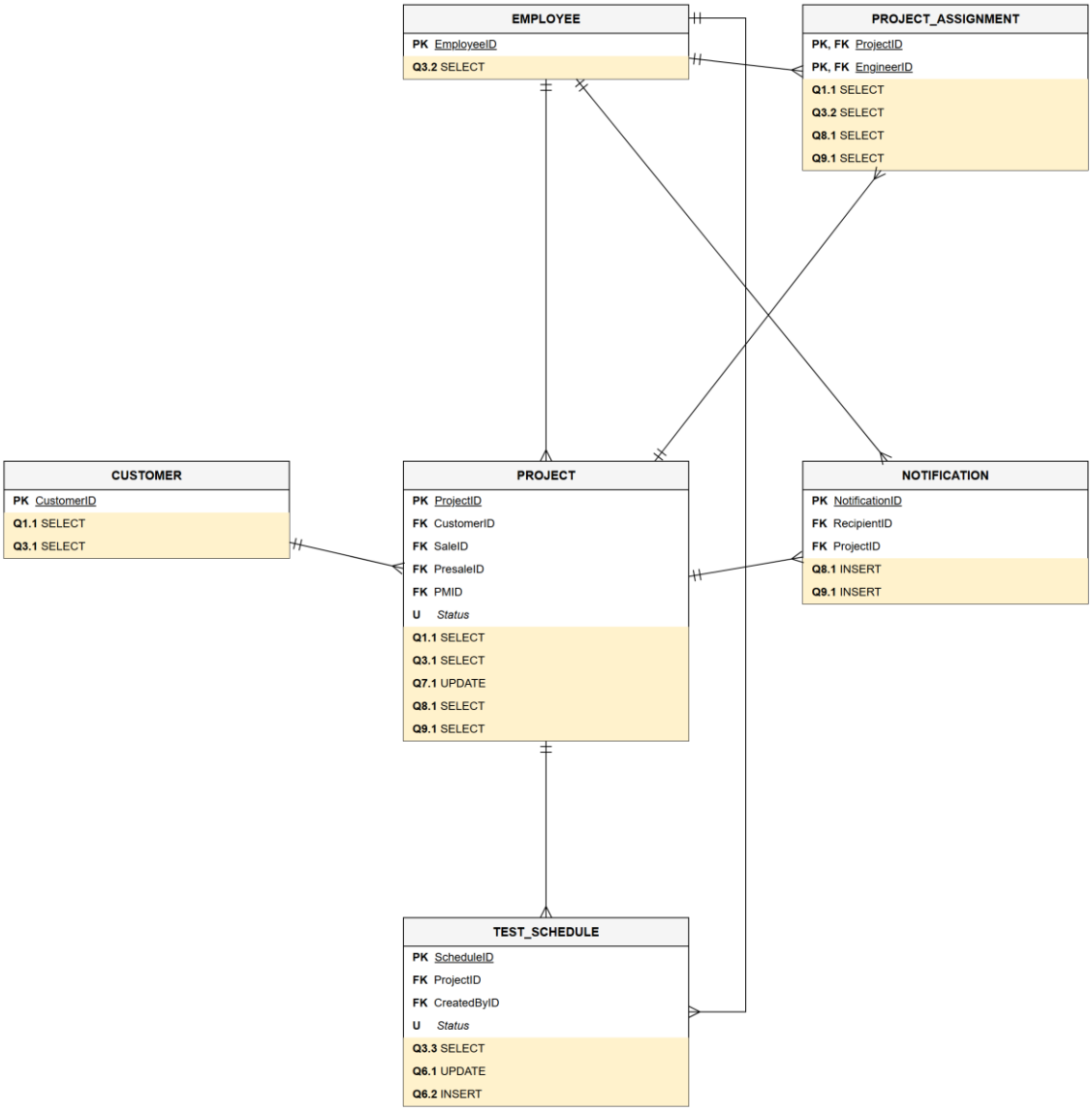


รูปที่ 28 ERD ที่มี Query UC03 Check Project Details

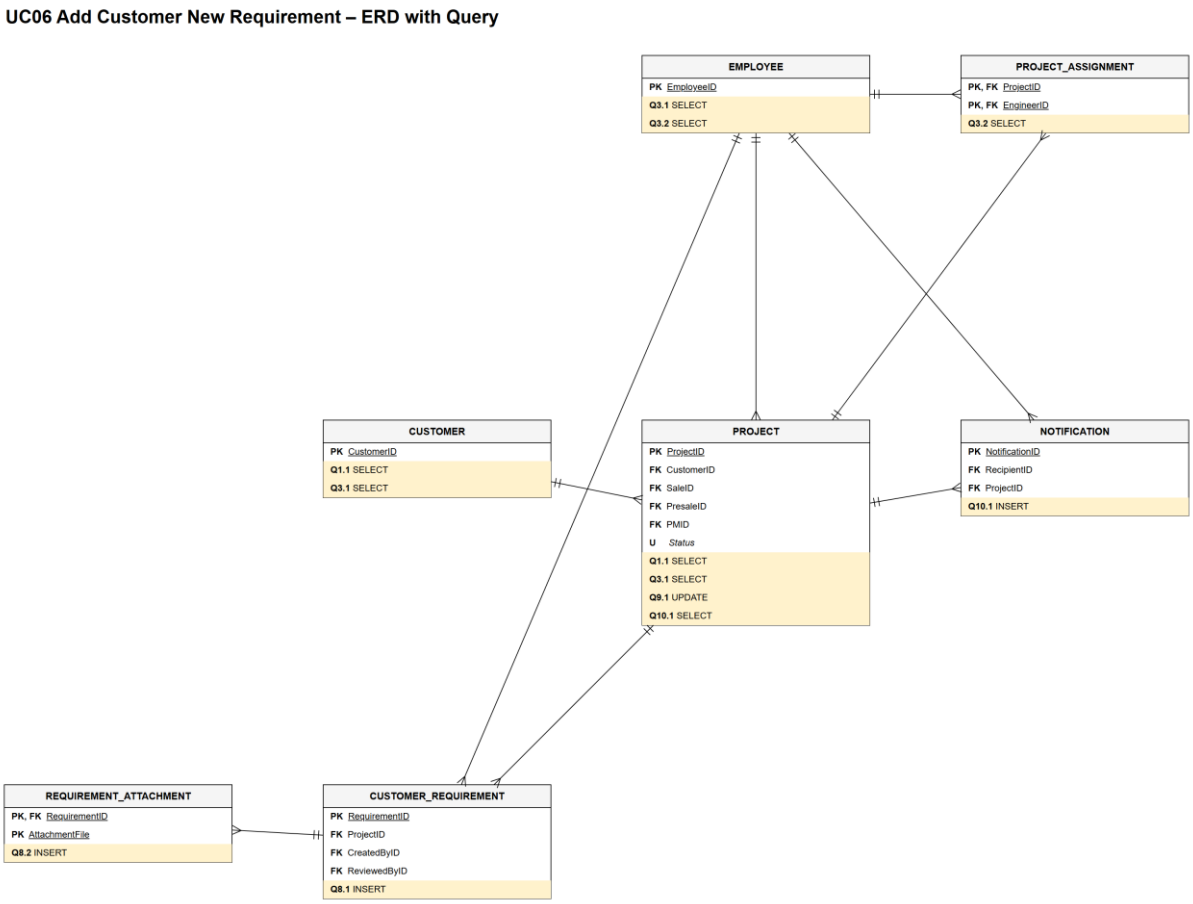


รูปที่ 29 ERD ที่มี Query UC04 Assign Engineer to Project

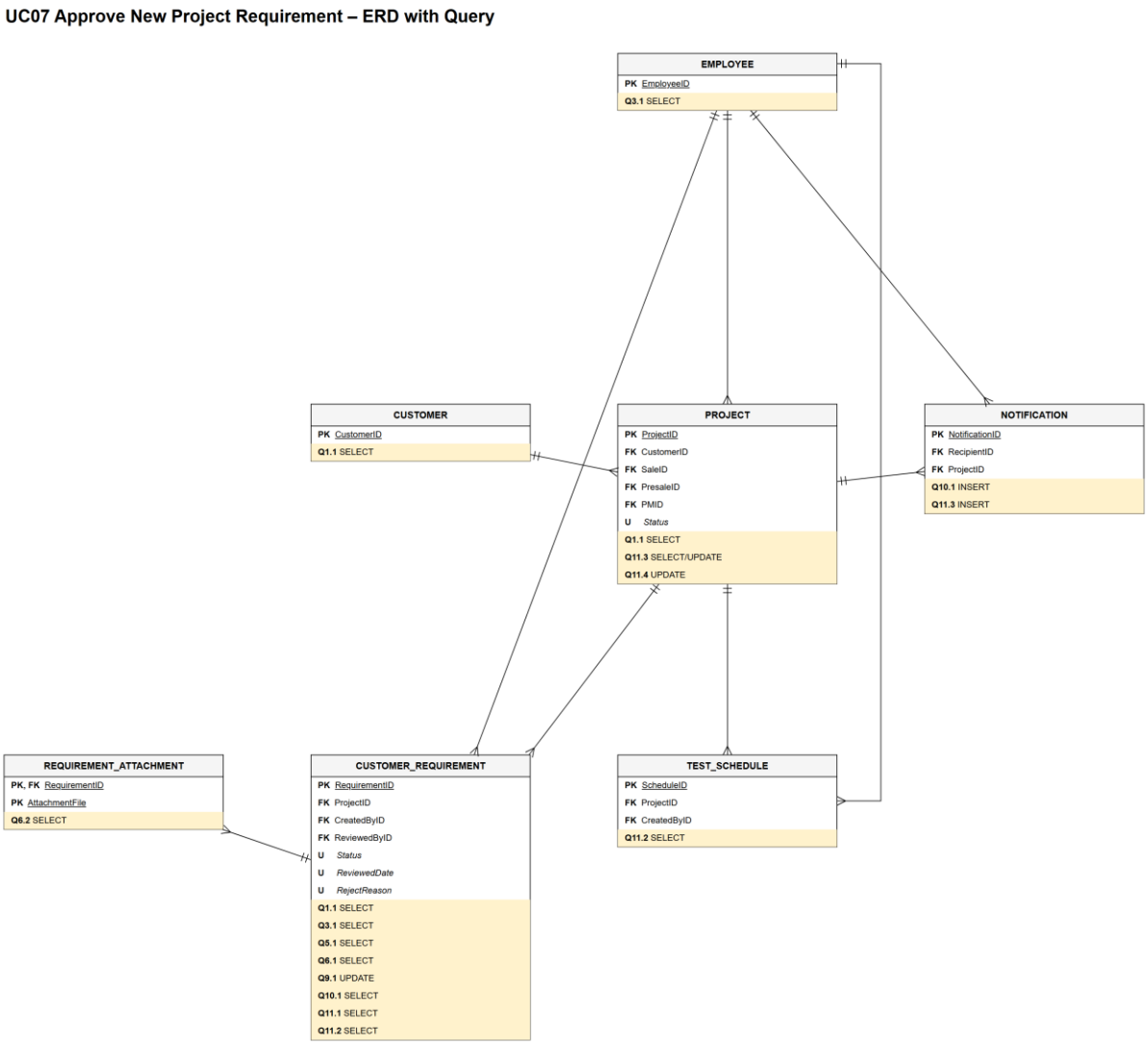
UC05 Set Project Test Calendar Notification – ERD with Query



รูปที่ 30 ERD ที่มี Query UC05 Set Project Test Calendar Notification

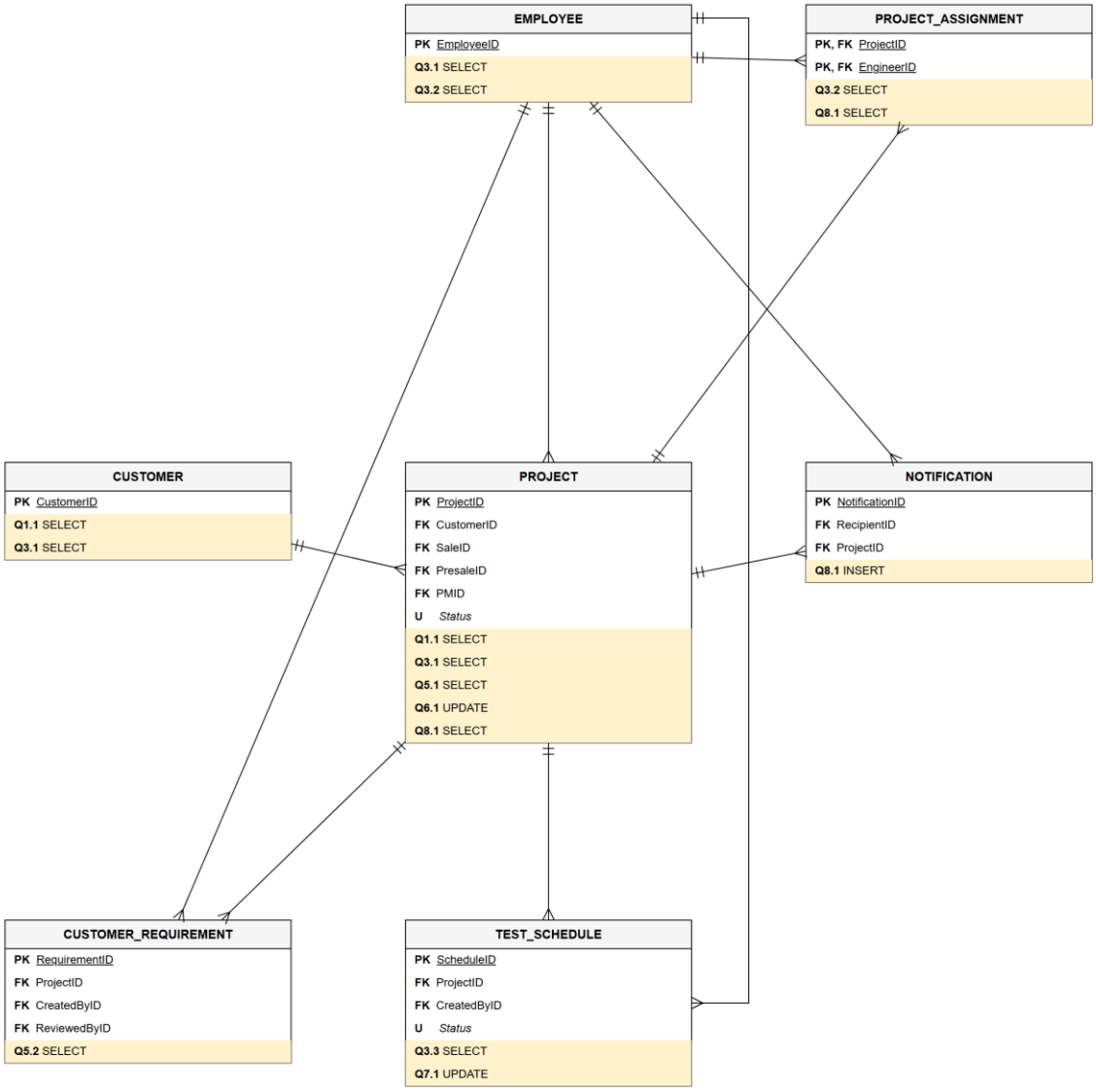


รูปที่ 31 ERD ที่มี Query UC06 Add Customer New Requirement



รูปที่ 32 ERD ที่มี Query UC07 Approve New Project Requirement

UC08 Close Project – ERD with Query



รูปที่ 33 ERD ที่มี Query UC08 Close Project

5.4 ตาราง Query

ตาราง Query รวมคำสั่ง SQL ทุกคำสั่งของ UC01–UC08 (69 Query) คำสั่งเดียวกับใน Use-Case Narrative With Query และไฟล์ ProjectSA_SQL.sql ค่า @ตัวแปร คือค่าที่รับจากหน้าจอหรือผู้ใช้ที่ login ซึ่งในโปรแกรมผูกค่าเป็น parameter (:ตัวแปร) ทุกครั้ง

ตารางที่ 15 ตาราง Query (Query ID, UC ID, UC Name และ SQL Command)

Query ID	UC ID	UC Name	SQL Command

2.1	UC01	Create Project Profile	`SELECT EmployeeID, FirstName, LastName`
			`FROM EMPLOYEE`
			`WHERE EmployeeID = @LoginID AND Role = 'Sale';`

2.2	UC01	Create Project Profile	`SELECT CustomerID, CustomerName, CustomerEmail`
			`FROM CUSTOMER`
			`ORDER BY CustomerName;`

Query ID	UC ID	UC Name	SQL Command
2.3	UC01	Create Project Profile	SELECT EmployeeID, FirstName, LastName FROM EMPLOYEE WHERE Role = 'Presale' ORDER BY FirstName;
5.1	UC01	Create Project Profile	INSERT INTO CUSTOMER (CustomerName, CustomerEmail) VALUES (@CustomerName, @CustomerEmail); SET @CustomerID = SCOPE_IDENTITY();
5.2	UC01	Create Project Profile	INSERT INTO PROJECT (ProjectName, ProjectSite, Status, CreatedDate, CustomerID, SaleID, PresaleID) VALUES (@ProjectName, @ProjectSite, 'NewProject', GETDATE(), @CustomerID, @LoginID, @PresaleID); SET @ProjectID = SCOPE_IDENTITY();
6.1	UC01	Create Project Profile	-- (no statement)
7.1	UC01	Create Project Profile	INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) VALUES (@PresaleID, @ProjectID, 'NewProject', CONCAT(N'มี Project ใหม่รอออกแบบ Solution: ', @ProjectName), GETDATE(), 0);
1.1	UC02	Store Project Solution Details	SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID WHERE p.PresaleID = @LoginID AND p.Status = 'NewProject' ORDER BY p.CreatedDate DESC;
3.1	UC02	Store Project Solution Details	SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, p.ProjectSite, c.CustomerName, p.StartDate, p.EndDate, p.Objective, p.EstimatedBudget, p.SolutionDetail FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID WHERE p.ProjectID = @ProjectID AND p.PresaleID = @LoginID;
3.2	UC02	Store Project Solution Details	SELECT DocumentID, DocType, FileName, UploadedDate FROM PROJECT_DOCUMENT WHERE ProjectID = @ProjectID ORDER BY UploadedDate DESC;
8.1	UC02	Store Project Solution Details	UPDATE PROJECT SET StartDate = @StartDate, EndDate = @EndDate, Objective = @Objective, EstimatedBudget = @EstimatedBudget, SolutionDetail = @SolutionDetail WHERE ProjectID = @ProjectID;
8.2	UC02	Store Project Solution Details	INSERT INTO PROJECT_DOCUMENT (ProjectID, DocType, FileName, FilePath, FileSize, UploadedDate) VALUES (@ProjectID, @DocType, @FileName, @FilePath, @FileSize, GETDATE());
9.1	UC02	Store Project Solution Details	UPDATE PROJECT SET Status = 'WaitingForAssignEngineer' WHERE ProjectID = @ProjectID;
10.1	UC02	Store Project Solution Details	INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT EmployeeID, @ProjectID, 'WaitingAssign', N'มี Project รอมอบหมาย Engineer', GETDATE(), 0 FROM EMPLOYEE WHERE Role = 'PM';
1.1	UC03	Check Project Details	SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName, p.Status FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID WHERE (@Role = 'PM' OR p.SaleID = @LoginID OR p.PresaleID = @LoginID OR EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa WHERE pa.ProjectID = p.ProjectID AND pa.EngineerID = @LoginID)) AND (@Keyword IS NULL OR p.ProjectName LIKE CONCAT('%', @Keyword, '%') OR CAST(p.ProjectID AS NVARCHAR(10)) = @Keyword) ORDER BY p.ProjectID DESC;
3.1	UC03	Check Project Details	SELECT COUNT(*) AS Found FROM PROJECT p WHERE p.ProjectID = @ProjectID AND (@Role = 'PM' OR p.SaleID = @LoginID OR p.PresaleID = @LoginID OR EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa WHERE pa.ProjectID = p.ProjectID AND pa.EngineerID = @LoginID));

Query ID	UC ID	UC Name	SQL Command
4.1	UC03	Check Project Details	SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, p.Status, p.ProjectSite, c.CustomerName, c.CustomerEmail, CONCAT(s.FirstName, ' ', s.LastName) AS SaleInCharge, CONCAT(ps.FirstName, ' ', ps.LastName) AS PresaleInCharge, CASE WHEN p.PMID IS NULL THEN NULL ELSE CONCAT(pm.FirstName, ' ', pm.LastName) END AS PMName, p.StartDate, p.EndDate, p.Objective, p.EstimatedBudget, p.SolutionDetail FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID JOIN EMPLOYEE s ON s.EmployeeID = p.SaleID JOIN EMPLOYEE ps ON ps.EmployeeID = p.PresaleID LEFT JOIN EMPLOYEE pm ON pm.EmployeeID = p.PMID WHERE p.ProjectID = @ProjectID;
4.2	UC03	Check Project Details	SELECT e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName, pa.AssignedDate FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa JOIN EMPLOYEE e ON e.EmployeeID = pa.EngineerID WHERE pa.ProjectID = @ProjectID;
4.3	UC03	Check Project Details	SELECT TOP 1 TestDate, StartTime, EndTime, Location, TestDetail FROM TEST_SCHEDULE WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status IN ('Scheduled', 'Done') ORDER BY TestDate DESC;
4.4	UC03	Check Project Details	SELECT RequirementID, Title, Priority, DueDate, Status FROM CUSTOMER_REQUIREMENT WHERE ProjectID = @ProjectID ORDER BY CreatedDate DESC;
4.5	UC03	Check Project Details	SELECT DocumentID, DocType, FileName, UploadedDate FROM PROJECT_DOCUMENT WHERE ProjectID = @ProjectID ORDER BY UploadedDate DESC;
4.6	UC03	Check Project Details	SELECT ra.RequirementID, r.Title, ra.AttachmentFile FROM REQUIREMENT_ATTACHMENT ra JOIN CUSTOMER_REQUIREMENT r ON r.RequirementID = ra.RequirementID WHERE r.ProjectID = @ProjectID;
6.1	UC03	Check Project Details	SELECT FileName, FilePath FROM PROJECT_DOCUMENT WHERE DocumentID = @DocumentID AND ProjectID = @ProjectID;
6.2	UC03	Check Project Details	SELECT ra.AttachmentFile FROM REQUIREMENT_ATTACHMENT ra JOIN CUSTOMER_REQUIREMENT r ON r.RequirementID = ra.RequirementID WHERE ra.RequirementID = @RequirementID AND r.ProjectID = @ProjectID AND ra.AttachmentFile = @AttachmentFile;
1.1	UC04	Assign Engineer to Project	SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID WHERE p.Status = 'WaitingForAssignEngineer' ORDER BY p.CreatedDate;
3.1	UC04	Assign Engineer to Project	SELECT ProjectID, ProjectName, StartDate, EndDate, Objective FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID;
3.2	UC04	Assign Engineer to Project	SELECT e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName, STRING_AGG(s.SkillName, ', ') AS Skills, (SELECT COUNT(*) FROM PROJECT_ASSIGNMENT x JOIN PROJECT y ON y.ProjectID = x.ProjectID WHERE x.EngineerID = e.EmployeeID AND y.Status IN ('Working','Testing')) AS ActiveProjects, CASE WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT_ASSIGNMENT z WHERE z.ProjectID = @ProjectID AND z.EngineerID = e.EmployeeID) THEN 1 ELSE 0 END AS InThisProject FROM EMPLOYEE e LEFT JOIN ENGINEER_SKILL es ON es.EmployeeID = e.EmployeeID LEFT JOIN SKILL s ON s.SkillID = es.SkillID WHERE e.Role = 'TechEngineer' GROUP BY e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName;
3.3	UC04	Assign Engineer to Project	SELECT SkillID, SkillName FROM SKILL ORDER BY SkillName;
5.1	UC04	Assign Engineer to Project	SELECT e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName, STRING_AGG(s.SkillName, ', ') AS Skills, (SELECT COUNT(*) FROM PROJECT_ASSIGNMENT x JOIN PROJECT y ON y.ProjectID = x.ProjectID

Query ID	UC ID	UC Name	SQL Command
			WHERE x.EngineerID = e.EmployeeID AND y.Status IN ('Working','Testing')) AS ActiveProjects FROM EMPLOYEE e JOIN ENGINEER_SKILL es ON es.EmployeeID = e.EmployeeID JOIN SKILL s ON s.SkillID = es.SkillID WHERE e.Role = 'TechEngineer' AND EXISTS (SELECT 1 FROM ENGINEER_SKILL f WHERE f.EmployeeID = e.EmployeeID AND f.SkillID = @SkillID) GROUP BY e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName;
8.1	UC04	Assign Engineer to Project	INSERT INTO PROJECT_ASSIGNMENT (ProjectID, EngineerID, AssignedDate) SELECT @ProjectID, @EngineerID, GETDATE() WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT_ASSIGNMENT WHERE ProjectID = @ProjectID AND EngineerID = @EngineerID);
8.2	UC04	Assign Engineer to Project	UPDATE PROJECT SET PMID = @LoginID WHERE ProjectID = @ProjectID;
9.1	UC04	Assign Engineer to Project	UPDATE PROJECT SET Status = 'Working' WHERE ProjectID = @ProjectID;
10.1	UC04	Assign Engineer to Project	INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT pa.EngineerID, @ProjectID, 'Assigned', CONCAT(N'คุณถูกมอบหมายใน Project: ', p.ProjectName), GETDATE(), 0 FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa JOIN PROJECT p ON p.ProjectID = pa.ProjectID WHERE pa.ProjectID = @ProjectID;
1.1	UC05	Set Project Test Calendar Notification	SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName, p.Status FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID JOIN PROJECT_ASSIGNMENT pa ON pa.ProjectID = p.ProjectID WHERE pa.EngineerID = @LoginID AND p.Status IN ('Working','Testing');
3.1	UC05	Set Project Test Calendar Notification	SELECT p.ProjectSite, c.CustomerName, c.CustomerEmail FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID WHERE p.ProjectID = @ProjectID;
3.2	UC05	Set Project Test Calendar Notification	SELECT e.FirstName, e.LastName FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa JOIN EMPLOYEE e ON e.EmployeeID = pa.EngineerID WHERE pa.ProjectID = @ProjectID;
3.3	UC05	Set Project Test Calendar Notification	SELECT ScheduleID, TestDate, StartTime, EndTime, Location FROM TEST_SCHEDULE WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Scheduled';
6.1	UC05	Set Project Test Calendar Notification	UPDATE TEST_SCHEDULE SET Status = 'Cancelled' WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Scheduled';
6.2	UC05	Set Project Test Calendar Notification	INSERT INTO TEST_SCHEDULE (ProjectID, CreatedByID, TestDate, StartTime, EndTime, Location, TestDetail, RemindBefore, Status, CreatedDate) VALUES (@ProjectID, @LoginID, @TestDate, @StartTime, @EndTime, @Location, @TestDetail, @RemindBefore, 'Scheduled', GETDATE()); SET @ScheduleID = SCOPE_IDENTITY();
7.1	UC05	Set Project Test Calendar Notification	UPDATE PROJECT SET Status = 'Testing' WHERE ProjectID = @ProjectID;
8.1	UC05	Set Project Test Calendar	INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT r.EmployeeID, @ProjectID, 'TestSchedule', CONCAT(N'นัดทดสอบ ', @TestDate, ' ', LEFT(CONCAT(@StartTime,

Query ID	UC ID	UC Name	SQL Command
		Notification	''), 5), N' ที่', @Location), GETDATE(), 0 FROM (SELECT EngineerID AS EmployeeID FROM PROJECT_ASSIGNMENT WHERE ProjectID = @ProjectID UNION SELECT PMID FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID AND PMID IS NOT NULL) r;
9.1	UC05	Set Project Test Calendar Notification	INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT r.EmployeeID, @ProjectID, 'TestReminder', CONCAT(N'เตือน: นัดทดสอบ', @TestDate, ' ', LEFT(CONCAT(@StartTime, ''), 5), N' ที่', @Location), DATEADD(MINUTE, -@RemindBefore, CAST(CONCAT(@TestDate, ' ', LEFT(CONCAT(@StartTime, ''), 8)) AS DATETIME)), 0 FROM (SELECT EngineerID AS EmployeeID FROM PROJECT_ASSIGNMENT WHERE ProjectID = @ProjectID UNION SELECT PMID FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID AND PMID IS NOT NULL) r;
1.1	UC06	Add Customer New Requirement	SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName, p.Status FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID WHERE p.PMID = @LoginID AND p.Status IN ('Testing','WaitingForApprove');
3.1	UC06	Add Customer New Requirement	SELECT p.ProjectName, c.CustomerName, CONCAT(pm.FirstName, ' ', pm.LastName) AS PMName, p.Status, p.StartDate, p.SolutionDetail FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID JOIN EMPLOYEE pm ON pm.EmployeeID = p.PMID WHERE p.ProjectID = @ProjectID;
3.2	UC06	Add Customer New Requirement	SELECT e.FirstName, e.LastName FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa JOIN EMPLOYEE e ON e.EmployeeID = pa.EngineerID WHERE pa.ProjectID = @ProjectID;
8.1	UC06	Add Customer New Requirement	INSERT INTO CUSTOMER_REQUIREMENT (ProjectID, Title, Detail, Priority, DueDate, RelatedFeature, Status, CreatedByID, CreatedDate) VALUES (@ProjectID, @Title, @Detail, @Priority, @DueDate, @RelatedFeature, 'Pending', @LoginID, GETDATE()); SET @RequirementID = SCOPE_IDENTITY();
8.2	UC06	Add Customer New Requirement	INSERT INTO REQUIREMENT_ATTACHMENT (RequirementID, AttachmentFile) VALUES (@RequirementID, @AttachmentFile);
9.1	UC06	Add Customer New Requirement	UPDATE PROJECT SET Status = 'WaitingForApprove' WHERE ProjectID = @ProjectID;
10.1	UC06	Add Customer New Requirement	INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT p.SaleID, p.ProjectID, 'RequirementPending', CONCAT(N'มีRequirement ใหม่รออนุมัติ: ', @Title), GETDATE(), 0 FROM PROJECT p WHERE p.ProjectID = @ProjectID;
1.1	UC07	Approve New Project Requirement	SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName, COUNT(r.RequirementID) AS PendingCount FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID JOIN CUSTOMER_REQUIREMENT r ON r.ProjectID = p.ProjectID AND r.Status = 'Pending' WHERE p.SaleID = @LoginID AND p.Status = 'WaitingForApprove' GROUP BY p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName;
3.1	UC07	Approve New Project Requirement	SELECT r.RequirementID, r.Title, r.Priority, r.DueDate, CONCAT(e.FirstName, ' ', e.LastName) AS CreatedBy FROM CUSTOMER_REQUIREMENT r JOIN EMPLOYEE e ON e.EmployeeID = r.CreatedByID WHERE r.ProjectID = @ProjectID AND r.Status = 'Pending' ORDER BY r.CreatedDate;
5.1	UC07	Approve New Project Requirement	SELECT Status FROM CUSTOMER_REQUIREMENT WHERE RequirementID = @RequirementID;
6.1	UC07	Approve New	SELECT Title, Detail, Priority, DueDate, RelatedFeature, CreatedDate

Query ID	UC ID	UC Name	SQL Command
		Project Requirement	FROM CUSTOMER_REQUIREMENT WHERE RequirementID = @RequirementID;
6.2	UC07	Approve New Project Requirement	SELECT AttachmentFile FROM REQUIREMENT_ATTACHMENT WHERE RequirementID = @RequirementID;
9.1	UC07	Approve New Project Requirement	UPDATE CUSTOMER_REQUIREMENT SET Status = @Decision, ReviewedByID = @LoginID, ReviewedDate = GETDATE(), RejectReason = @RejectReason WHERE RequirementID = @RequirementID AND Status = 'Pending';
10.1	UC07	Approve New Project Requirement	INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT r.CreatedByID, r.ProjectID, 'RequirementResult', CONCAT(N'Requirement "', r.Title, N'" : ', r.Status, CASE WHEN r.RejectReason IS NULL THEN N'' ELSE CONCAT(N' (เหตุผล: ', r.RejectReason, N')') END), GETDATE(), 0 FROM CUSTOMER_REQUIREMENT r WHERE r.RequirementID = @RequirementID;
11.1	UC07	Approve New Project Requirement	SELECT COUNT(*) AS PendingLeft FROM CUSTOMER_REQUIREMENT WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Pending';
11.2	UC07	Approve New Project Requirement	SELECT COUNT(*) AS ApprovedThisRound FROM CUSTOMER_REQUIREMENT WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Approved' AND CreatedDate >= (SELECT MAX(CreatedDate) FROM TEST_SCHEDULE WHERE ProjectID = @ProjectID);
11.3	UC07	Approve New Project Requirement	UPDATE PROJECT SET Status = 'NewProject' WHERE ProjectID = @ProjectID; INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT PresaleID, ProjectID, 'RequirementResult', N'มี Requirement ใหม่ที่อนุมัติแล้ว กรุณาปรับ Solution', GETDATE(), 0 FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID;
11.4	UC07	Approve New Project Requirement	UPDATE PROJECT SET Status = 'Finish' WHERE ProjectID = @ProjectID;
1.1	UC08	Close Project	SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID WHERE p.PMID = @LoginID AND p.Status = 'Testing' ORDER BY p.ProjectID DESC;
3.1	UC08	Close Project	SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName, CONCAT(s.FirstName, ' ', s.LastName) AS SaleInCharge, CONCAT(ps.FirstName, ' ', ps.LastName) AS PresaleInCharge FROM PROJECT p JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID JOIN EMPLOYEE s ON s.EmployeeID = p.SaleID JOIN EMPLOYEE ps ON ps.EmployeeID = p.PresaleID WHERE p.ProjectID = @ProjectID AND p.PMID = @LoginID;
3.2	UC08	Close Project	SELECT e.FirstName, e.LastName FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa JOIN EMPLOYEE e ON e.EmployeeID = pa.EngineerID WHERE pa.ProjectID = @ProjectID;
3.3	UC08	Close Project	SELECT TOP 1 TestDate, StartTime, EndTime, Location FROM TEST_SCHEDULE WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Scheduled' ORDER BY TestDate DESC;
5.1	UC08	Close Project	SELECT Status FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID AND PMID = @LoginID;

Query ID	UC ID	UC Name	SQL Command
5.2	UC08	Close Project	SELECT COUNT(*) AS PendingCount FROM CUSTOMER_REQUIREMENT WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Pending';
6.1	UC08	Close Project	UPDATE PROJECT SET Status = 'Finish' WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Testing';
7.1	UC08	Close Project	UPDATE TEST_SCHEDULE SET Status = 'Done' WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Scheduled';
8.1	UC08	Close Project	INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT r.EmployeeID, p.ProjectID, 'ProjectClosed', CONCAT(N'Project ปิดแล้ว: ', p.ProjectName, N' (เตรียมจัดทำเอกสาร UAT และ Handover)'), GETDATE(), 0 FROM (SELECT SaleID AS EmployeeID FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID UNION SELECT PresaleID FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID UNION SELECT EngineerID FROM PROJECT_ASSIGNMENT WHERE ProjectID = @ProjectID) r CROSS JOIN PROJECT p WHERE p.ProjectID = @ProjectID;

5.5 Table Structure (Data Dictionary)

โครงสร้างตารางทั้ง 11 ตาราง แต่ละตารางแสดงชื่อ attribute คำอธิบาย PK / FK, Not Null, ชนิดข้อมูล (ขนาด) และช่วงค่า / การตรวจสอบ ตามด้วยตัวอย่างข้อมูล 5 รายการ ตัวอย่างข้อมูลเป็นข้อมูลที่บันทึกผ่าน Use Case จริงในโปรแกรม (สำเนาฐานข้อมูลสาธิต)

5.5.1 ตาราง EMPLOYEE

พนักงานผู้ใช้ระบบ 1 บัญชีมี 1 Role (สร้างจาก F1 Register)

ตารางที่ 16 โครงสร้างตาราง EMPLOYEE

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
EmployeeID	รหัสพนักงาน	PK	N	INT	สร้างอัตโนมัติ (IDENTITY) เริ่มที่ 1
FirstName	ชื่อ		Y	NVARCHAR(50)	ห้ามว่าง, ไม่เกิน 50 ตัวอักษร
LastName	นามสกุล		Y	NVARCHAR(50)	ห้ามว่าง, ไม่เกิน 50 ตัวอักษร
Email	อีเมล		Y	NVARCHAR(100)	รูปแบบอีเมล, ห้ามซ้ำ (UNIQUE)
Phone	เบอร์โทรศัพท์		N	NVARCHAR(20)	ว่างได้, ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
Username	ชื่อผู้ใช้สำหรับ Login		Y	NVARCHAR(50)	ห้ามซ้ำ (UNIQUE), ไม่เกิน 50 ตัวอักษร
Password	รหัสผ่าน (เก็บเป็น BCrypt hash)		Y	NVARCHAR(255)	รหัสผ่านอย่างน้อย 6 ตัวอักษรก่อน hash
ProfilePicture	path รูปโปรไฟล์		N	NVARCHAR(255)	ว่างได้, JPG / PNG ไม่เกิน 5 MB
Role	บทบาทของผู้ใช้		Y	NVARCHAR(20)	'Sale', 'Presale', 'PM', 'TechEngineer' (แก้ไขไม่ได้)

ตารางที่ 17 ตัวอย่างข้อมูลตาราง EMPLOYEE (5 รายการ)

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
EmployeeID	1	2	3	4	5
FirstName	Kagamine	Kagamine	Big	AI	Manhattan
LastName	Rin	Len	Boss	Capri	Cafe
Email	sale@demo.local	presale@demo.local	pm@demo.local	tech1@demo.local	tech2@demo.local
Phone	0948278888	0880878211	0999877244	0878738888	0676711044
Username	sale	presale	pm	tech1	tech2
Password	$2a$10$oDzKy...	$2a$10$MllRd...	$2a$10$9N2VD...	$2a$10$Tc1/o...	$2a$10$bEcMN...
ProfilePicture	...2-d26973d03ebd.jpg	...9-8c71c90ce5f8.jpg	...3-a797c2bab3fc.png	...e-c00e689c9aed.jpg	...6-c10789857704.jpg
Role	Sale	Presale	PM	TechEngineer	TechEngineer

5.5.2 ตาราง SKILL

รายการความสามารถ (Skill) ของ Engineer

ตารางที่ 18 โครงสร้างตาราง SKILL

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
SkillID	รหัส Skill	PK	N	INT	สร้างอัตโนมัติ (IDENTITY)
SkillName	ชื่อ Skill		Y	NVARCHAR(50)	ห้ามว่าง, ห้ามซ้ำ (ไม่สนตัวพิมพ์), ไม่เกิน 50 ตัวอักษร
Description	คำอธิบาย Skill		N	NVARCHAR(255)	ว่างได้, ไม่เกิน 255 ตัวอักษร

ตารางที่ 19 ตัวอย่างข้อมูลตาราง SKILL (5 รายการ)

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
SkillID	1	2	3	4	5
SkillName	CCIE	CCNA	Java	Linux	Unix
Description	Cisco Certified Internetwork Expert	Cisco Certified Network Associate	Java development	Linux administration	Unix administration

5.5.3 ตาราง ENGINEER_SKILL

Skill ของ Tech Engineer แต่ละคน (M:N Possesses)

ตารางที่ 20 โครงสร้างตาราง ENGINEER_SKILL

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
EmployeeID	รหัส Tech Engineer	PK, FK ⟶ EMPLOYEE(EmployeeID)	Y	INT	ต้องมีใน EMPLOYEE และ Role = 'TechEngineer'
SkillID	รหัส Skill	PK, FK ⟶ SKILL(SkillID)	Y	INT	ต้องมีใน SKILL, 1–20 Skill ต่อคน

ตารางที่ 21 ตัวอย่างข้อมูลตาราง ENGINEER_SKILL (5 รายการ)

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
EmployeeID	4	4	4	5	5
SkillID	1	2	4	3	4

5.5.4 ตาราง CUSTOMER

ลูกค้าของโครงการ

ตารางที่ 22 โครงสร้างตาราง CUSTOMER

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
CustomerID	รหัสลูกค้า	PK	N	INT	สร้างอัตโนมัติ (IDENTITY)
CustomerName	ชื่อลูกค้า / บริษัท		Y	NVARCHAR(100)	ห้ามว่าง, ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
CustomerEmail	อีเมลลูกค้า (ใช้แจ้งนัดทดสอบ)		Y	NVARCHAR(100)	รูปแบบอีเมล, ไม่เกิน 100 ตัวอักษร

ตารางที่ 23 ตัวอย่างข้อมูลตาราง CUSTOMER (5 รายการ)

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
CustomerID	1	2	3	4	5
CustomerName	Crypton Corp	TestCorp	Siam Logistics Co., Ltd.	Chao Phraya Hospital	Bangkok Retail Group
CustomerEmail	crypton@gmail.com	testcorp@gmail.com	it@siamlogistics.co.th	itsupport@cphospital.co.th	network@bkkretail.co.th

5.5.5 ตาราง PROJECT

โครงการ / Project Profile พร้อม Solution และสถานะ

ตารางที่ 24 โครงสร้างตาราง PROJECT

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
ProjectID	รหัสโครงการ	PK	N	INT	สร้างอัตโนมัติ (IDENTITY)
ProjectName	ชื่อโครงการ		Y	NVARCHAR(100)	ห้ามว่าง, ไม่เกิน 100 ตัวอักษร
ProjectSite	สถานที่ติดตั้ง / ทำงาน		Y	NVARCHAR(255)	ห้ามว่าง, ไม่เกิน 255 ตัวอักษร
Status	สถานะโครงการ		Y	NVARCHAR(30)	NewProject, WaitingForAssignEngineer, Working, Testing, WaitingForApprove, Finish (ค่าเริ่มต้น NewProject)
CreatedDate	วันเวลาที่สร้าง		Y	DATETIME	ค่าเริ่มต้น GETDATE()
StartDate	วันเริ่มโครงการ		N	DATE	ว่างได้จนถึง UC02, UC02 บังคับกรอก

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
EndDate	วันสิ้นสุดโครงการ		N	DATE	≥ StartDate
Objective	วัตถุประสงค์ของโครงการ		N	NVARCHAR(MAX)	UC02 บังคับกรอก
EstimatedBudget	งบประมาณโดยประมาณ (บาท)		N	DECIMAL(12,2)	> 0, ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
SolutionDetail	รายละเอียด Solution		N	NVARCHAR(MAX)	ว่างได้
CustomerID	ลูกค้าของโครงการ (Owns)	FK ⟶ CUSTOMER(CustomerID)	Y	INT	ต้องมีใน CUSTOMER
SaleID	Sale in Charge (Creates)	FK ⟶ EMPLOYEE(EmployeeID)	Y	INT	Role = 'Sale' (ผู้ใช้ที่ login)
PresaleID	Presale Engineer in Charge (Designs)	FK ⟶ EMPLOYEE(EmployeeID)	Y	INT	Role = 'Presale'
PMID	PM ของโครงการ (Manages)	FK ⟶ EMPLOYEE(EmployeeID)	N	INT	ว่างได้จนถึง UC04, Role = 'PM'

ตารางที่ 25 ตัวอย่างข้อมูลตาราง PROJECT (5 รายการ)

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
ProjectID	1	2	3	4	5
ProjectName	Crypton Network Infra	Test System	ระบบ Wi-Fi สำนักงานใหญ่	ย้าย Data Center ไป Colocation	อัปเกรด Firewall สาขา
ProjectSite	ชั้น 11 อาคารนิฮอน เซเมอิ ซัปโปโร (11F Nihon Seimei Sappo...	Test Building No.9, Street Test, Road Test, 10220	อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 12 ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ	ศูนย์ข้อมูล True IDC ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ	สำนักงานใหญ่ Bangkok Retail Group ถ.สุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ
Status	Finish	WaitingForAssignEngineer	NewProject	WaitingForApprove	Finish
CreatedDate	2026-10-26 17:54	2026-10-26 18:14	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20
StartDate	2026-10-26	2026-10-26	2026-10-30	2026-11-01	2026-10-28
EndDate	2026-10-27	2026-10-26	2026-12-11	2027-01-25	2026-11-16
Objective	Test Infra New Req	Test	ติดตั้ง Wi-Fi 6 ครอบคลุมทุกชั้นของสำนักงาน	ย้ายระบบ Server ทั้งหมดไป Colocation โดย Downtime ไม่เกิน...	เปลี่ยน Firewall รุ่นใหม่ให้ทุกสาขา
EstimatedBudget	10000.00	10000.00	850000.00	2400000.00	420000.00
SolutionDetail	Test Infra System New Req	Test	Access Point Wi-Fi 6 จำนวน 24 ตัว + Wireless Controller	Rack 4 ตู้ + Core Switch + Firewall HA + แผนย้ายระบบ	Next-Generation Firewall 10 เครื่อง + SD-WAN

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
			+...	3 ระยะ	
CustomerID	1	2	3	4	5
SaleID	1	1	1	1	1
PresaleID	2	2	2	2	2
PMID	3	NULL	3	3	3

5.5.6 ตาราง PROJECT_ASSIGNMENT

Tech Engineer ที่ถูกมอบหมายในโครงการ (M:N AssignedTo)

ตารางที่ 26 โครงสร้างตาราง PROJECT_ASSIGNMENT

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
ProjectID	รหัสโครงการ	PK, FK ⟶ PROJECT(ProjectID)	Y	INT	ต้องมีใน PROJECT
EngineerID	รหัส Tech Engineer	PK, FK ⟶ EMPLOYEE(EmployeeID)	Y	INT	Role = 'TechEngineer', ไม่ซ้ำในโครงการเดียวกัน
AssignedDate	วันเวลาที่มอบหมาย		Y	DATETIME	ค่าเริ่มต้น GETDATE()

ตารางที่ 27 ตัวอย่างข้อมูลตาราง PROJECT_ASSIGNMENT (5 รายการ)

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
ProjectID	1	1	3	3	4
EngineerID	4	33	4	33	5
AssignedDate	2026-10-26 18:30	2026-10-26 18:30	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20

5.5.7 ตาราง TEST_SCHEDULE

นัดทดสอบระบบกับลูกค้า

ตารางที่ 28 โครงสร้างตาราง TEST_SCHEDULE

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
ScheduleID	รหัสนัดทดสอบ	PK	N	INT	สร้างอัตโนมัติ (IDENTITY)
ProjectID	รหัสโครงการ (Has)	FK ⟶ PROJECT(ProjectID)	Y	INT	ต้องมีใน PROJECT
CreatedByID	Engineer ผู้ตั้งนัด (Sets)	FK ⟶ EMPLOYEE(Empl	Y	INT	ต้องถูกมอบหมายในโครงการ

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
		oyeeID)			
TestDate	วันที่ทดสอบ		Y	DATE	ต้องไม่อยู่ในอดีต
StartTime	เวลาเริ่ม		Y	TIME	รูปแบบ HH:mm
EndTime	เวลาสิ้นสุด		Y	TIME	ต้องมากกว่า StartTime
Location	สถานที่ทดสอบ		Y	NVARCHAR(255)	ห้ามว่าง, ค่าเริ่มต้น = ProjectSite
TestDetail	รายละเอียดการทดสอบ		N	NVARCHAR(MAX)	ว่างได้
RemindBefore	แจ้งเตือนล่วงหน้า (นาที)		Y	INT	> 0 เช่น 30, 60, 120, 1440
Status	สถานะนัด		Y	NVARCHAR(20)	Scheduled, Cancelled, Done (ค่าเริ่มต้น Scheduled)
CreatedDate	วันเวลาที่บันทึก		Y	DATETIME	ค่าเริ่มต้น GETDATE() (ใช้แบ่งรอบใน UC07)

ตารางที่ 29 ตัวอย่างข้อมูลตาราง TEST_SCHEDULE (5 รายการ)

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
ScheduleID	1	2	3	4	5
ProjectID	1	1	3	4	5
CreatedByID	4	4	4	5	4
TestDate	2026-10-27	2026-10-26	2026-11-10	2026-11-17	2026-11-03
StartTime	00:01:00	20:32:00	10:00:00	22:00:00	09:00:00
EndTime	00:02:00	20:34:00	12:00:00	23:59:00	11:30:00
Location	ชั้น 11 อาคารนิฮอนเซเมอิ ซัปโปโร (11F Nihon Seimei Sappo...	ชั้น 11 อาคารนิฮอนเซเมอิ ซัปโปโร (11F Nihon Seimei Sappo...	อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 12	ศูนย์ข้อมูล True IDC ห้อง B2	สำนักงานใหญ่ Bangkok Retail Group ชั้น 3
TestDetail	Test all sys	Test	ทดสอบ Roaming และความเร็วทุกจุด	ทดสอบ Failover ของ Firewall HA	ทดสอบ Policy และ VPN สาขา
RemindBefore	60	60	1440	120	60
Status	Cancelled	Done	Scheduled	Scheduled	Done
CreatedDate	2026-10-26 18:38	2026-10-26 20:32	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20

5.5.8 ตาราง CUSTOMER_REQUIREMENT

Requirement ใหม่ของลูกค้าและผลการอนุมัติ

ตารางที่ 30 โครงสร้างตาราง CUSTOMER_REQUIREMENT

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
RequirementID	รหัส Requirement	PK	N	INT	สร้างอัตโนมัติ (IDENTITY)
ProjectID	รหัสโครงการ (Contains)	FK ⟶ PROJECT(ProjectID)	Y	INT	ต้องมีใน PROJECT
Title	หัวข้อ Requirement		Y	NVARCHAR(150)	ห้ามว่าง, ไม่เกิน 150 ตัวอักษร
Detail	รายละเอียด		Y	NVARCHAR(MAX)	ห้ามว่าง
Priority	ความสำคัญ		Y	NVARCHAR(10)	Low, Medium, High
DueDate	วันที่ลูกค้าต้องการ		Y	DATE	ต้องไม่อยู่ในอดีต
RelatedFeature	ส่วนงาน / ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง		N	NVARCHAR(150)	ว่างได้, ไม่เกิน 150 ตัวอักษร
Status	สถานะการอนุมัติ		Y	NVARCHAR(20)	Pending, Approved, Rejected (ค่าเริ่มต้น Pending)
CreatedByID	PM ผู้บันทึก (Records)	FK ⟶ EMPLOYEE(EmployeeID)	Y	INT	Role = 'PM'
CreatedDate	วันเวลาที่บันทึก		Y	DATETIME	ค่าเริ่มต้น GETDATE()
ReviewedByID	Sale ผู้พิจารณา (Approves)	FK ⟶ EMPLOYEE(EmployeeID)	N	INT	ว่างได้จนกว่าจะพิจารณา, Role = 'Sale'
ReviewedDate	วันเวลาที่พิจารณา		N	DATETIME	ว่างได้จนกว่าจะพิจารณา
RejectReason	เหตุผลที่ไม่อนุมัติ		N	NVARCHAR(255)	บังคับเมื่อ Status = Rejected

ตารางที่ 31 ตัวอย่างข้อมูลตาราง CUSTOMER_REQUIREMENT (5 รายการ)

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
RequirementID	1	2	3	4	5
ProjectID	1	3	4	4	6
Title	Test Other Building	เพิ่ม Guest Wi-Fi แยก VLAN	เพิ่มระบบ Backup นอกสถานที่	เพิ่ม Monitoring Dashboard	เพิ่ม Audit Log ส่งไป SIEM
Detail	Test	ลูกค้าต้องการ SSID สำหรับแขกแยกจากเครือข่ายภายใน	ต้องการ Backup ข้อมูลผู้ป่วยไป Cloud ทุกคืน	ต้องการหน้าจอแสดงสถานะ Server แบบ Real-time	ต้องการส่ง Log การเข้าใช้งานไปยังระบบ SIEM ของลูกค้า
Priority	Medium	Medium	High	Low	High
DueDate	2026-10-27	2026-11-26	2026-12-06	2026-12-26	2026-11-21
RelatedFeature	Test	Wireless SSID	Backup	Monitoring	Logging
Status	Approved	Approved	Rejected	Pending	Pending
CreatedByID	3	3	3	3	3

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
CreatedDate	2026-10-26 20:20	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20
ReviewedByID	1	1	1	NULL	NULL
ReviewedDate	2026-10-26 20:21	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20	NULL	NULL
RejectReason	NULL	NULL	เกินงบประมาณที่ลูกค้าอนุมัติไว้	NULL	NULL

5.5.9 ตาราง REQUIREMENT_ATTACHMENT

ไฟล์แนบของ Requirement (Multivalued attribute)

ตารางที่ 32 โครงสร้างตาราง REQUIREMENT_ATTACHMENT

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
RequirementID	รหัส Requirement	PK, FK ⟶ CUSTOMER_REQUIREMENT(RequirementID)	Y	INT	ต้องมีใน CUSTOMER_REQUIREMENT
AttachmentFile	path ไฟล์แนบ	PK	Y	NVARCHAR(255)	PDF / JPG / PNG ไม่เกิน 50 MB

ตารางที่ 33 ตัวอย่างข้อมูลตาราง REQUIREMENT_ATTACHMENT (5 รายการ)

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
RequirementID	1	2	3	4	5
AttachmentFile	...b8034-TestFile.pdf	...GuestWiFi_Spec.pdf	...Backup_Diagram.jpg	...hboard_Request.pdf	...M_Architecture.png

5.5.10 ตาราง PROJECT_DOCUMENT

เอกสาร Solution / Product Requirement ของโครงการ

ตารางที่ 34 โครงสร้างตาราง PROJECT_DOCUMENT

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
DocumentID	รหัสเอกสาร	PK	N	INT	สร้างอัตโนมัติ (IDENTITY)
ProjectID	รหัสโครงการ (Stores)	FK ⟶ PROJECT(ProjectID)	Y	INT	ต้องมีใน PROJECT
DocType	ประเภทเอกสาร		Y	NVARCHAR(30)	Solution, ProductRequirement
FileName	ชื่อไฟล์ต้นฉบับ		Y	NVARCHAR(255)	นามสกุล .pdf

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
FilePath	path ไฟล์ใน ./uploads		Y	NVARCHAR(255)	ห้ามว่าง
FileSize	ขนาดไฟล์ (byte)		Y	INT	1 – 52,428,800 (50 MB)
UploadedDate	วันเวลาที่อัปโหลด		Y	DATETIME	ค่าเริ่มต้น GETDATE()

ตารางที่ 35 ตัวอย่างข้อมูลตาราง PROJECT_DOCUMENT (5 รายการ)

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
DocumentID	1	2	12	13	14
ProjectID	1	1	5	6	6
DocType	Solution	ProductRequirement	ProductRequirement	Solution	ProductRequirement
FileName	TestFile.pdf	TestFile.pdf	ProductRequirement_P5.pdf	Solution_P6.pdf	ProductRequirement_P6.pdf
FilePath	...5-8134eeb4f1ff.pdf	...9-b187ab21de85.pdf	...f-27fef12f1ade.pdf	...b-b0fff768db8e.pdf	...8-8f276b9d6f43.pdf
FileSize	889682	889682	45	45	45
UploadedDate	2026-10-26 18:19	2026-10-26 18:19	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20	2026-10-27 19:20

5.5.11 ตาราง NOTIFICATION

การแจ้งเตือนในระบบ (กระดิ่ง F4)

ตารางที่ 36 โครงสร้างตาราง NOTIFICATION

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
NotificationID	รหัสการแจ้งเตือน	PK	N	INT	สร้างอัตโนมัติ (IDENTITY)
RecipientID	ผู้รับ (Receives)	FK ⟶ EMPLOYEE(EmployeeID)	Y	INT	ต้องมีใน EMPLOYEE
ProjectID	โครงการที่เกี่ยวข้อง (Triggers)	FK ⟶ PROJECT(ProjectID)	Y	INT	ต้องมีใน PROJECT
Type	ประเภทการแจ้งเตือน		Y	NVARCHAR(30)	NewProject, WaitingAssign, Assigned, TestSchedule, TestReminder, RequirementPending, RequirementResult, ProjectClosed
Message	ข้อความ		Y	NVARCHAR(255)	ไม่เกิน 255 ตัวอักษร

Attribute	Description	PK / FK	Not Null	Data Type (Size)	Range / Validation
SendAt	เวลาที่แสดงการแจ้งเตือน		Y	DATETIME	แสดงในกระดิ่งเมื่อ SendAt ≤ เวลาปัจจุบัน
IsRead	อ่านแล้วหรือยัง		Y	BIT	0 = ยังไม่อ่าน, 1 = อ่านแล้ว (ค่าเริ่มต้น 0)

ตารางที่ 37 ตัวอย่างข้อมูลตาราง NOTIFICATION (5 รายการ)

Attribute	#1	#2	#3	#4	#5
NotificationID	1	16	26	38	74
RecipientID	2	3	2	33	33
ProjectID	1	1	1	3	6
Type	NewProject	WaitingAssign	ProjectClosed	TestReminder	TestReminder
Message	มี Project ใหม่รอออกแบบ Solution: Crypton Network Infra	มี Project รอมอบหมาย Engineer	Project ปิดแล้ว: Crypton Network Infra (เตรียมจัดทำเอกสาร...	เตือน: นัดทดสอบ 2026-11-10 10:00 ที่ อาคารสยามทาวเวอร์ ชั...	เตือน: นัดทดสอบ 2026-11-06 13:00 ที่ TestCorp ห้อง Server...
SendAt	2026-10-26 17:54	2026-10-26 20:30	2026-10-26 20:33	2026-11-09 10:00	2026-11-06 12:30
IsRead	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

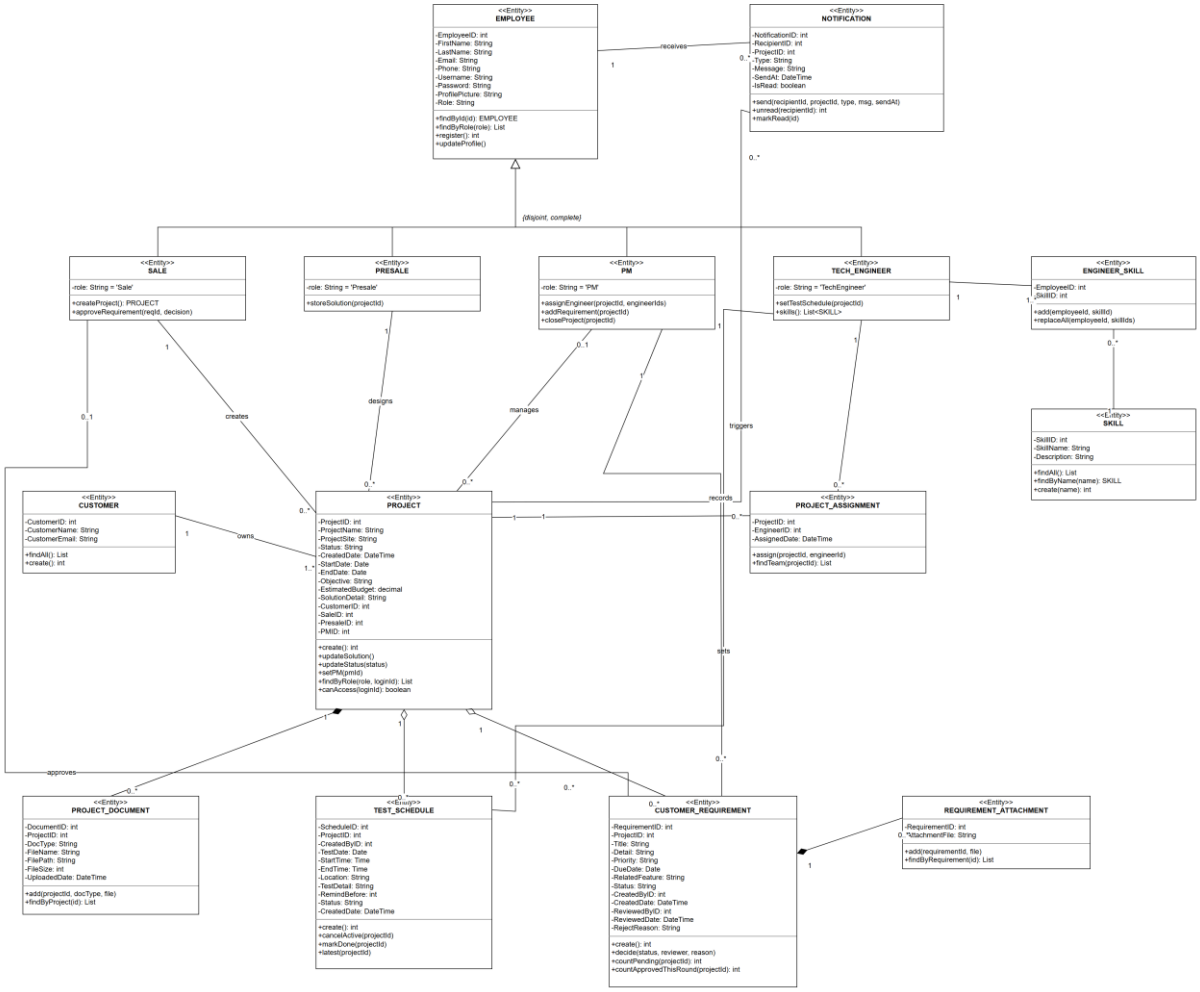
บทที่ 6 UML การออกแบบเชิงวัตถุ

6.1 Class Diagram

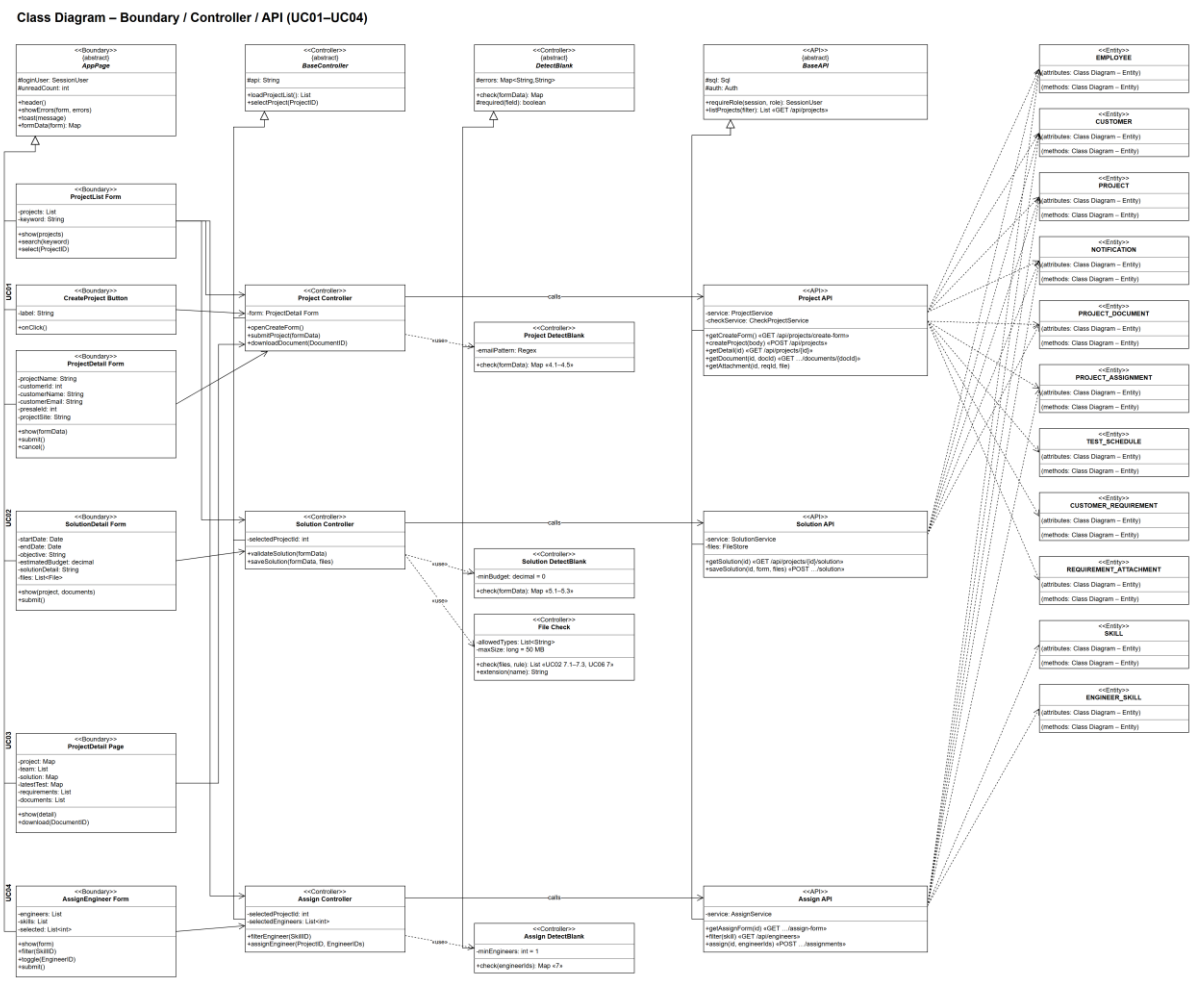
Class Diagram แบ่งเป็น 3 รูป รูปแรกเป็น Entity Class ตามตารางในฐานข้อมูล แสดง Generalization (EMPLOYEE ⟶SALE / PRESALE / PM / TECH_ENGINEER), Composition (PROJECT ◆ PROJECT_DOCUMENT, CUSTOMER_REQUIREMENT ◆ REQUIREMENT_ATTACHMENT), Aggregation (PROJECT ◇ TEST_SCHEDULE, PROJECT ◇ CUSTOMER_REQUIREMENT) และ Association พร้อม multiplicity

อีก 2 รูปเป็น Class ของชั้น Boundary / Controller / API แบ่งตาม UC01–UC04 และ UC05–UC08 ชื่อ Class ตรงกับ Object ใน Sequence Diagram ทุกตัว Boundary ทุกหน้าสืบทอดจาก AppPage, Controller สืบทอดจาก BaseController (loadProjectList / selectProject ที่ทุก UC ใช้ร่วมกัน), DetectBlank ของแต่ละ UC สืบทอดจาก DetectBlank และ API สืบทอดจาก BaseAPI ความสัมพันธ์ Boundary ⟶Controller ⟶API เป็น Association ส่วน Controller ใช้ DetectBlank / File Check และ API ใช้ Entity เป็น Dependency («use»)

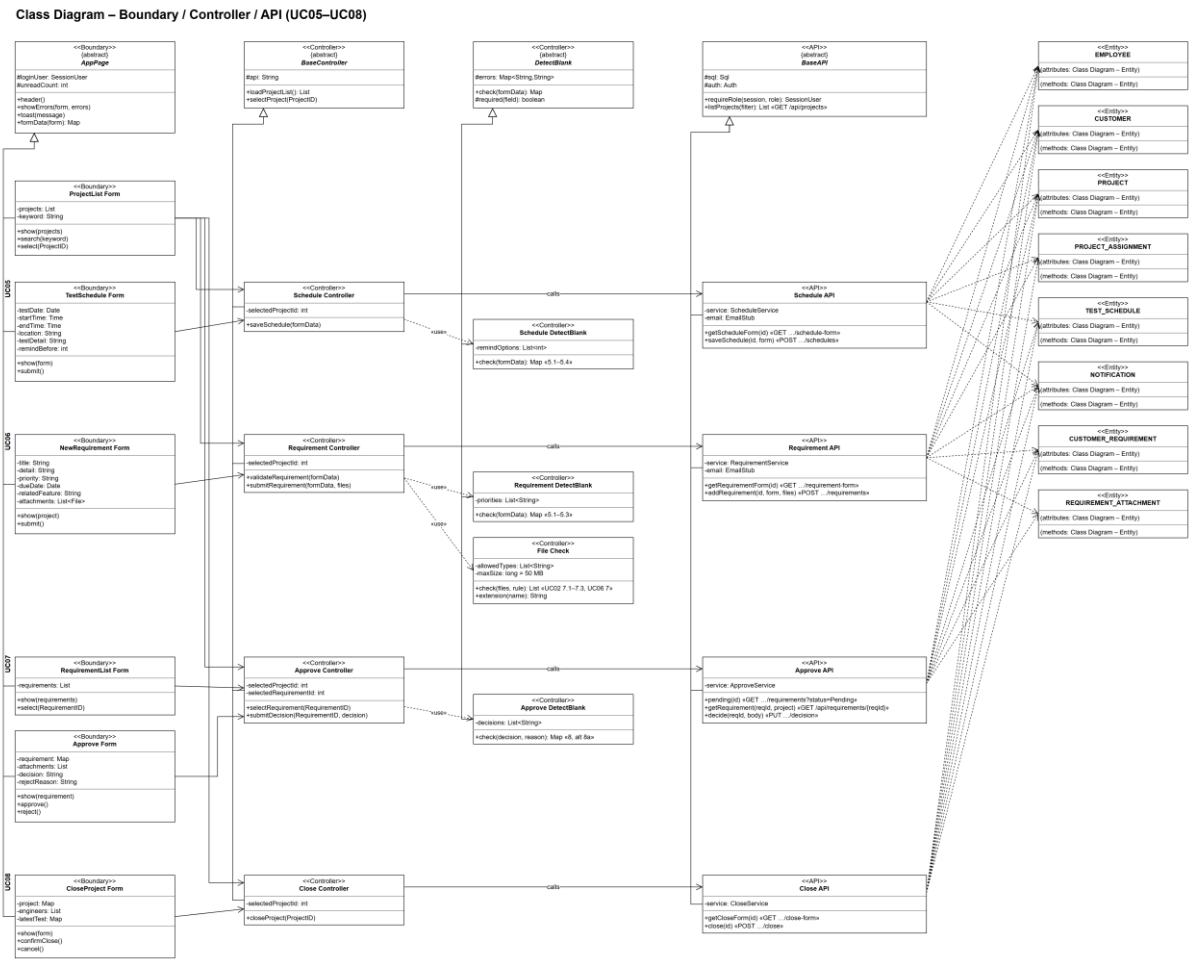
Class Diagram – Entity Classes



รูปที่ 34 Class Diagram – Entity Classes



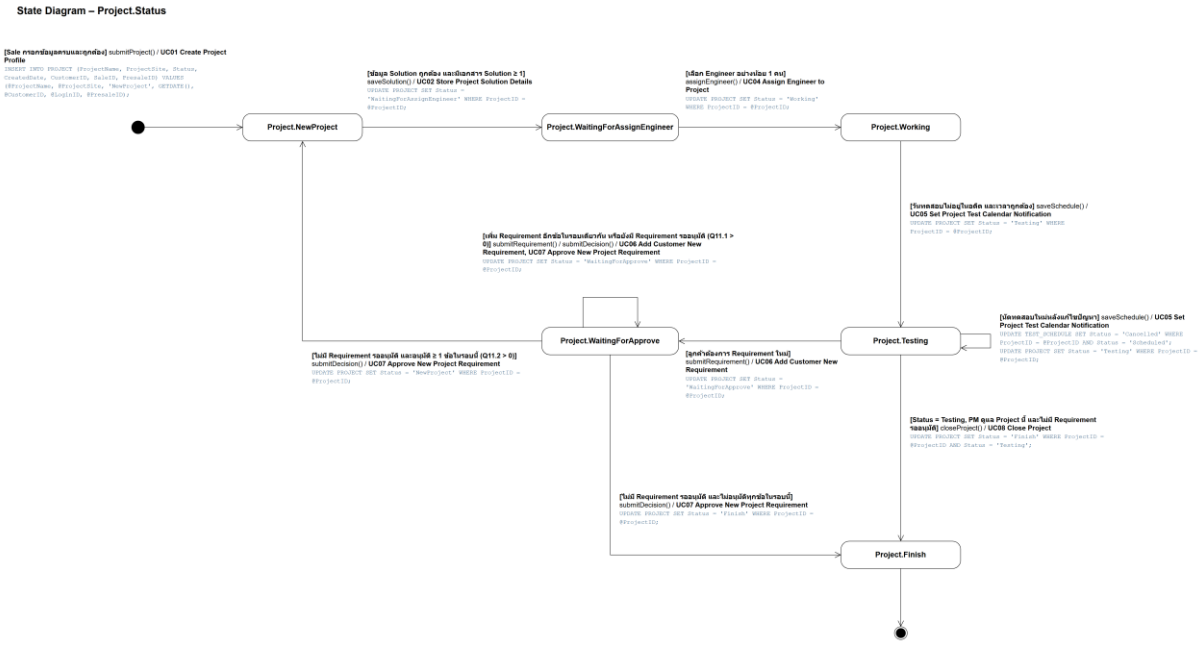
รูปที่ 35 Class Diagram – Boundary / Controller / API (UC01–UC04)



รูปที่ 36 Class Diagram – Boundary / Controller / API (UC05–UC08)

6.2 State Diagram

State Diagram ของ Class PROJECT เขียน state เป็น Project.<Status> และ transition เป็น [condition] event / action โดย action คือ Use Case ที่ทำให้ state เปลี่ยน ใต้ transition แสดงคำสั่ง SQL ที่ update PROJECT.Status ในฐานข้อมูล (ตรงกับ Query ใน Use-Case Narrative With Query)

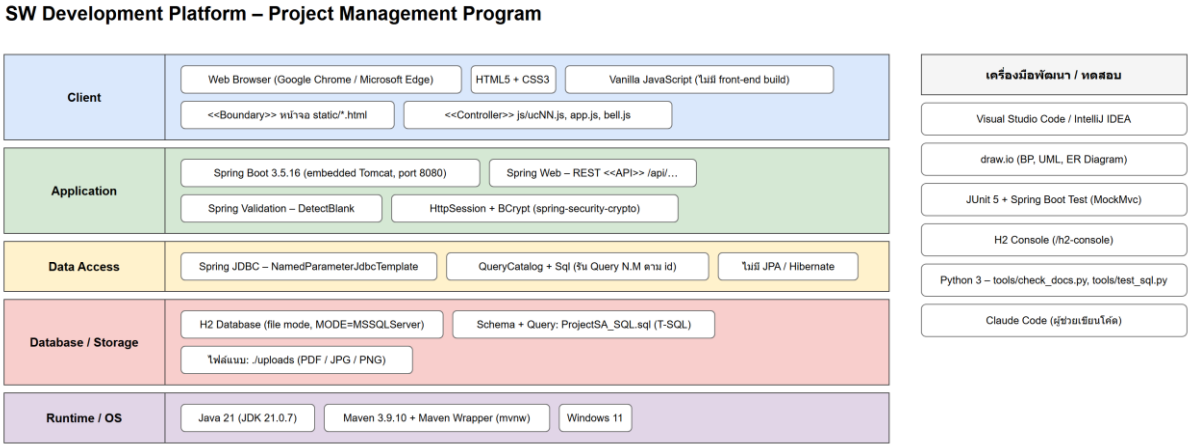


รูปที่ 37 State Diagram ของ Project.Status

บทที่ 7 การออกแบบระบบ โปรแกรม และการทดสอบ

7.1 SW Development Platform

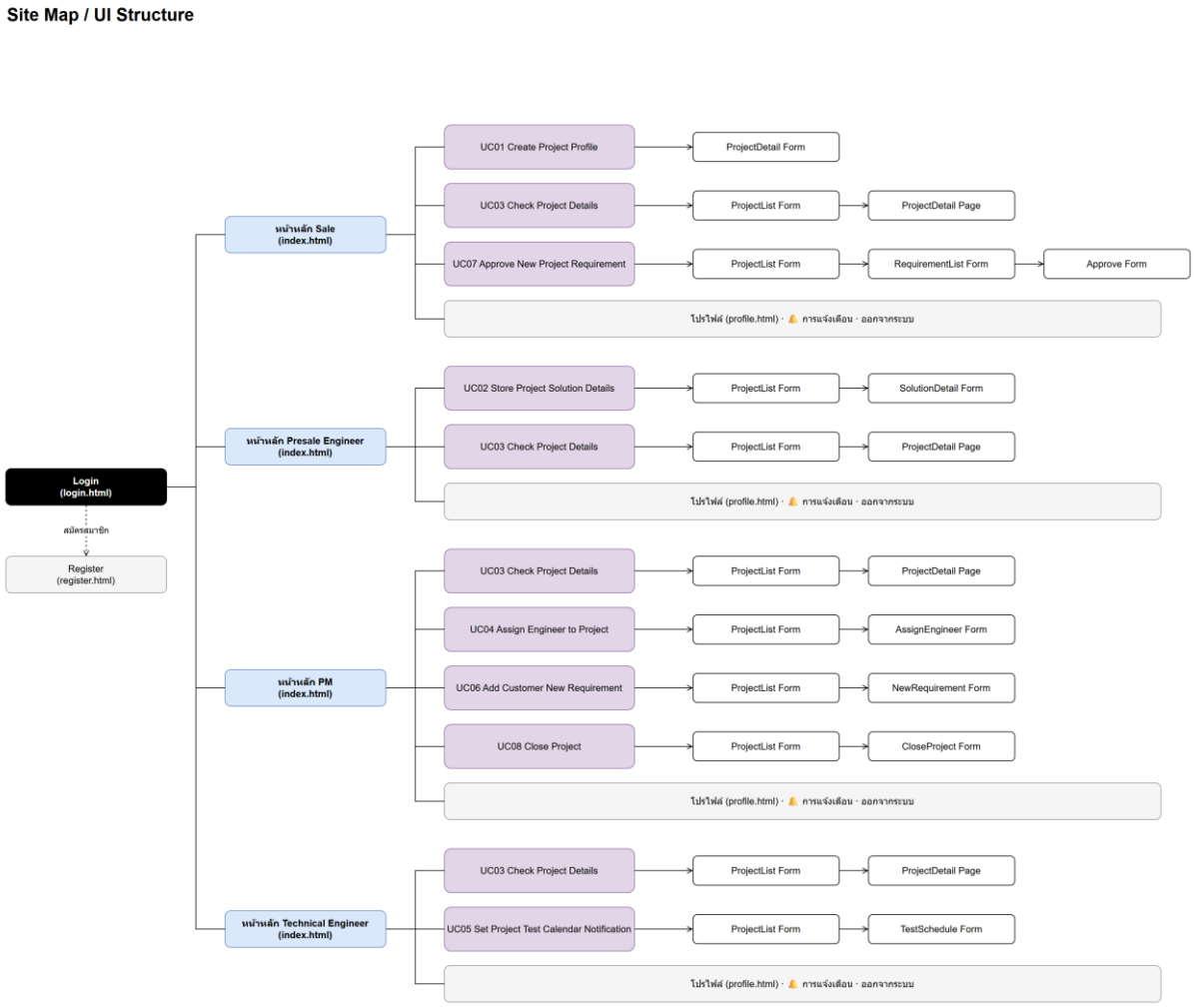
โปรแกรมเป็น Web Application ทำงานบนเครื่องเดียว (local demo) ฝั่ง Client เป็นหน้าเว็บ HTML + JavaScript ล้วน ฝั่ง Server ใช้ Spring Boot 3 เรียกฐานข้อมูลผ่าน NamedParameterJdbcTemplate ซึ่งทำหน้าที่เป็น database connect ของทุก <<API>> ในโปรแกรม คำสั่ง SQL ทุกคำสั่งอ่านจากไฟล์ ProjectSA_SQL.sql ชุดเดียวกับที่อยู่ใน Use-Case Narrative With Query



รูปที่ 38 Stack ของเครื่องมือที่ใช้พัฒนา (SW Development Platform)

7.2 Site Map / UI Structure

Site Map มี Login เป็น root ผู้ใช้ไม่ต้องเลือก Role ตอน Login เพราะ Role มาจากบัญชี จากนั้นแตก tree ตามประเภทผู้ใช้ 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเห็นเฉพาะเมนู Use Case ของตน และทุกกลุ่มใช้หน้าโปรไฟล์ กระดิ่งแจ้งเตือน และออกจากระบบร่วมกัน

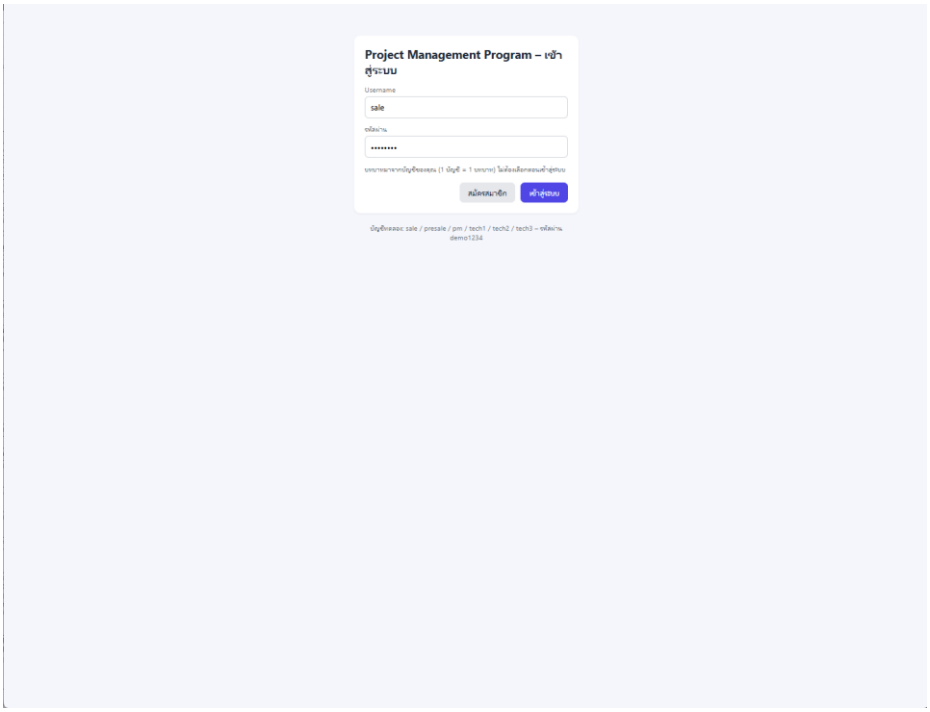


รูปที่ 39 Site Map / UI Structure (Login เป็น root แยก tree ตามผู้ใช้)

7.3 User Interface Design

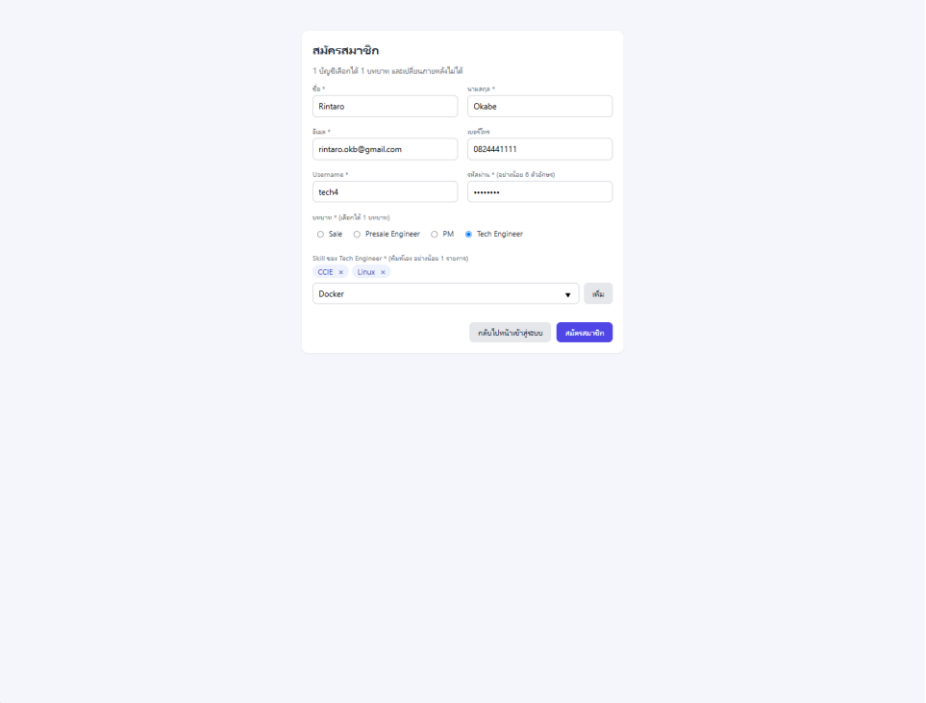
หน้าจอทุกหน้าตั้งชื่อตาม Use Case และตรงกับ <<Boundary>> ใน Sequence Diagram ทุกหน้ามีแถบเมนูตาม Role, กระดิ่งแจ้งเตือน, รูปโปรไฟล์ และปุ่มออกจากระบบ

หน้าจอ Login – กรอก Username และ Password เท่านั้น Role มาจากบัญชี (F2)



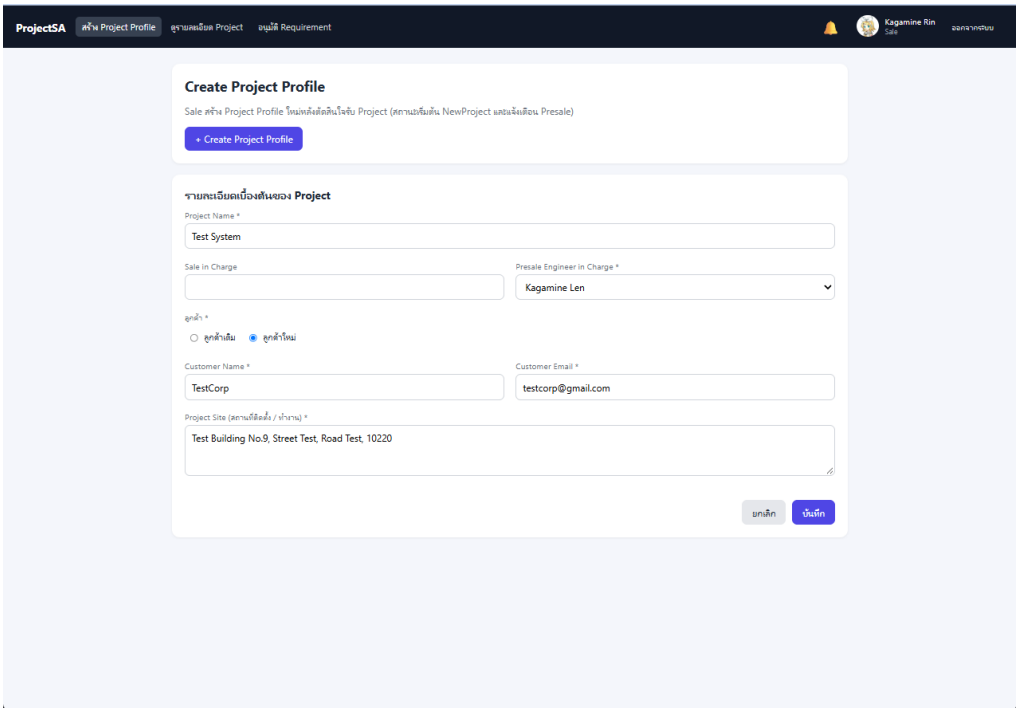
รูปที่ 40 หน้าจอ หน้าจอ Login

หน้าจอ Register – สมัครสมาชิก เลือก Role ได้ 1 Role ถ้าเป็น Tech Engineer พิมพ์ Skill เอง (F1)



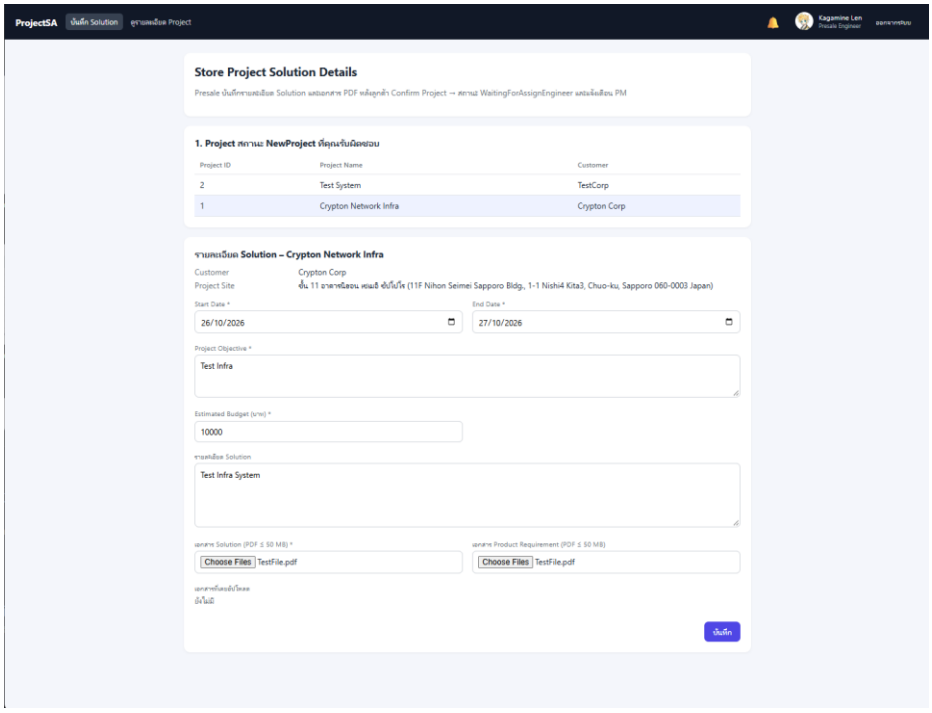
รูปที่ 41 หน้าจอ หน้าจอ Register

UC01 Create Project Profile – <<Boundary>> CreateProject Button และ ProjectDetail Form: ชื่อโครงการ, ลูกค้าเดิม / ใหม่, Presale in Charge, Project Site



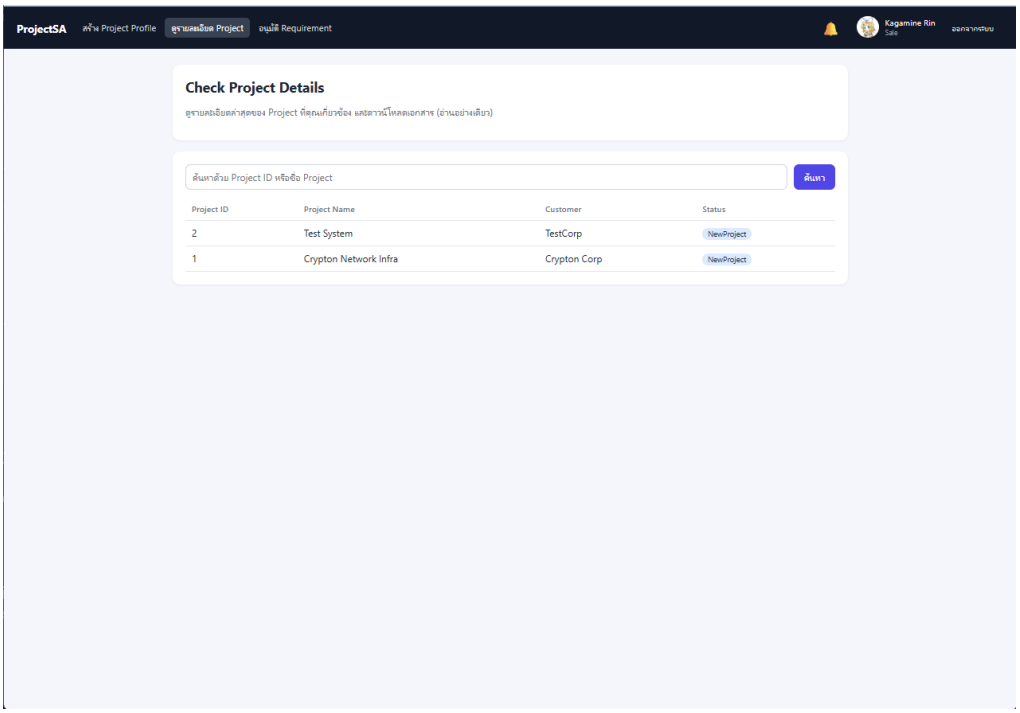
รูปที่ 42 หน้าจอ UC01 Create Project Profile

UC02 Store Project Solution Details – <<Boundary>> ProjectList Form และ SolutionDetail Form: วันเริ่ม / สิ้นสุด, Objective, Budget, รายละเอียด, อัปโหลด PDF



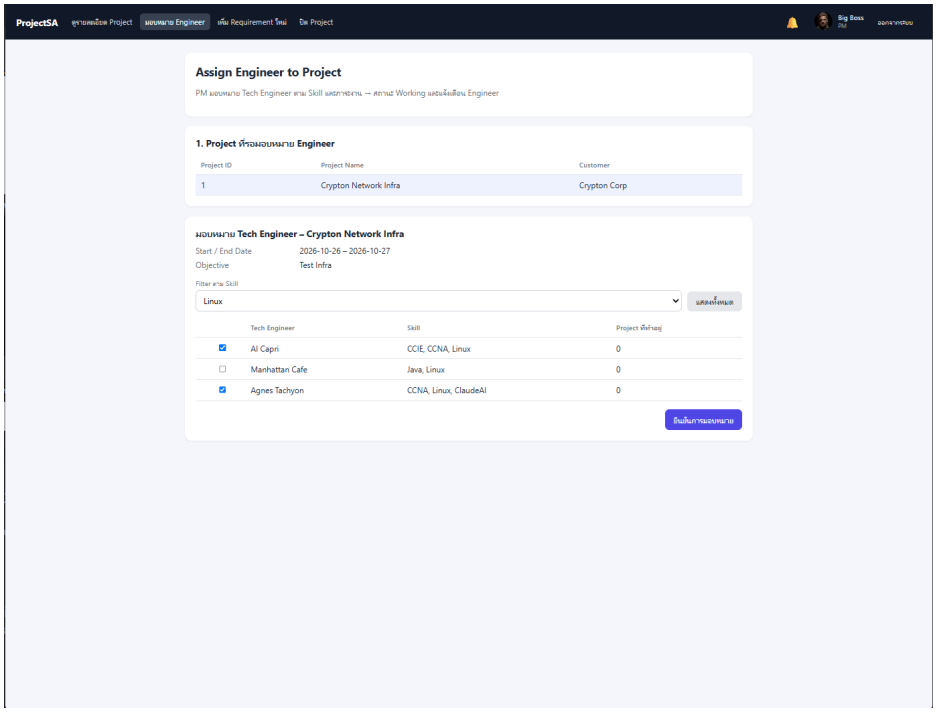
รูปที่ 43 หน้าจอ UC02 Store Project Solution Details

UC03 Check Project Details – <<Boundary>> ProjectList Form (ค้นหาด้วย ID / ชื่อ) และ ProjectDetail Page



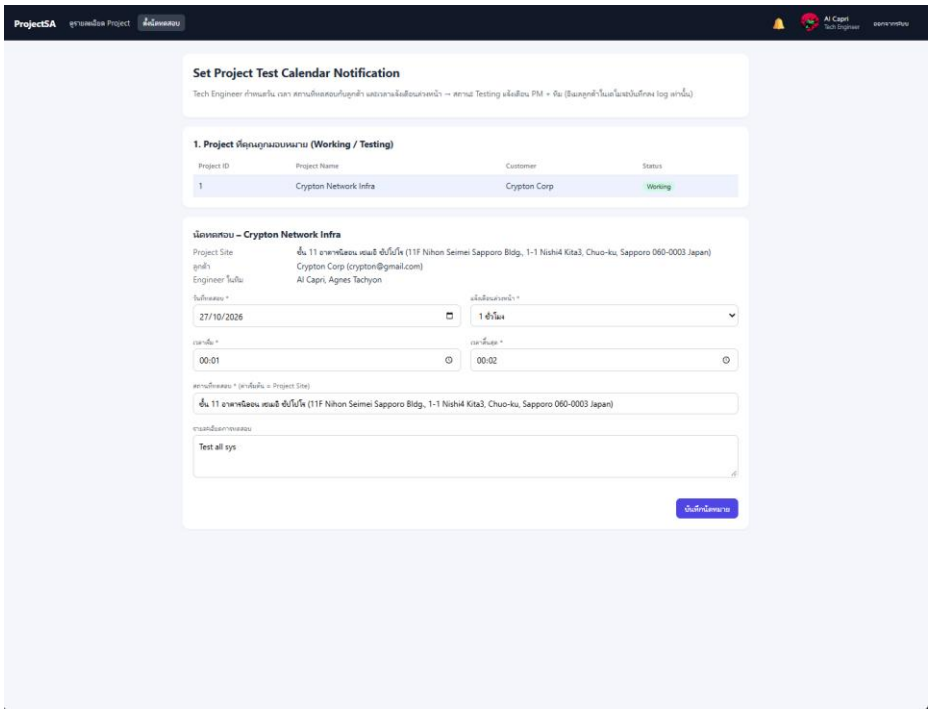
รูปที่ 44 หน้าจอ UC03 Check Project Details

UC04 Assign Engineer to Project – <<Boundary>> AssignEngineer Form: Filter ตาม Skill, เห็น Skill และจำนวนโครงการของ Engineer, เลือกหลายคน



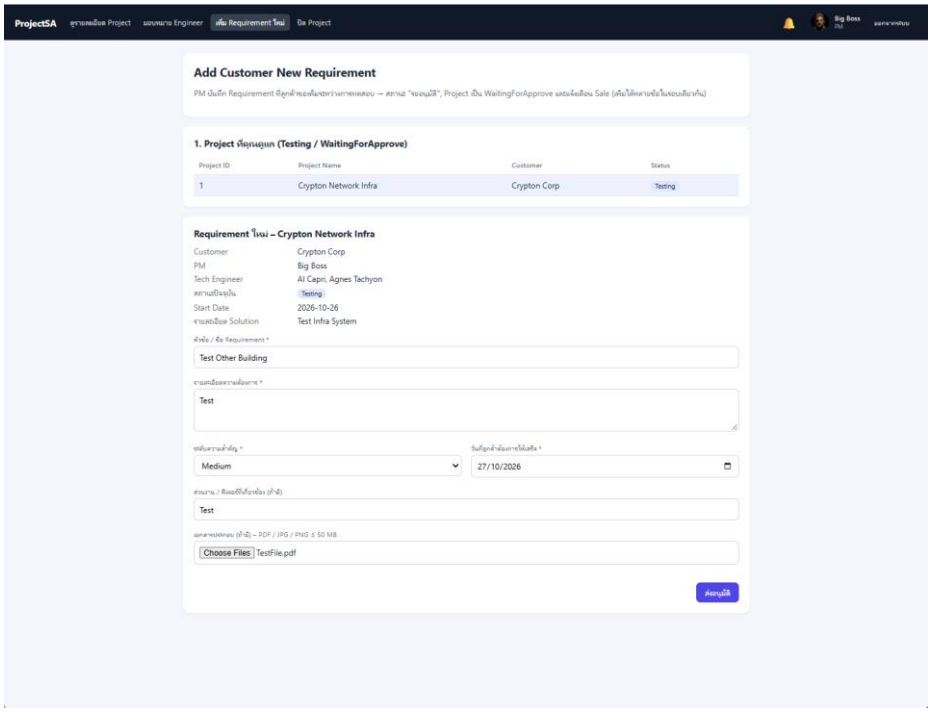
รูปที่ 45 หน้าจอ UC04 Assign Engineer to Project

UC05 Set Project Test Calendar Notification – <<Boundary>> TestSchedule Form: วันที่, เวลาเริ่ม – สิ้นสุด, สถานที่ (ค่าเริ่มต้น Project Site), รายละเอียด, แจ้งเตือนล่วงหน้า



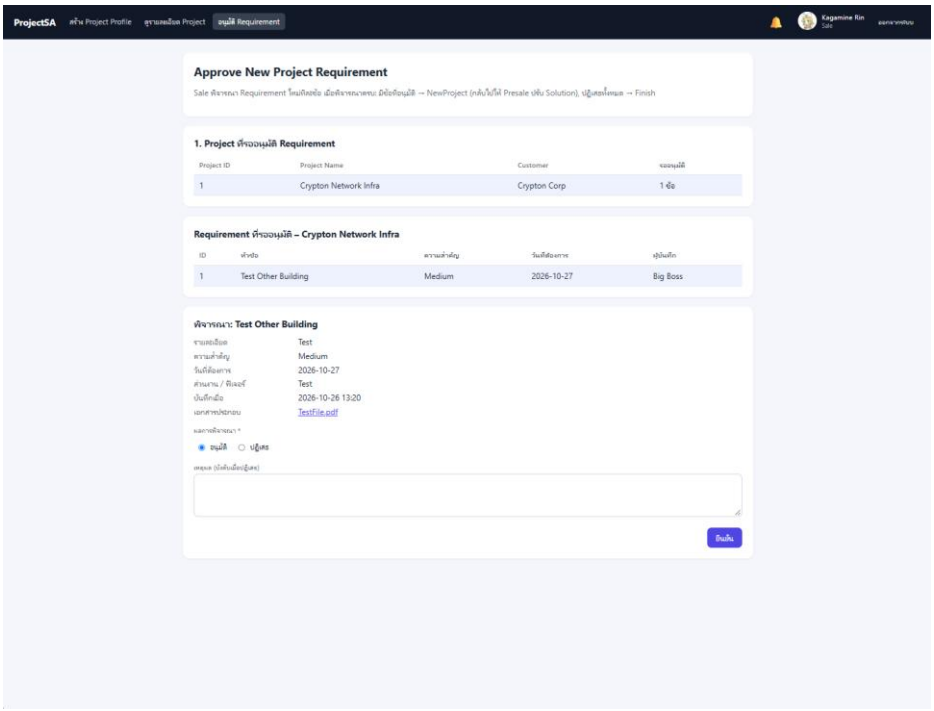
รูปที่ 46 หน้าจอ UC05 Set Project Test Calendar Notification

UC06 Add Customer New Requirement – <<Boundary>> NewRequirement Form: หัวข้อ, รายละเอียด, ความสำคัญ, วันที่ต้องการ, ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้อง, ไฟล์แนบ



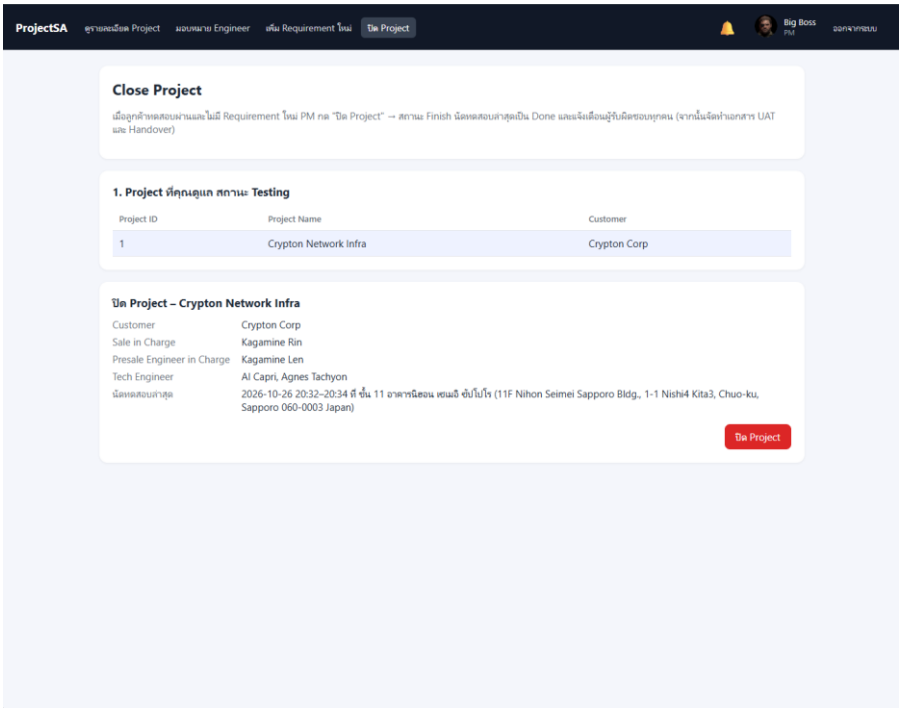
รูปที่ 47 หน้าจอ UC06 Add Customer New Requirement

UC07 Approve New Project Requirement – <<Boundary>> RequirementList Form และ Approve Form: อนุมัติ / ปฏิเสธ พร้อมเหตุผล



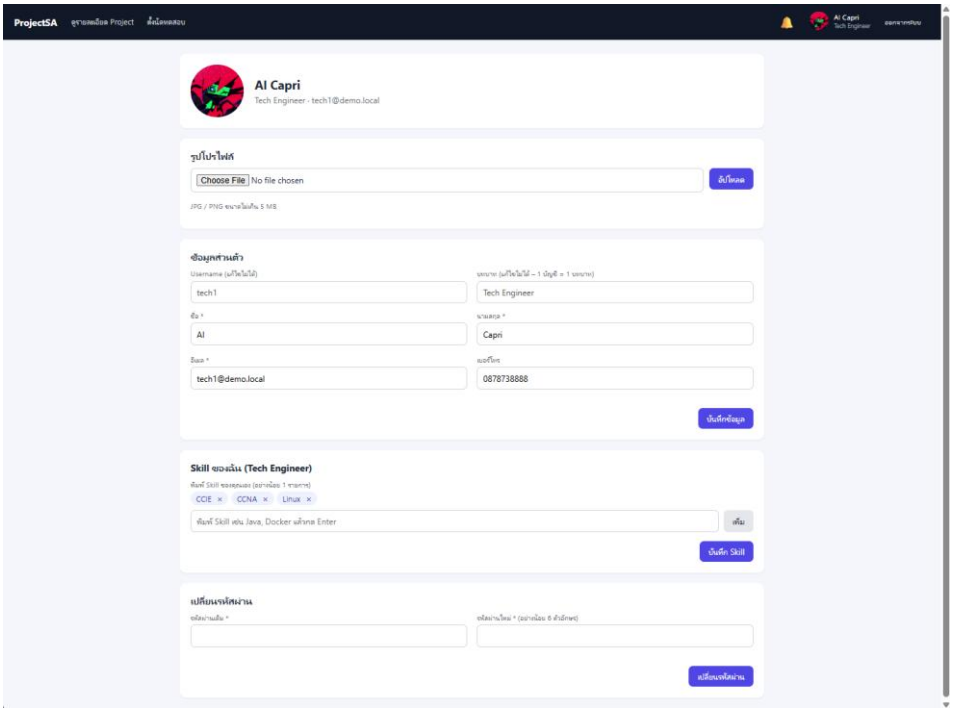
รูปที่ 48 หน้าจอ UC07 Approve New Project Requirement

UC08 Close Project – <<Boundary>> CloseProject Form: สรุปโครงการ ทีม และนัดทดสอบล่าสุด ปุ่ม "ปิด Project" พร้อมกล่องยืนยัน



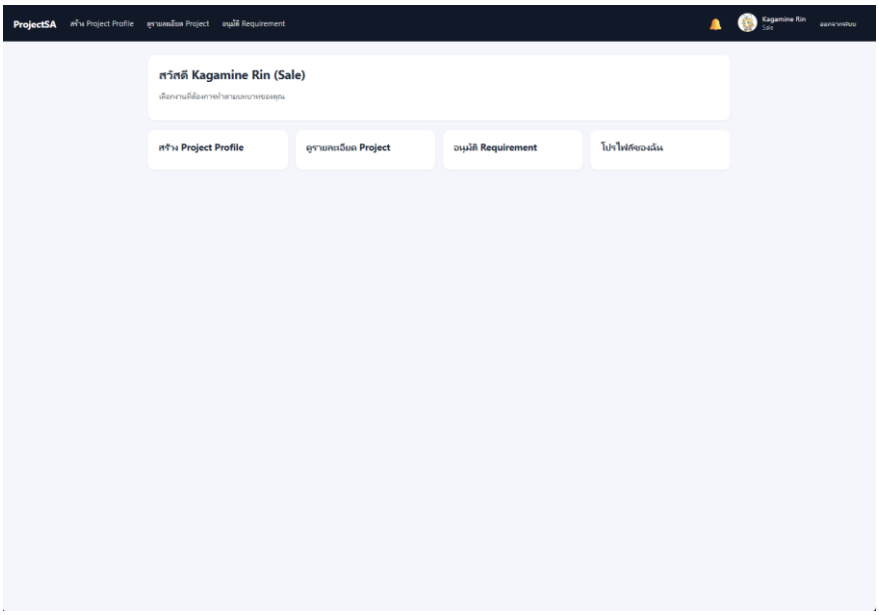
รูปที่ 49 หน้าจอ UC08 Close Project

หน้าจอโปรไฟล์ (F3) – แก้ไขข้อมูลส่วนตัว รูปโปรไฟล์ รหัสผ่าน และ Skill (Role / Username แก้ไม่ได้)

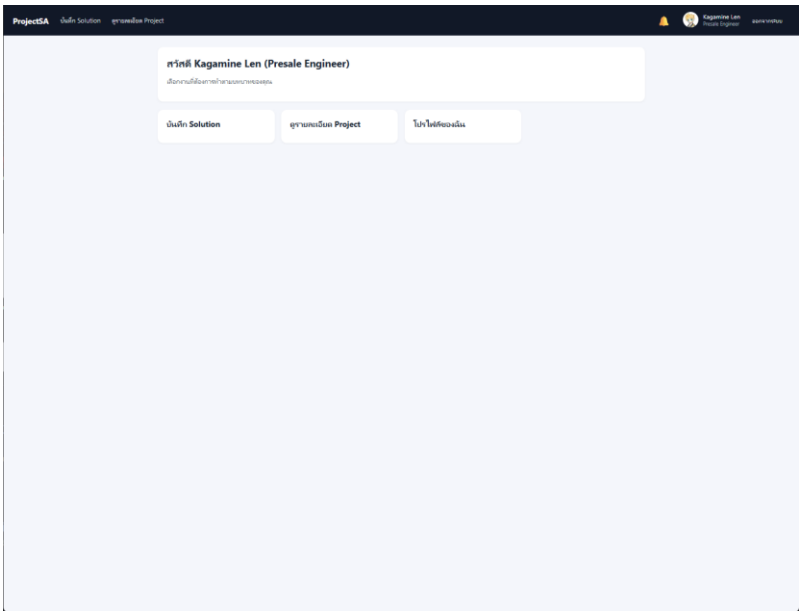


รูปที่ 50 หน้าจอ หน้าจอโปรไฟล์ (F3)

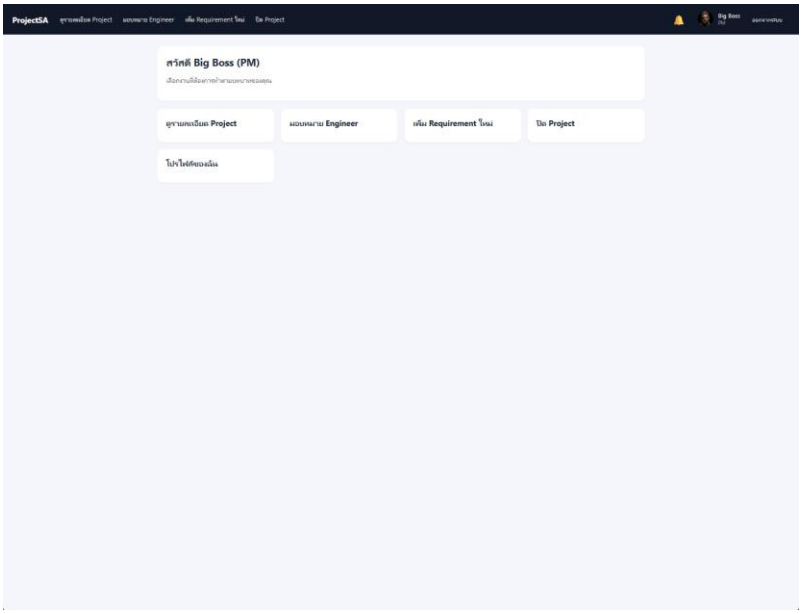
หน้าหลักของแต่ละ Role – แสดงเมนูเฉพาะ Use Case ของ Role นั้น



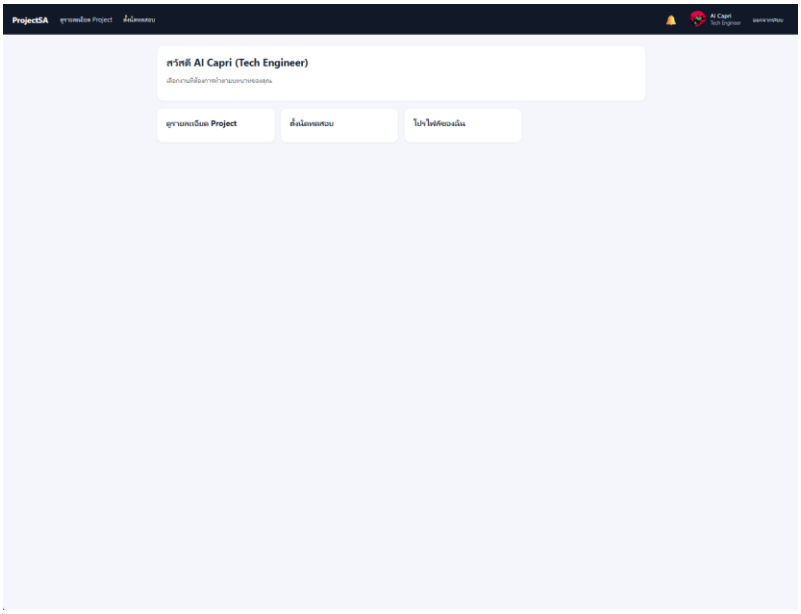
รูปที่ 51 หน้าหลัก Sale



รูปที่ 52 หน้าหลัก Presale Engineer



รูปที่ 53 หน้าหลัก PM



รูปที่ 54 หน้าหลัก Technical Engineer

7.4 Output Design (Report)

โปรแกรมมีรายงานบนหน้าจอ 2 รายงาน ข้อมูลในรายงานมาจากการบันทึกผ่าน Use Case จริง ดังนี้

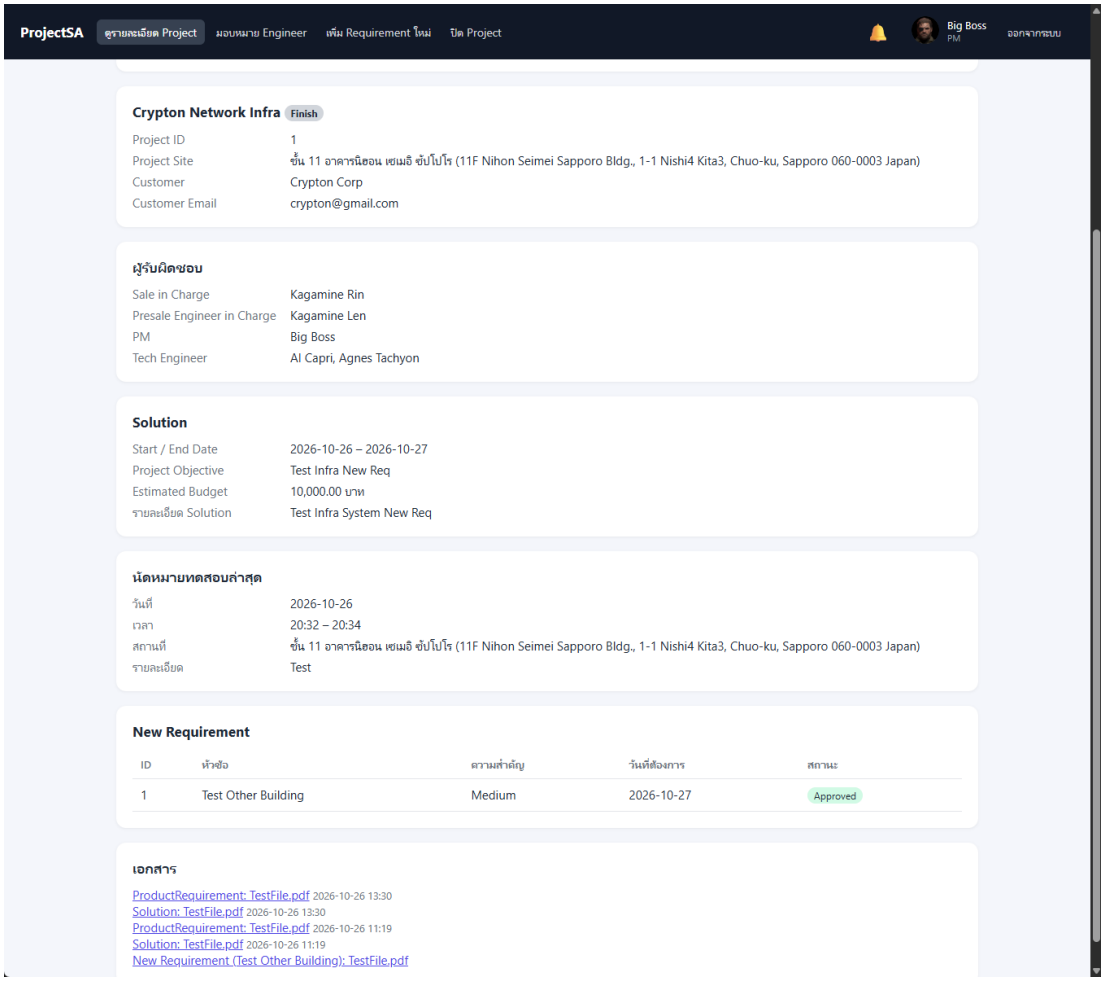
7.4.1 รายงานรายละเอียดโครงการ (Project Detail Report)

แสดงใน UC03 Check Project Details – สรุปข้อมูลล่าสุดของโครงการหนึ่งโครงการในหน้าเดียว ใช้ส่งต่องานระหว่างฝ่าย (แก้ Pain Point 5)

ตารางที่ 38 โครงสร้างรายงาน รายงานรายละเอียดโครงการ (Project Detail Report)

ส่วนของรายงาน	ข้อมูลที่แสดง	Query / ตาราง	ข้อมูลมาจาก
ส่วนหัว	Project Name, Status, Project ID, Project Site, Customer, Customer Email	Q4.1 (PROJECT, CUSTOMER)	UC01
ผู้รับผิดชอบ	Sale in Charge, Presale Engineer in Charge, PM, Tech Engineer	Q4.1, Q4.2 (EMPLOYEE, PROJECT_ASSIGNMENT)	UC01, UC04
Solution	Start / End Date, Project Objective, Estimated Budget, รายละเอียด Solution	Q4.1 (PROJECT)	UC02
นัดหมายทดสอบล่าสุด	วันที่, เวลา, สถานที่, รายละเอียด (Scheduled หรือ Done)	Q4.3 (TEST_SCHEDULE)	UC05, UC08
New Requirement	ID, หัวข้อ, ความสำคัญ, วันที่ต้องการ, สถานะ	Q4.4 (CUSTOMER_REQUIREMENT)	UC06, UC07
เอกสาร	ลิงก์เอกสาร Solution / Product Requirement / ไฟล์แนบ Requirement พร้อมวันที่อัปโหลด	Q4.5, Q4.6	UC02, UC06

ตัวอย่างจากโครงการ "Crypton Network Infra" ที่บันทึกผ่าน UC01 ⟶UC02 ⟶UC04 ⟶UC05 ⟶UC06 ⟶UC07 ⟶UC08 จนสถานะเป็น Finish



รูปที่ 55 ตัวอย่างรายงานรายละเอียดโครงการ (Project Detail Report)

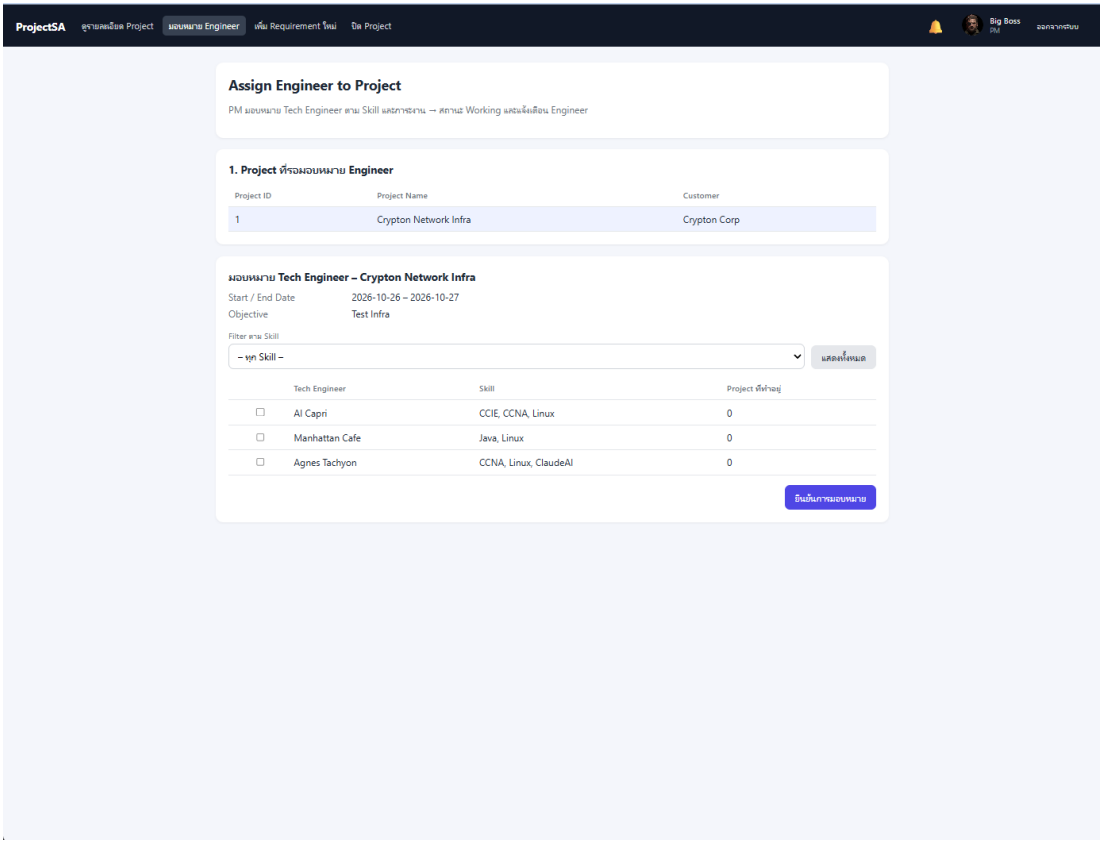
7.4.2 รายงานรายชื่อ Engineer ตาม Skill และภาระงาน (Engineer Skill & Workload Report)

แสดงใน UC04 Assign Engineer to Project – ให้ PM เห็น Skill และจำนวนโครงการที่ Engineer แต่ละคนรับผิดชอบอยู่ ก่อนมอบหมายงาน (แก้ Pain Point 4)

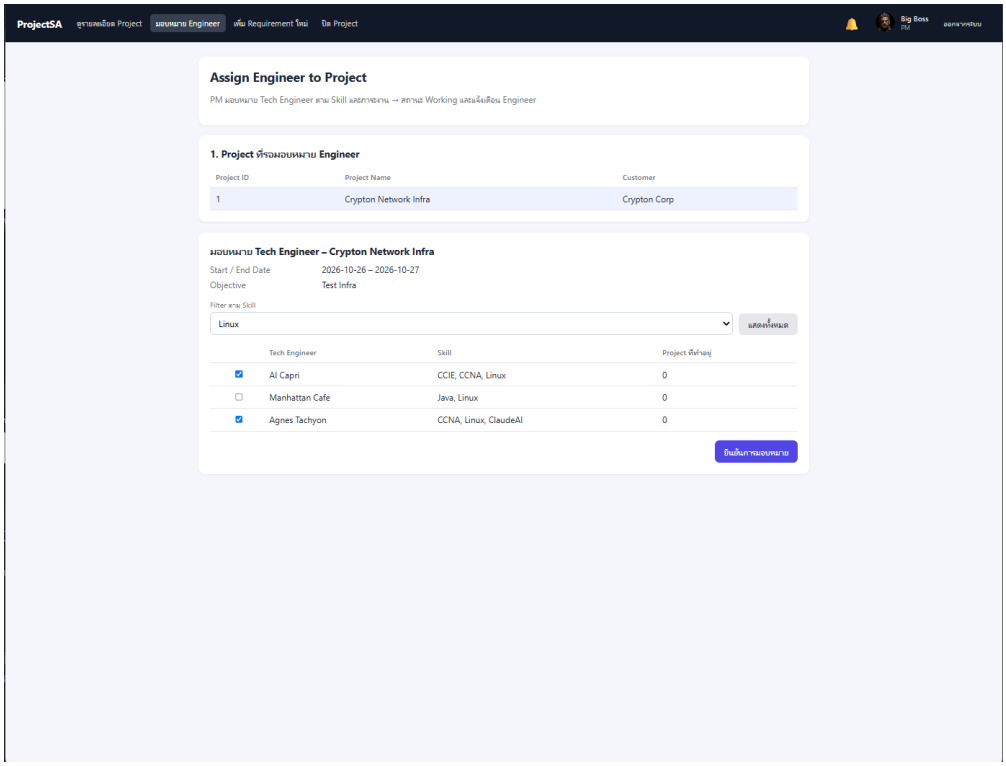
ตารางที่ 39 โครงสร้างรายงาน รายงานรายชื่อ Engineer ตาม Skill และภาระงาน (Engineer Skill & Workload Report)

ส่วนของรายงาน	ข้อมูลที่แสดง	Query / ตาราง	ข้อมูลมาจาก
ตัวกรอง	Skill (ทุก Skill หรือเลือก 1 Skill)	Q3.3 (SKILL)	F1 / F3
Tech Engineer	ชื่อ-นามสกุลของ Engineer	Q3.2 / Q5.1 (EMPLOYEE)	F1
Skill	รายชื่อ Skill ของ Engineer คั่นด้วย ,	Q3.2 / Q5.1 (ENGINEER_SKILL, SKILL)	F1 / F3
Project ที่ทำอยู่	จำนวนโครงการที่ยังไม่ Finish ที่ Engineer ถูกมอบหมาย	Q3.2 / Q5.1 (PROJECT_ASSIGNMENT, PROJECT)	UC04
อยู่ใน Project นี้แล้ว	เครื่องหมายเลือกไว้ล่วงหน้า (ไม่เพิ่มซ้ำ)	Q3.2 (PROJECT_ASSIGNMENT)	UC04

ตัวอย่างก่อนและหลัง Filter Skill = Linux ข้อมูล Engineer และ Skill มาจากการสมัครสมาชิก (F1) และจำนวนโครงการมาจาก UC04



รูปที่ 56 ตัวอย่างรายงานรายชื่อ Engineer ตาม Skill และภาระงาน (Engineer Skill & Workload Report)



รูปที่ 57 ตัวอย่างรายงานรายชื่อ Engineer ตาม Skill และภาระงาน (Engineer Skill & Workload Report) เมื่อ Filter Skill = Linux

7.5 SQL Statement

คำสั่ง SQL ที่โปรแกรมใช้จริงทั้งหมด 87 คำสั่ง (UC01–UC08 69 คำสั่ง และ F1–F4 18 คำสั่ง) ทดสอบแล้วว่ารันได้ทุกคำสั่ง 3 วิธี

- **tools/test_sql.py** – รันทุกคำสั่งตามวงจรชีวิตของโครงการ ผลลัพธ์ queries executed: 87/87, FAILED: 0
- **SqlCompatibilityTest / SqlLifecycleH2Test** (JUnit) – prepare และรันทุกคำสั่งบนฐานข้อมูล H2 ที่โปรแกรมใช้จริง ผ่านทั้งหมด
- **รันในโปรแกรม** – คำสั่ง SELECT ด้านล่างรันบนฐานข้อมูลสาธิตหลังบันทึกข้อมูลผ่าน UC01–UC08 ผลลัพธ์แสดงในคอลัมน์ขวา

ตารางที่ 40 SQL Statement ที่ใช้ในโปรแกรมและผลการทดสอบ

Query No.	UC ID	SQL Command	ผลการทดสอบ

Q2.2	UC01	`SELECT CustomerID, CustomerName, CustomerEmail`
		`FROM CUSTOMER`
		`ORDER BY CustomerName;`
			ผ่าน
			`CustomerID | CustomerName | CustomerEmail`
			`5 | Bangkok Retail Group | network@bkkretail.co.th`
			`4 | Chao Phraya Hospital | itsupport@cphosital.co.th`
			`1 | Crypton Corp | crypton@gmail.com`
			`3 | Siam Logistics Co., Ltd. | it@siamlogistics.co.th`
			`2 | TestCorp | testcorp@gmail.com`
			`(5 rows, 9 ms)`

Q5.2	UC01	`INSERT INTO PROJECT (ProjectName, ProjectSite, Status, CreatedDate, CustomerID, SaleID, PresaleID)`
		`VALUES (@ProjectName, @ProjectSite, 'NewProject', GETDATE(), @CustomerID, @LoginID, @PresaleID);`
		`SET @ProjectID = SCOPE_IDENTITY();`
			ผ่าน – รันใน test_sql.py และ SqlLifecycleH2Test (ข้อมูลตัวอย่างใน 5.5 บันทึกด้วยคำสั่งนี้ผ่านโปรแกรม)

Q8.1	UC02	`UPDATE PROJECT`
		`SET StartDate = @StartDate, EndDate = @EndDate, Objective = @Objective,`
		`EstimatedBudget = @EstimatedBudget, SolutionDetail = @SolutionDetail`
		`WHERE ProjectID = @ProjectID;`
			ผ่าน – รันใน test_sql.py และ SqlLifecycleH2Test (ข้อมูลตัวอย่างใน 5.5 บันทึกด้วยคำสั่งนี้ผ่านโปรแกรม)

Q9.1	UC02	`UPDATE PROJECT`
		`SET Status = 'WaitingForAssignEngineer'`
		`WHERE ProjectID = @ProjectID;`
			ผ่าน – รันใน test_sql.py และ SqlLifecycleH2Test (ข้อมูลตัวอย่างใน 5.5 บันทึกด้วยคำสั่งนี้ผ่านโปรแกรม)

Q1.1	UC03	`SELECT p.ProjectID, p.ProjectName, c.CustomerName, p.Status`
		`FROM PROJECT p`
		`JOIN CUSTOMER c ON c.CustomerID = p.CustomerID`
		`WHERE (@Role = 'PM' OR p.SaleID = @LoginID OR p.PresaleID = @LoginID`
		`OR EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT_ASSIGNMENT pa`
		`WHERE pa.ProjectID = p.ProjectID AND pa.EngineerID = @LoginID))`
		`AND (@Keyword IS NULL OR p.ProjectName LIKE CONCAT('%', @Keyword, '%')`
		`OR CAST(p.ProjectID AS NVARCHAR(10)) = @Keyword)`
		`ORDER BY p.ProjectID DESC;`
			ผ่าน (@Role = 'PM', @LoginID = 3, @Keyword = NULL)
			`ProjectID | ProjectName | CustomerName | Status`
			`6 | Hardening Linux Server | TestCorp | WaitingForApprove`
			`5 | อัปเกรด Firewall สาขา | Bangkok Retail Group | Finish`
			`4 | ย้าย Data Center ไป Colocation | Chao Phraya Hospital | WaitingForApprove`
			`3 | ระบบ Wi-Fi สำนักงานใหญ่ | Siam Logistics Co., Ltd. | NewProject`
			`2 | Test System | TestCorp |`

Query No.	UC ID	SQL Command	ผลการทดสอบ
			WaitingForAssignEngineer (6 rows, 12 ms)
Q3.2	UC04	SELECT e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName, STRING_AGG(s.SkillName, ', ') AS Skills, (SELECT COUNT(*) FROM PROJECT_ASSIGNMENT x JOIN PROJECT y ON y.ProjectID = x.ProjectID WHERE x.EngineerID = e.EmployeeID AND y.Status IN ('Working','Testing')) AS ActiveProjects, CASE WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT_ASSIGNMENT z WHERE z.ProjectID = @ProjectID AND z.EngineerID = e.EmployeeID) THEN 1 ELSE 0 END AS InThisProject FROM EMPLOYEE e LEFT JOIN ENGINEER_SKILL es ON es.EmployeeID = e.EmployeeID LEFT JOIN SKILL s ON s.SkillID = es.SkillID WHERE e.Role = 'TechEngineer' GROUP BY e.EmployeeID, e.FirstName, e.LastName;	ผ่าน (@ProjectID = 2) EmployeeID | FirstName | LastName | Skills | ActiveProjects | InThisProject 4 | AI | Capri | CCIE, CCNA, Linux | 0 | 0 5 | Manhattan | Cafe | Java, Linux | 0 | 0 33 | Agnes | Tachyon | CCNA, Linux, ClaudeAI | 0 | 0 34 | Rintaro | Okabe | CCIE, Linux, Docker | 0 | 0 (4 rows, 16 ms)
Q8.1	UC04	INSERT INTO PROJECT_ASSIGNMENT (ProjectID, EngineerID, AssignedDate) SELECT @ProjectID, @EngineerID, GETDATE() WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM PROJECT_ASSIGNMENT WHERE ProjectID = @ProjectID AND EngineerID = @EngineerID);	ผ่าน – รันใน test_sql.py และ SqlLifecycleH2Test (ข้อมูลตัวอย่างใน 5.5 บันทึกด้วยคำสั่งนี้ผ่านโปรแกรม)
Q6.1	UC05	UPDATE TEST_SCHEDULE SET Status = 'Cancelled' WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Scheduled';	ผ่าน – รันใน test_sql.py และ SqlLifecycleH2Test (ข้อมูลตัวอย่างใน 5.5 บันทึกด้วยคำสั่งนี้ผ่านโปรแกรม)
Q9.1	UC05	INSERT INTO NOTIFICATION (RecipientID, ProjectID, Type, Message, SendAt, IsRead) SELECT r.EmployeeID, @ProjectID, 'TestReminder', CONCAT(N'เตือน: นัดทดสอบ', @TestDate, ' ', LEFT(CONCAT(@StartTime, ''), 5), N' ที่ ', @Location), DATEADD(MINUTE, -@RemindBefore, CAST(CONCAT(@TestDate, ' ', LEFT(CONCAT(@StartTime, ''), 8)) AS DATETIME)), 0 FROM (SELECT EngineerID AS EmployeeID FROM PROJECT_ASSIGNMENT WHERE ProjectID = @ProjectID UNION SELECT PMID FROM PROJECT WHERE ProjectID = @ProjectID AND PMID IS NOT NULL) r;	ผ่าน – UC05 9.1 reminder SendAt = test time - 1440 min: '2026-12-19 10:00:00' (ข้อมูลตัวอย่างใน 5.5 บันทึกด้วยคำสั่งนี้ผ่านโปรแกรม)
Q8.1	UC06	INSERT INTO CUSTOMER_REQUIREMENT (ProjectID, Title, Detail, Priority, DueDate, RelatedFeature, Status, CreatedByID, CreatedDate) VALUES (@ProjectID, @Title, @Detail, @Priority, @DueDate, @RelatedFeature, 'Pending', @LoginID, GETDATE()); SET @RequirementID = SCOPE_IDENTITY();	ผ่าน – รันใน test_sql.py และ SqlLifecycleH2Test (ข้อมูลตัวอย่างใน 5.5 บันทึกด้วยคำสั่งนี้ผ่านโปรแกรม)
Q9.1	UC07	UPDATE CUSTOMER_REQUIREMENT SET Status = @Decision, ReviewedByID = @LoginID, ReviewedDate = GETDATE(), RejectReason = @RejectReason WHERE RequirementID = @RequirementID AND Status = 'Pending';	ผ่าน – รันใน test_sql.py และ SqlLifecycleH2Test (ข้อมูลตัวอย่างใน 5.5 บันทึกด้วยคำสั่งนี้ผ่านโปรแกรม)
Q11.2	UC07	SELECT COUNT(*) AS ApprovedThisRound FROM CUSTOMER_REQUIREMENT WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Approved' AND CreatedDate >= (SELECT MAX(CreatedDate) FROM TEST_SCHEDULE WHERE ProjectID = @ProjectID);	ผ่าน (@ProjectID = 4) ApprovedThisRound 0 (1 row, 11 ms)
Q5.2	UC08	SELECT COUNT(*) AS PendingCount FROM CUSTOMER_REQUIREMENT WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Pending';	ผ่าน (@ProjectID = 6) PendingCount 1 (1 row, 13 ms)
Q6.1	UC08	UPDATE PROJECT SET Status = 'Finish'	ผ่าน – UC08 6.1 updates 1 row: 1 (ข้อมูลตัวอย่างใน 5.5 บันทึกด้วยคำสั่งนี้ผ่านโปรแกรม)

Query No.	UC ID	SQL Command	ผลการทดสอบ
		`WHERE ProjectID = @ProjectID AND Status = 'Testing';`	

ตารางที่ 41 ผลการทดสอบอัตโนมัติของโปรแกรม (mvnw test)

Test class	ผลลัพธ์
com.projectsa.ApplicationStartsTest	Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.LifecycleAcceptanceTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.auth.AuthApiTest	Tests run: 3, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.auth.DemoUsersTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.common.FileCheckTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.common.SqlCompatibilityTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.common.SqlLifecycleH2Test	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.notification.NotificationApiTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.profile.ProfileApiTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.uc01.ProjectApiTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.uc02.SolutionApiTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.uc03.CheckProjectApiTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.uc04.AssignApiTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.uc05.ScheduleApiTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.uc06.RequirementApiTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.uc07.ApproveApiTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
com.projectsa.uc08.CloseApiTest	Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

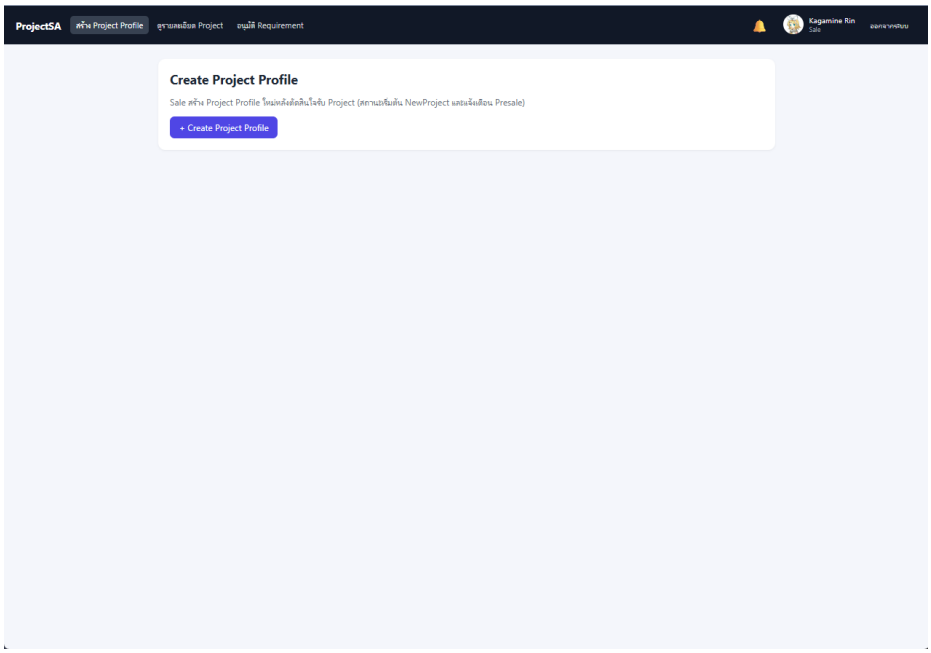
7.6 การทดสอบโปรแกรมตาม Use Case

ทดสอบแต่ละ Use Case ตามวงจรชีวิตของโครงการ "Crypton Network Infra" ตั้งแต่สร้างโครงการจนปิดโครงการ ภาพหน้าจอแสดงทุกการบันทึกข้อมูลและผลที่แสดงใน Check Project Details (รายงาน) กรณี Alternative flow ทดสอบด้วย JUnit (ระบุชื่อ test ในตาราง)

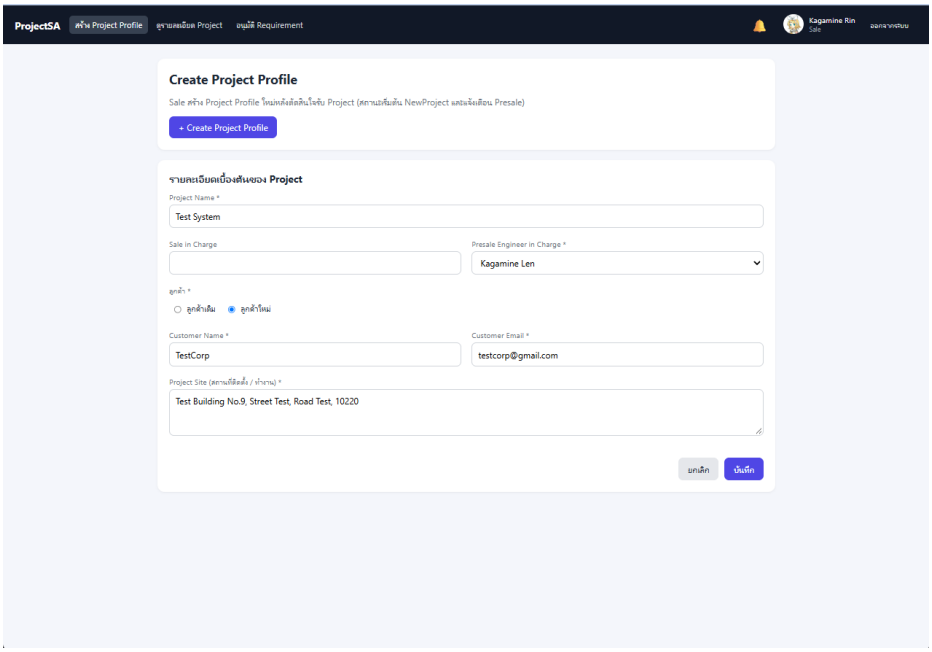
7.6.1 UC01 Create Project Profile

ตารางที่ 42 การทดสอบ UC01 Create Project Profile

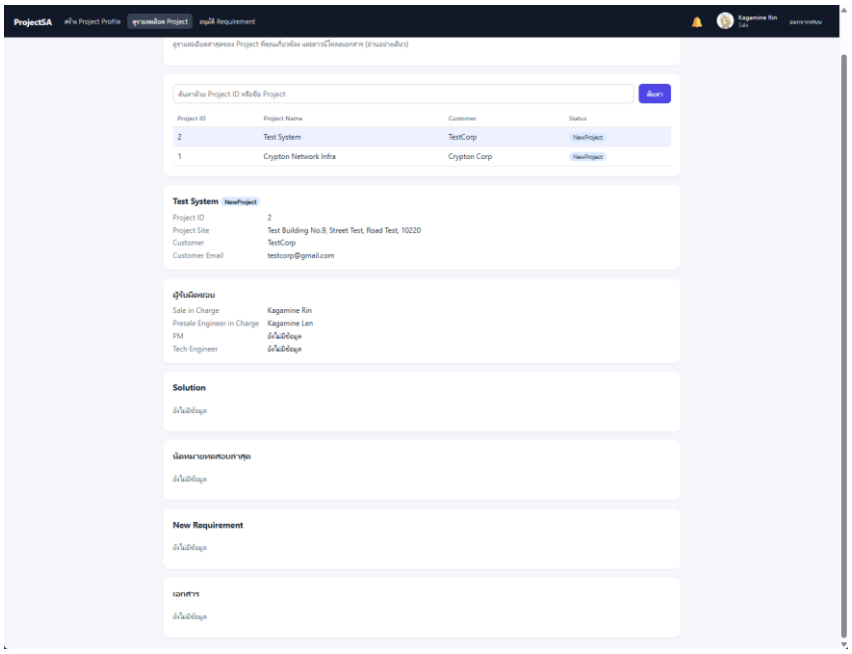
UC ID: UC01 UC Name: Create Project Profile				
ขั้น	**การทดสอบ / ข้อมูลนำเข้า**	**ผลที่คาดหวัง**	**ผลการทดสอบ**	**ภาพหน้าจอ**
1	Sale เปิดเมนู สร้าง Project Profile และกด "+ Create Project Profile"	แสดงแบบฟอร์ม Sale in Charge = ผู้ใช้ที่ login, รายชื่อลูกค้าเดิม, รายชื่อ Presale	ผ่าน	ดูรูป UC01 ขั้นที่ 1
2	กรอก Project Name, ลูกค้าใหม่ (TestCorp, testcorp@gmail.com), เลือก Presale, Project Site แล้วกดบันทึก	บันทึกโครงการสถานะ NewProject และแจ้งเตือน Presale	ผ่าน	ดูรูป UC01 ขั้นที่ 2
3	ตรวจผลการบันทึกด้วย UC03	โครงการใหม่แสดงในรายการ สถานะ NewProject ส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลแสดง "ยังไม่มีข้อมูล"	ผ่าน	ดูรูป UC01 ขั้นที่ 3
4	Alt 4a: เว้น Project Name / อีเมลผิดรูปแบบ	แสดงข้อความเตือนที่ช่องที่ผิด ไม่บันทึก	ผ่าน (ProjectApiTest)	-



รูปที่ 58 UC01 ขั้นที่ 1: Sale เปิดเมนู สร้าง Project Profile และกด "+ Create Project Profile"



รูปที่ 59 UC01 ขั้นที่ 2: กรอก Project Name, ลูกค้าใหม่ (TestCorp, testcorp@gmail.com), เลือก Presale, Project Site แล้วกดบันทึก

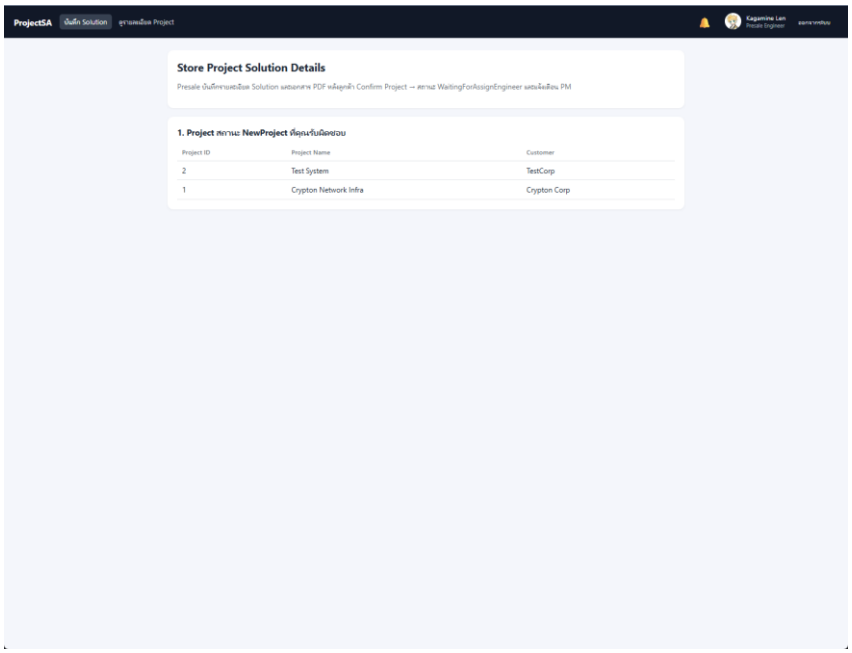


รูปที่ 60 UC01 ขั้นที่ 3: ตรวจผลการบันทึกด้วย UC03

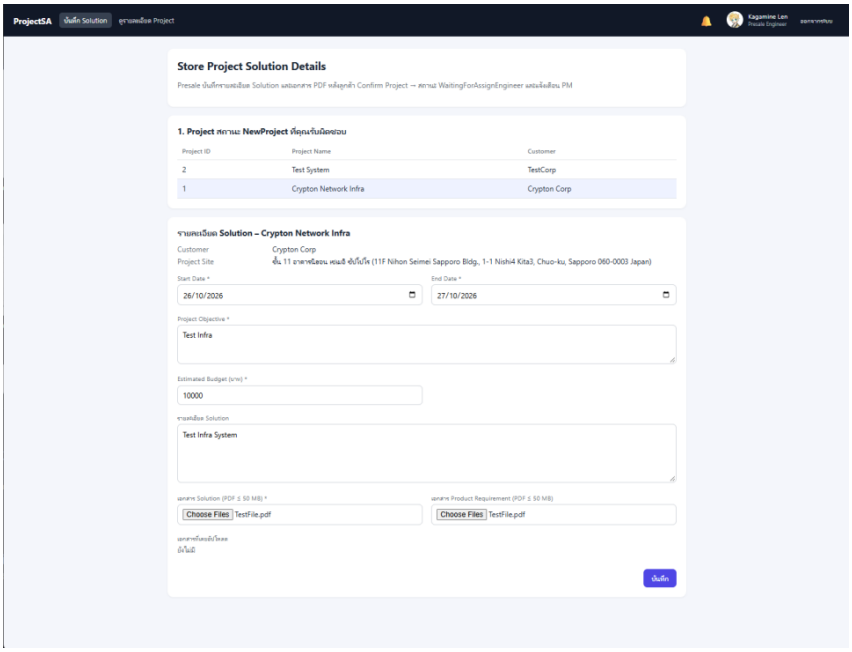
7.6.2 UC02 Store Project Solution Details

ตารางที่ 43 การทดสอบ UC02 Store Project Solution Details

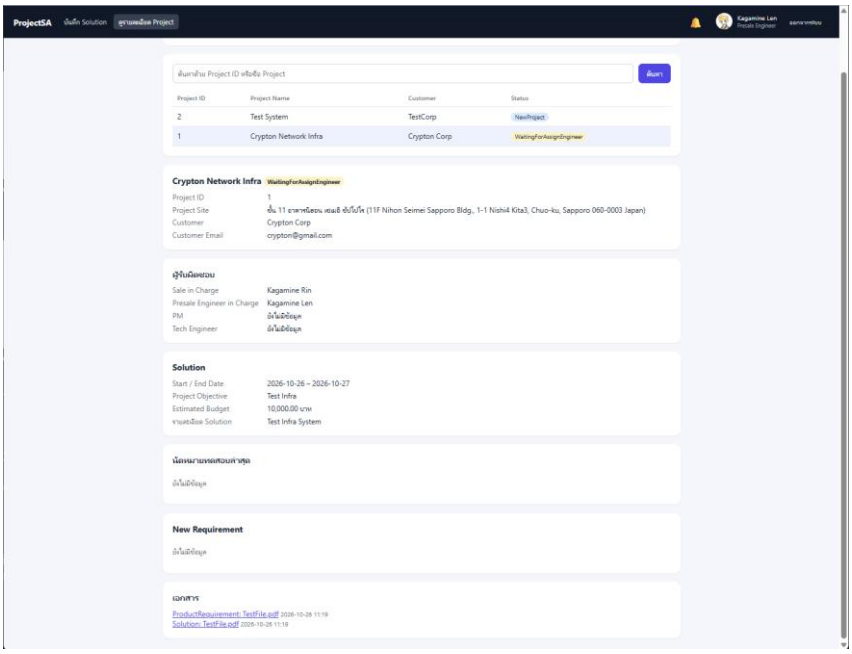
UC ID: UC02 UC Name: Store Project Solution Details				
ขั้น	**การทดสอบ / ข้อมูลนำเข้า**	**ผลที่คาดหวัง**	**ผลการทดสอบ**	**ภาพหน้าจอ**
1	Presale เปิดเมนู บันทึก Solution	แสดงเฉพาะโครงการสถานะ NewProject ที่ตนรับผิดชอบ	ผ่าน	ดูรูป UC02 ขั้นที่ 1
2	เลือกโครงการ กรอก Start / End Date, Objective, Budget 10,000, รายละเอียด, แนบ PDF Solution และ Product Requirement แล้วกดบันทึก	บันทึก Solution + เอกสาร สถานะเป็น WaitingForAssignEngineer และแจ้ง PM ทุกคน	ผ่าน	ดูรูป UC02 ขั้นที่ 2
3	ตรวจผลด้วย UC03	ส่วน Solution และเอกสารแสดงข้อมูลที่บันทึก สถานะ WaitingForAssignEngineer	ผ่าน	ดูรูป UC02 ขั้นที่ 3
4	Alt 5a / 7a: End Date < Start Date, Budget ≤ 0, ไฟล์ไม่ใช่ PDF หรือเกิน 50 MB	แจ้งเตือนและไม่บันทึก	ผ่าน (SolutionApiTest)	-



รูปที่ 61 UC02 ขั้นที่ 1: Presale เปิดเมนู บันทึก Solution



รูปที่ 62 UC02 ขั้นที่ 2: เลือกโครงการ กรอก Start / End Date, Objective, Budget 10,000, รายละเอียด, แนบ PDF Solution และ Product Requirement แล้วกดบันทึก

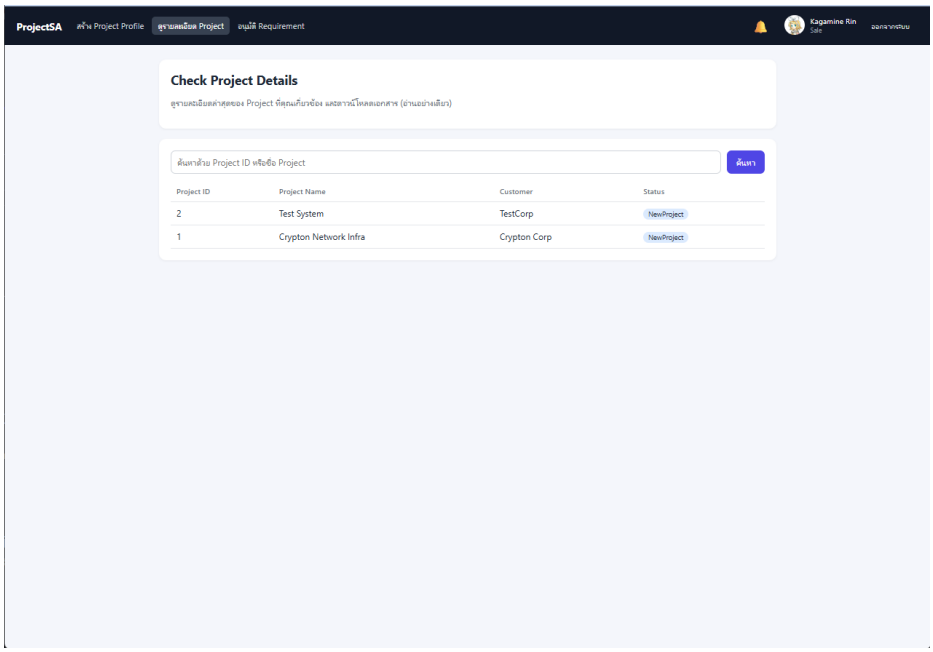


รูปที่ 63 UC02 ขั้นที่ 3: ตรวจผลด้วย UC03

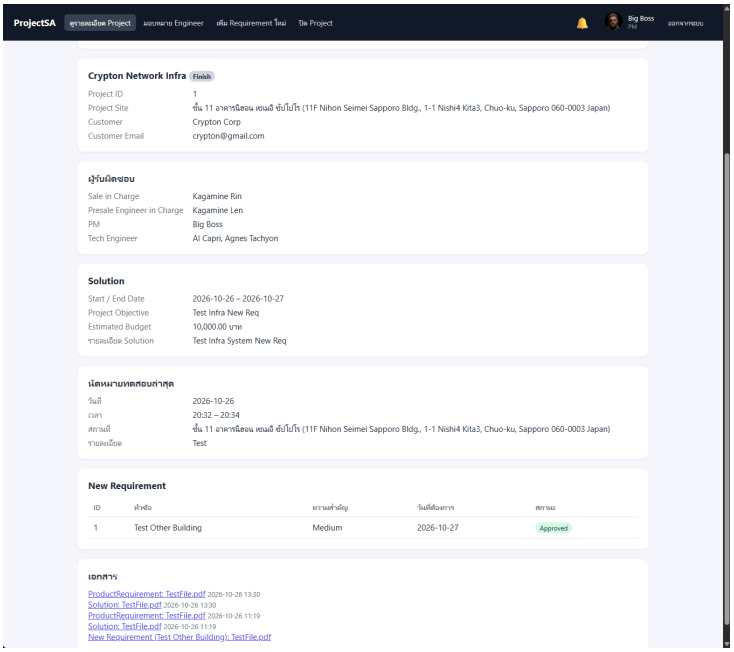
7.6.3 UC03 Check Project Details

ตารางที่ 44 การทดสอบ UC03 Check Project Details

UC ID: UC03 UC Name: Check Project Details				
ขั้น	**การทดสอบ / ข้อมูลนำเข้า**	**ผลที่คาดหวัง**	**ผลการทดสอบ**	**ภาพหน้าจอ**
1	ผู้ใช้เปิดเมนู ดูรายละเอียด Project	แสดงรายการโครงการตามสิทธิ์ของ Role (PM เห็นทุกโครงการ)	ผ่าน	ดูรูป UC03 ขั้นที่ 1
2	เลือกโครงการ / ค้นหาด้วย ID หรือชื่อ	แสดงรายละเอียด 7 ส่วน และลิงก์ดาวน์โหลดเอกสาร	ผ่าน	ดูรูป UC03 ขั้นที่ 2
3	Alt 3a: Engineer ที่ไม่ได้ถูกมอบหมาย เปิดโครงการ / ดาวน์โหลดเอกสาร	แจ้ง "ไม่พบ Project" (HTTP 404)	ผ่าน (LifecycleAcceptanceTest)	-



รูปที่ 64 UC03 ขั้นที่ 1: ผู้ใช้เปิดเมนู ดูรายละเอียด Project

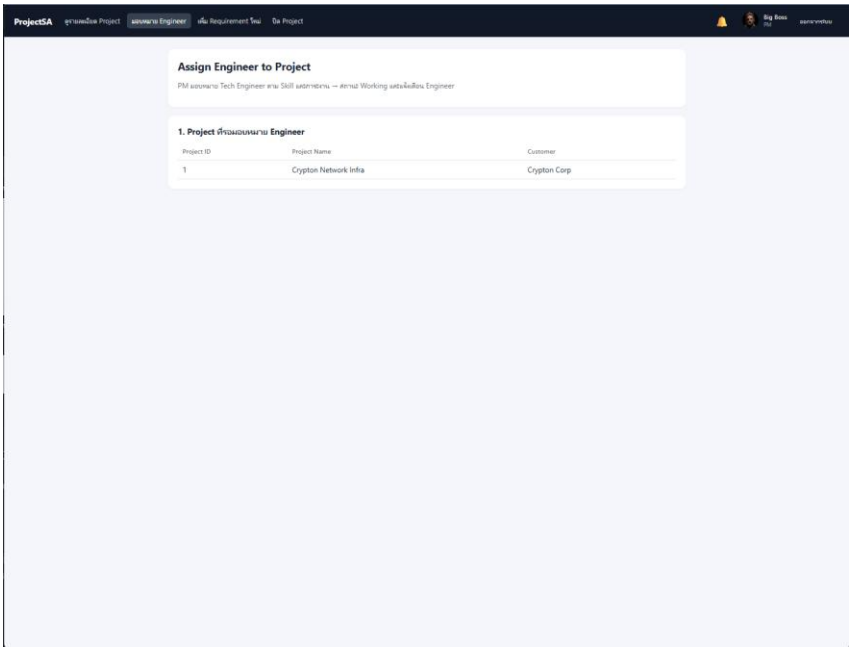


รูปที่ 65 UC03 ขั้นที่ 2: เลือกโครงการ / ค้นหาด้วย ID หรือชื่อ

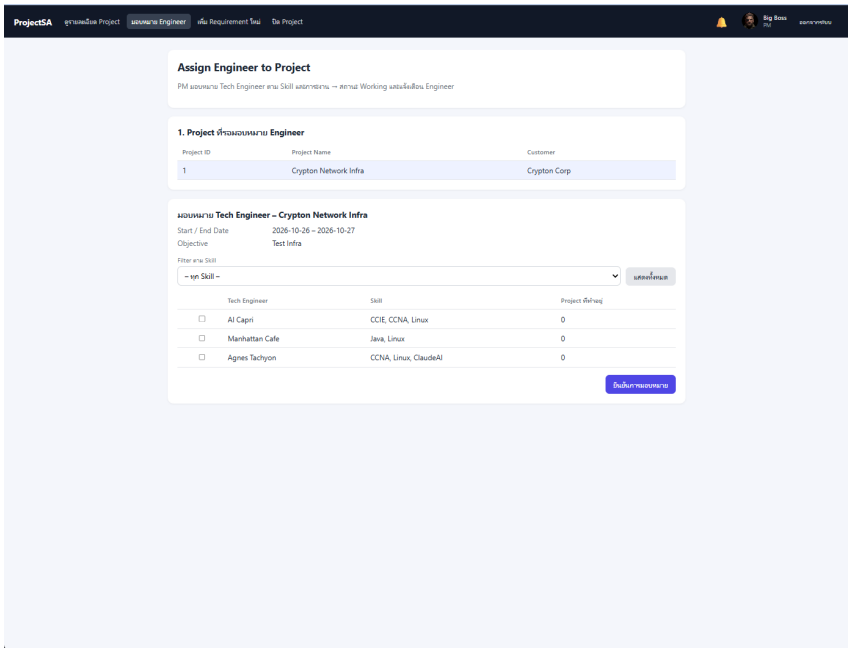
7.6.4 UC04 Assign Engineer to Project

ตารางที่ 45 การทดสอบ UC04 Assign Engineer to Project

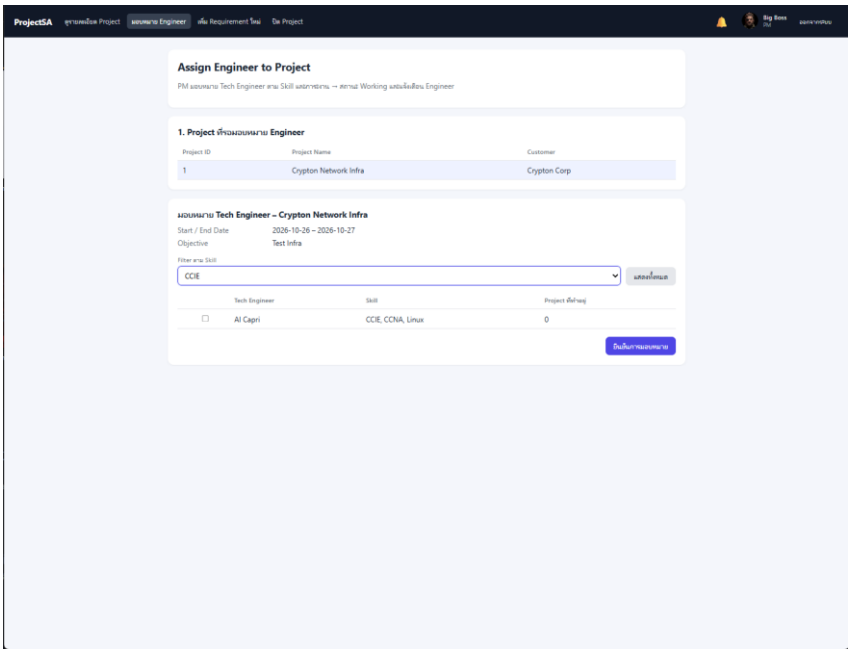
UC ID: UC04 UC Name: Assign Engineer to Project				
ขั้น	**การทดสอบ / ข้อมูลนำเข้า**	**ผลที่คาดหวัง**	**ผลการทดสอบ**	**ภาพหน้าจอ**
1	PM เปิดเมนู มอบหมาย Engineer	แสดงโครงการสถานะ WaitingForAssignEngineer	ผ่าน	ดูรูป UC04 ขั้นที่ 1
2	เลือกโครงการ ไม่ Filter Skill	แสดง Engineer ทุกคนพร้อม Skill และจำนวนโครงการที่ทำอยู่	ผ่าน	ดูรูป UC04 ขั้นที่ 2
3	Filter Skill = CCIE	แสดงเฉพาะ Engineer ที่มี CCIE	ผ่าน	ดูรูป UC04 ขั้นที่ 3
4	Filter Skill = Linux เลือก 2 คน แล้วกดยืนยันการมอบหมาย	บันทึกทีม PM ของโครงการ = ผู้ใช้ที่ login สถานะเป็น Working แจ้ง Engineer	ผ่าน	ดูรูป UC04 ขั้นที่ 4
5	ตรวจผลด้วย UC03	ผู้รับผิดชอบแสดง PM และ Tech Engineer สถานะ Working	ผ่าน	ดูรูป UC04 ขั้นที่ 5
6	ไม่มีโครงการรอมอบหมาย	แสดง "ไม่มี Project รอมอบหมาย Engineer"	ผ่าน	ดูรูป UC04 ขั้นที่ 6



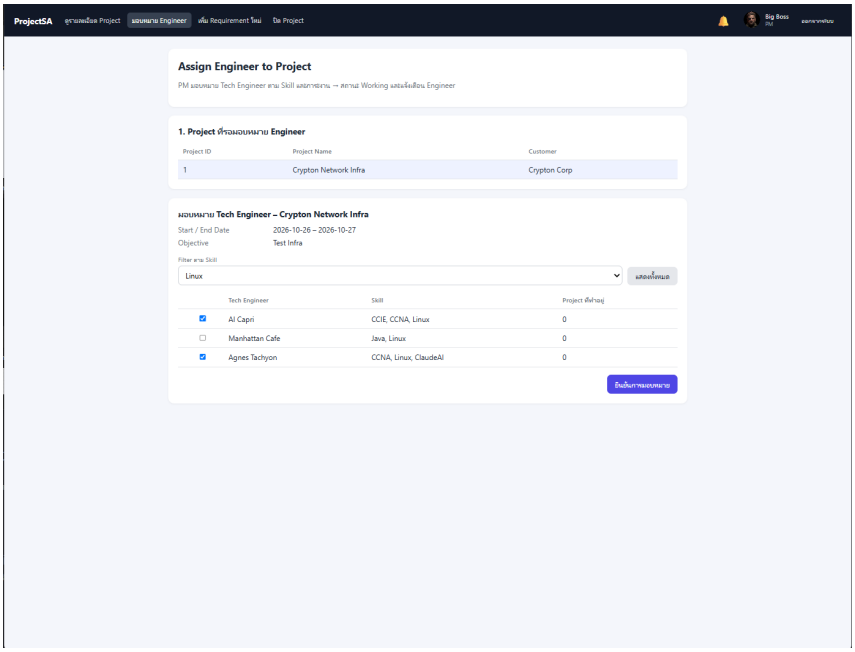
รูปที่ 66 UC04 ขั้นที่ 1: PM เปิดเมนู มอบหมาย Engineer



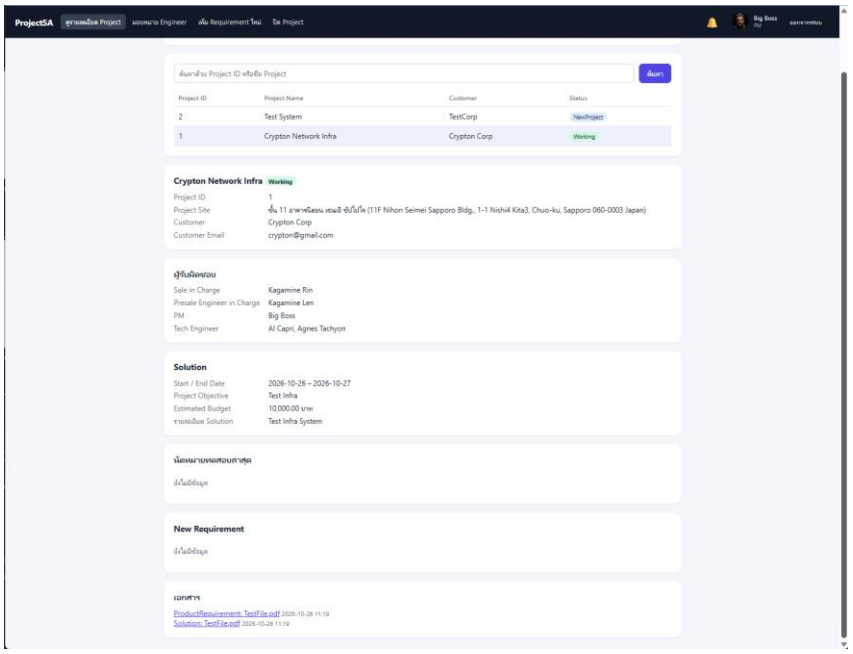
รูปที่ 67 UC04 ขั้นที่ 2: เลือกโครงการ ไม่ Filter Skill



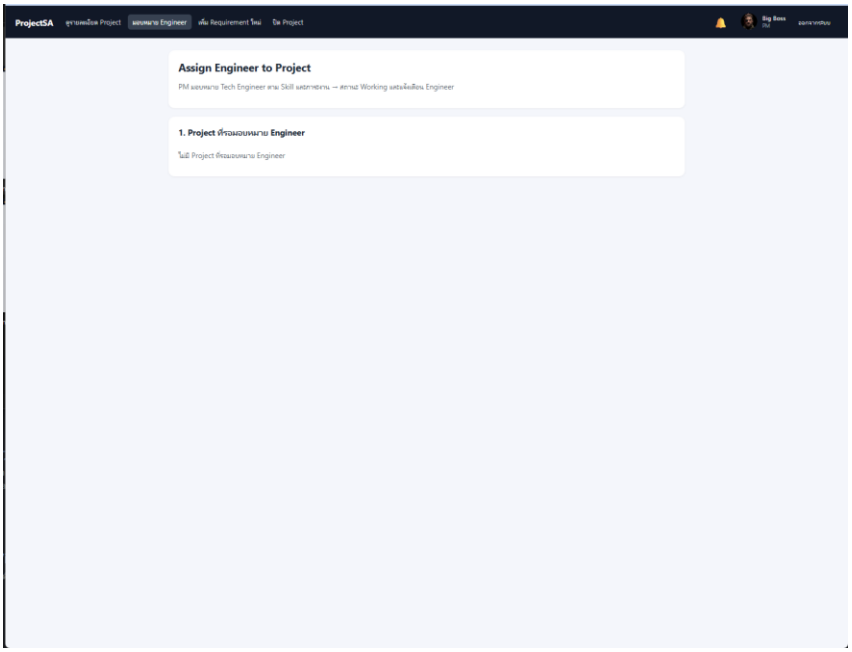
รูปที่ 68 UC04 ขั้นที่ 3: Filter Skill = CCIE



รูปที่ 69 UC04 ขั้นที่ 4: Filter Skill = Linux เลือก 2 คน แล้วกดยืนยันการมอบหมาย



รูปที่ 70 UC04 ขั้นที่ 5: ตรวจผลด้วย UC03

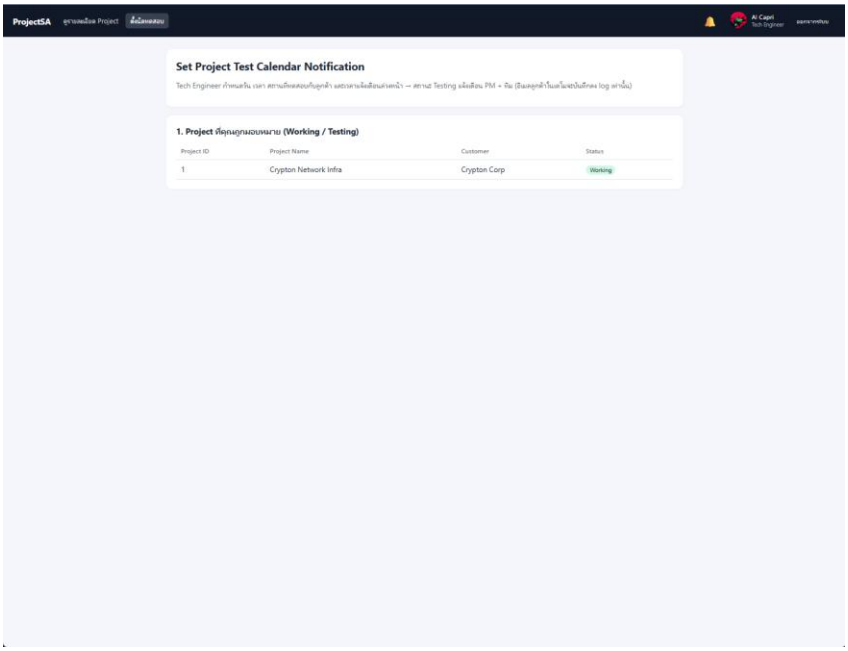


รูปที่ 71 UC04 ขั้นที่ 6: ไม่มีโครงการรอมอบหมาย

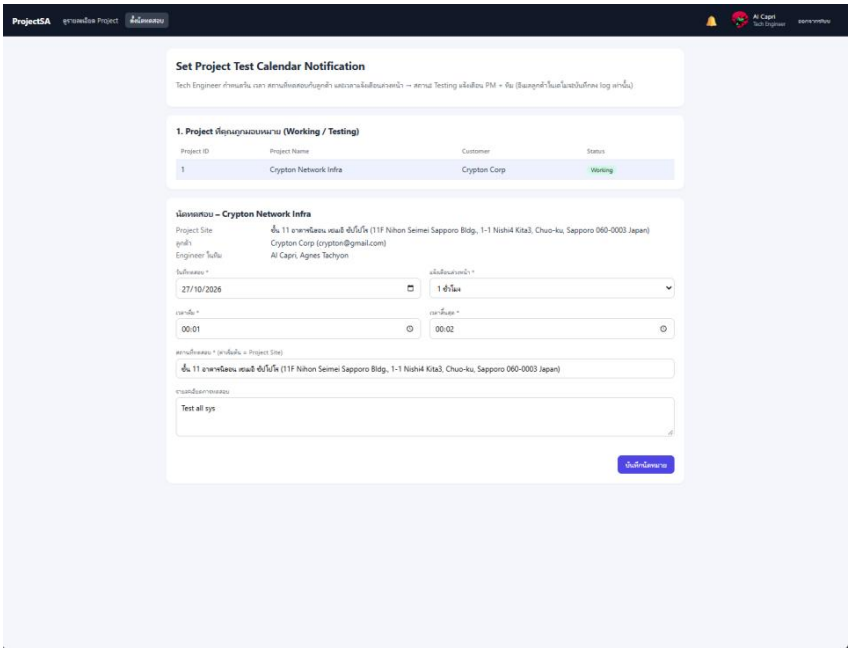
7.6.5 UC05 Set Project Test Calendar Notification

ตารางที่ 46 การทดสอบ UC05 Set Project Test Calendar Notification

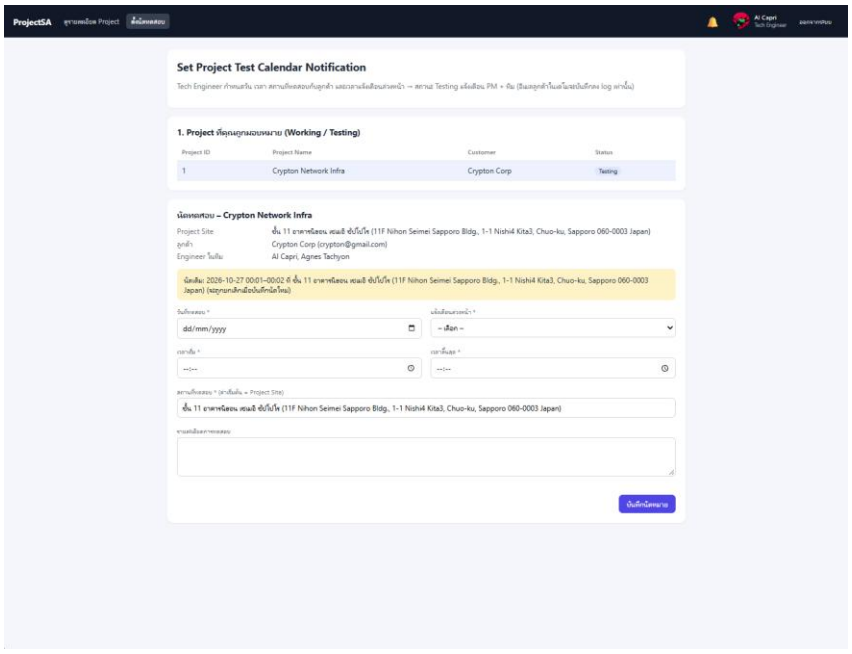
UC ID: UC05 UC Name: Set Project Test Calendar Notification				
ขั้น	**การทดสอบ / ข้อมูลนำเข้า**	**ผลที่คาดหวัง**	**ผลการทดสอบ**	**ภาพหน้าจอ**
1	Tech Engineer เปิดเมนู ตั้งนัดทดสอบ	แสดงโครงการที่ตนถูกมอบหมาย สถานะ Working / Testing	ผ่าน	ดูรูป UC05 ขั้นที่ 1
2	เลือกโครงการ กรอกวันที่ เวลา สถานที่ (ค่าเริ่มต้น Project Site) รายละเอียด และแจ้งเตือนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง แล้วกดบันทึก	บันทึกนัด สถานะเป็น Testing แจ้ง PM + ทีมทันที และตั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้า (TestReminder)	ผ่าน	ดูรูป UC05 ขั้นที่ 2
3	ตั้งนัดใหม่หลังแก้ปัญหา (โครงการสถานะ Testing)	แสดงนัดเดิม นัดเดิมเปลี่ยนเป็น Cancelled เมื่อบันทึกนัดใหม่	ผ่าน	ดูรูป UC05 ขั้นที่ 3
4	ตรวจผลด้วย UC03	ส่วนนัดหมายทดสอบล่าสุดแสดงวัน เวลา สถานที่ สถานะ Testing	ผ่าน	ดูรูป UC05 ขั้นที่ 4



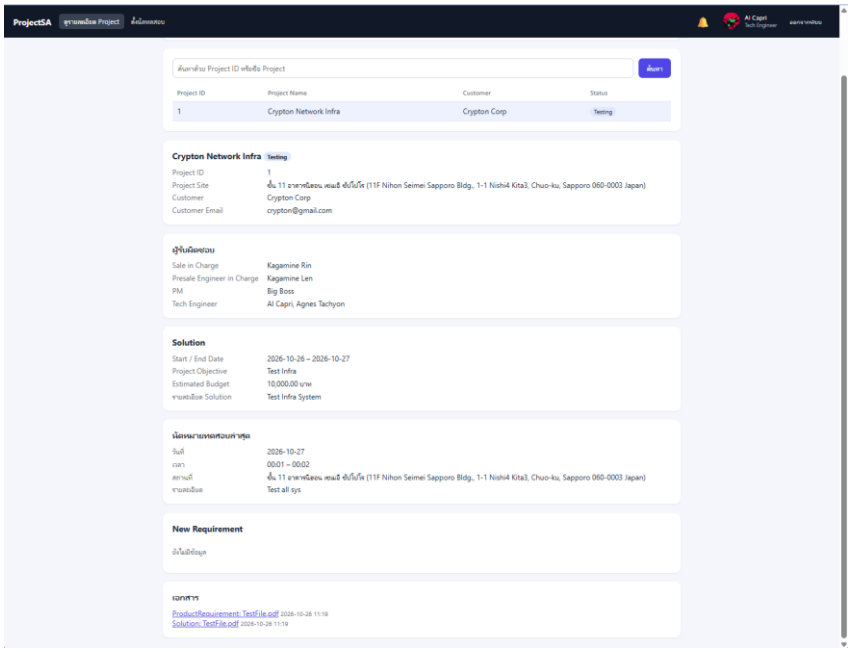
รูปที่ 72 UC05 ขั้นที่ 1: Tech Engineer เปิดเมนู ตั้งนัดทดสอบ



รูปที่ 73 UC05 ขั้นที่ 2: เลือกโครงการ กรอกวันที่ เวลา สถานที่ (ค่าเริ่มต้น Project Site) รายละเอียด และแจ้งเตือนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง แล้วกดบันทึก



รูปที่ 74 UC05 ขั้นที่ 3: ตั้งนัดใหม่หลังแก้ปัญหา (โครงการสถานะ Testing)

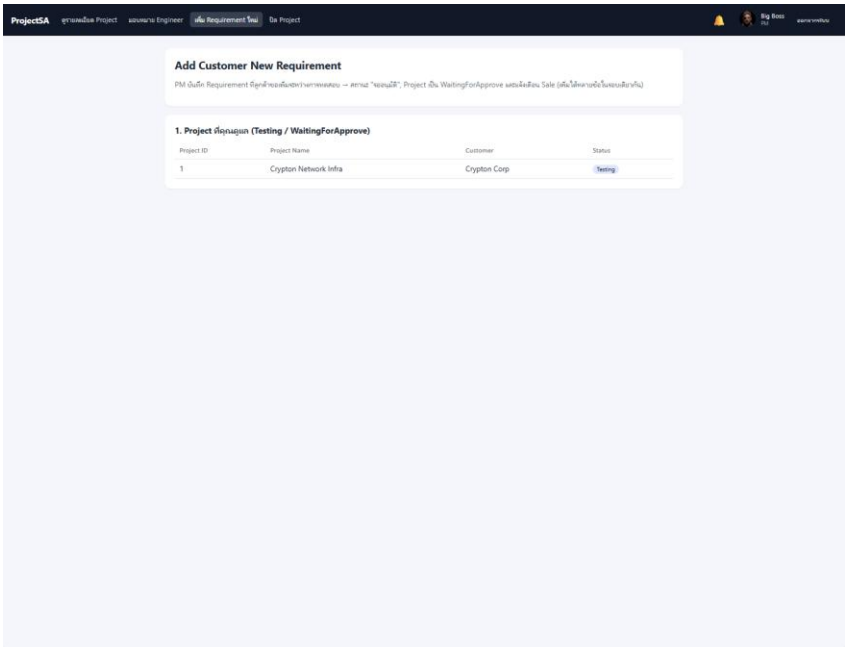


รูปที่ 75 UC05 ขั้นที่ 4: ตรวจผลด้วย UC03

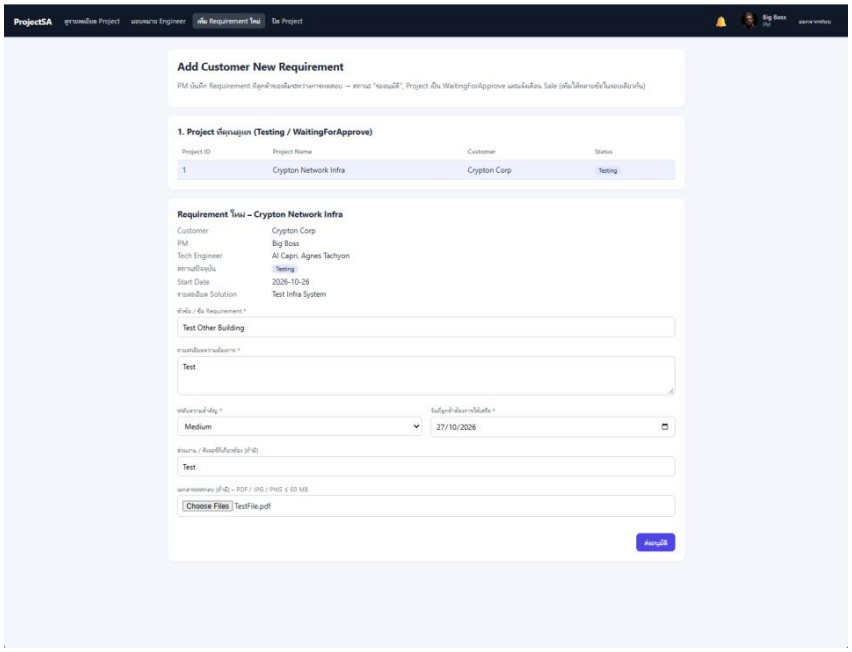
7.6.6 UC06 Add Customer New Requirement

ตารางที่ 47 การทดสอบ UC06 Add Customer New Requirement

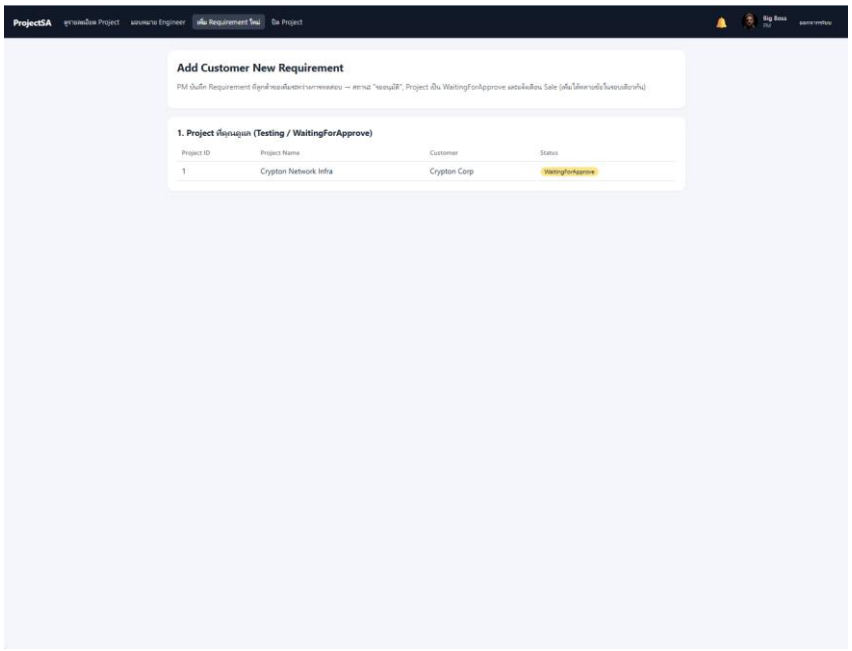
UC ID: UC06 UC Name: Add Customer New Requirement				
ขั้น	**การทดสอบ / ข้อมูลนำเข้า**	**ผลที่คาดหวัง**	**ผลการทดสอบ**	**ภาพหน้าจอ**
1	PM เปิดเมนู เพิ่ม Requirement ใหม่	แสดงโครงการที่ PM ดูแล สถานะ Testing / WaitingForApprove	ผ่าน	ดูรูป UC06 ขั้นที่ 1
2	กรอกหัวข้อ รายละเอียด ความสำคัญ Medium วันที่ต้องการ ฟีเจอร์ และแนบไฟล์ PDF แล้วกดบันทึก	บันทึก Requirement สถานะ Pending แจ้ง Sale	ผ่าน	ดูรูป UC06 ขั้นที่ 2
3	ตรวจรายการหลังบันทึก	สถานะโครงการเป็น WaitingForApprove (ยังเพิ่ม Requirement ได้ในรอบเดียวกัน)	ผ่าน	ดูรูป UC06 ขั้นที่ 3
4	ไม่มีโครงการที่อยู่ในสถานะ Testing / WaitingForApprove	แสดงข้อความไม่มีโครงการ	ผ่าน	ดูรูป UC06 ขั้นที่ 4



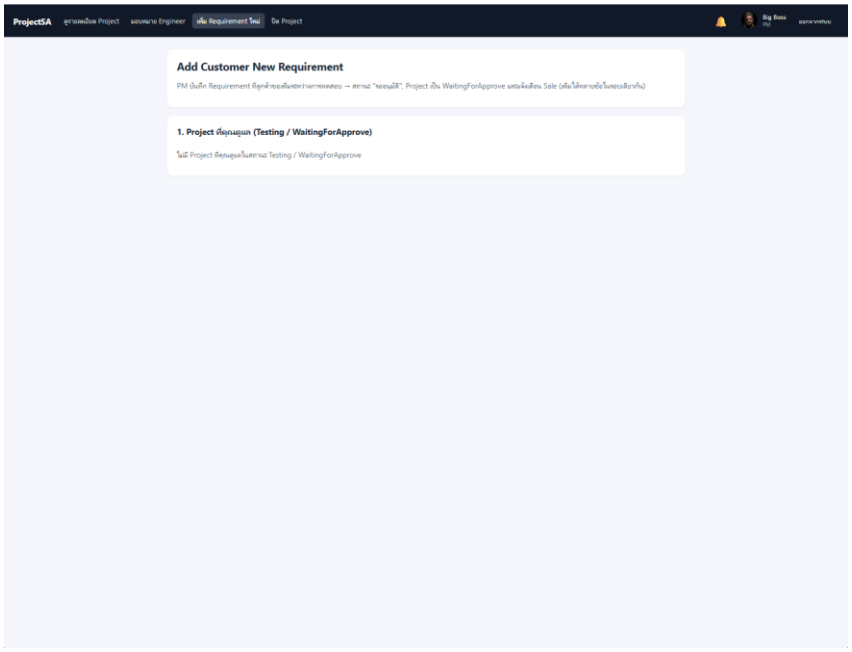
รูปที่ 76 UC06 ขั้นที่ 1: PM เปิดเมนู เพิ่ม Requirement ใหม่



รูปที่ 77 UC06 ขั้นที่ 2: กรอกหัวข้อ รายละเอียด ความสำคัญ Medium วันที่ต้องการ ฟีเจอร์ และแนบไฟล์ PDF แล้วกดบันทึก



รูปที่ 78 UC06 ขั้นที่ 3: ตรวจรายการหลังบันทึก

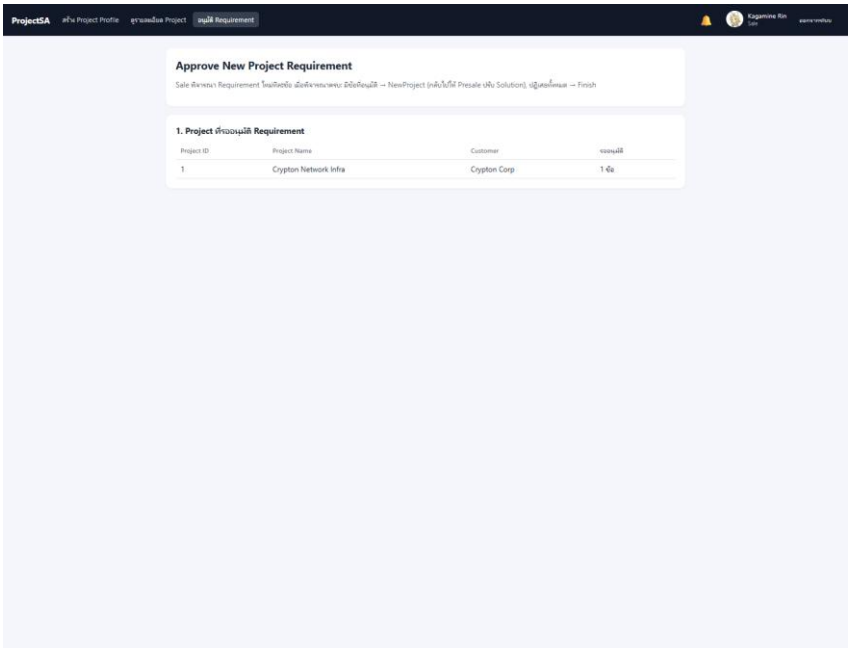


รูปที่ 79 UC06 ขั้นที่ 4: ไม่มีโครงการที่อยู่ในสถานะ Testing / WaitingForApprove

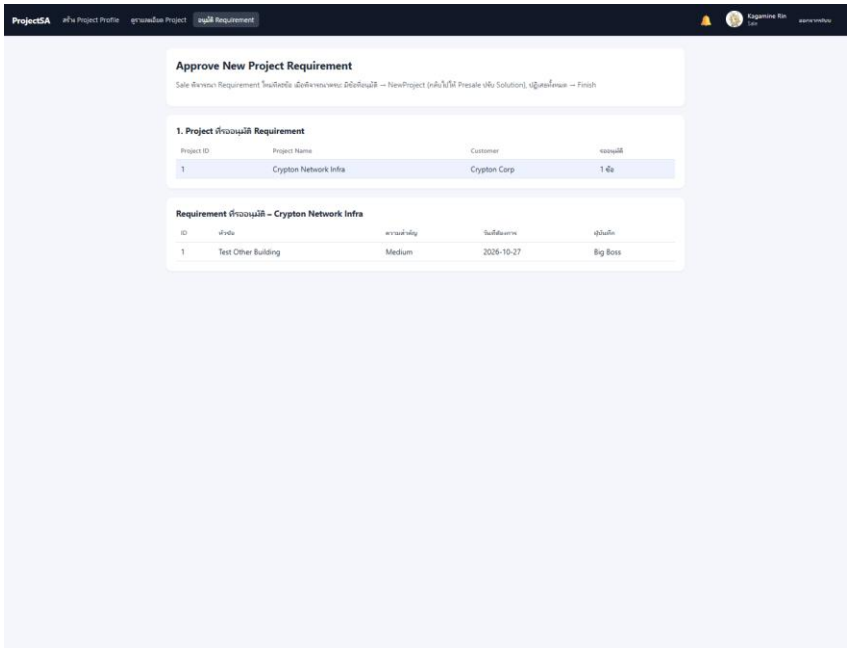
7.6.7 UC07 Approve New Project Requirement

ตารางที่ 48 การทดสอบ UC07 Approve New Project Requirement

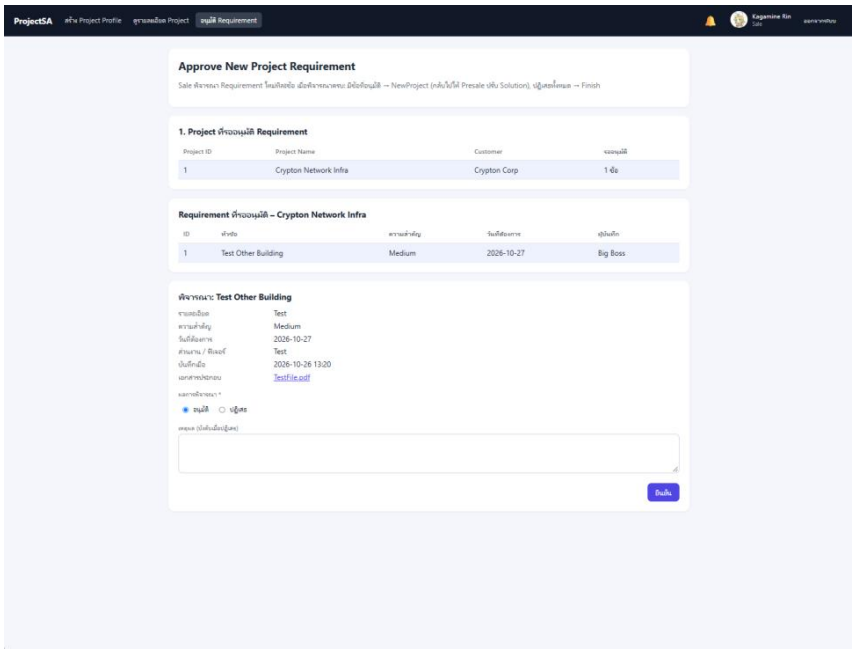
UC ID: UC07 UC Name: Approve New Project Requirement				
ขั้น	**การทดสอบ / ข้อมูลนำเข้า**	**ผลที่คาดหวัง**	**ผลการทดสอบ**	**ภาพหน้าจอ**
1	Sale เปิดเมนู อนุมัติ Requirement	แสดงโครงการ WaitingForApprove พร้อมจำนวนที่รออนุมัติ	ผ่าน	ดูรูป UC07 ขั้นที่ 1
2	เลือกโครงการ	แสดงรายการ Requirement สถานะ Pending	ผ่าน	ดูรูป UC07 ขั้นที่ 2
3	เลือก Requirement เลือก "อนุมัติ" แล้วกดยืนยัน	บันทึกผล แจ้ง PM เมื่อไม่มีรายการค้าง สถานะเป็น NewProject และแจ้ง Presale	ผ่าน	ดูรูป UC07 ขั้นที่ 3
4	ตรวจผลด้วย UC03	Requirement สถานะ Approved โครงการกลับเป็น NewProject	ผ่าน	ดูรูป UC07 ขั้นที่ 4
5	Alt 8a: ปฏิเสธแต่ไม่กรอกเหตุผล / Alt 5a: Requirement ถูกพิจารณาไปแล้ว	แจ้งเตือนและไม่บันทึก	ผ่าน (ApproveApiTest)	-



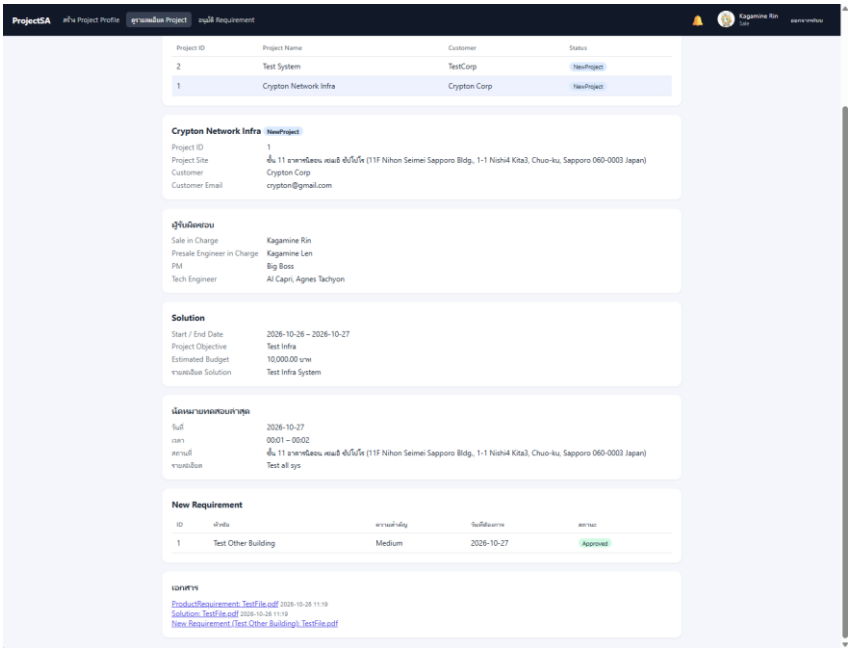
รูปที่ 80 UC07 ขั้นที่ 1: Sale เปิดเมนู อนุมัติ Requirement



รูปที่ 81 UC07 ขั้นที่ 2: เลือกโครงการ



รูปที่ 82 UC07 ขั้นที่ 3: เลือก Requirement เลือก "อนุมัติ" แล้วกดยืนยัน

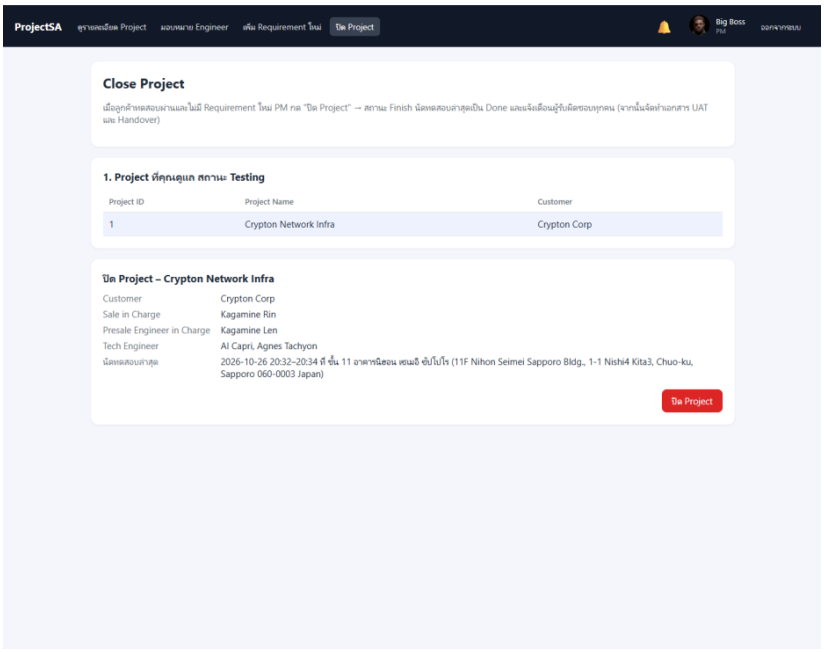


รูปที่ 83 UC07 ขั้นที่ 4: ตรวจผลด้วย UC03

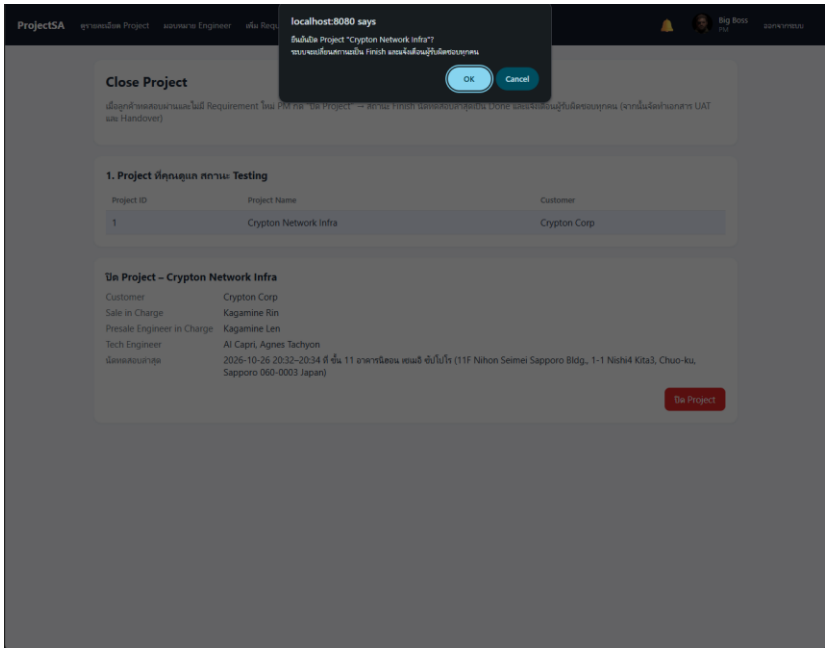
7.6.8 UC08 Close Project

ตารางที่ 49 การทดสอบ UC08 Close Project

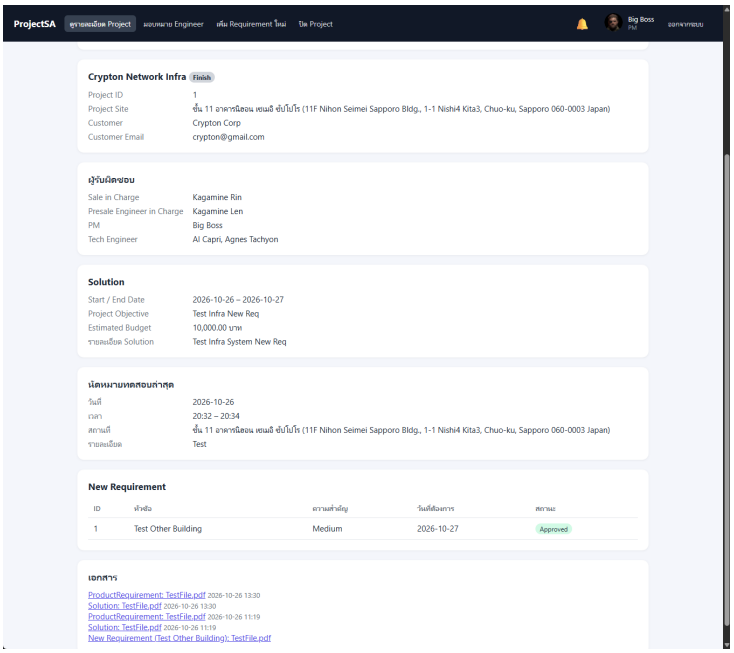
UC ID: UC08 UC Name: Close Project				
ขั้น	**การทดสอบ / ข้อมูลนำเข้า**	**ผลที่คาดหวัง**	**ผลการทดสอบ**	**ภาพหน้าจอ**
1	PM เปิดเมนู ปิด Project	แสดงโครงการสถานะ Testing ที่ PM ดูแล	ผ่าน	ดูรูป UC08 ขั้นที่ 1
2	กด "ปิด Project" และยืนยันในกล่องข้อความ	สถานะเป็น Finish นัดล่าสุดเป็น Done แจ้ง Sale, Presale และ Engineer ทุกคน	ผ่าน	ดูรูป UC08 ขั้นที่ 2
3	ตรวจผลด้วย UC03	สถานะ Finish นัดหมายทดสอบล่าสุดยังแสดง	ผ่าน	ดูรูป UC08 ขั้นที่ 3
4	ไม่มีโครงการสถานะ Testing	แสดงข้อความไม่มีโครงการ	ผ่าน	ดูรูป UC08 ขั้นที่ 4



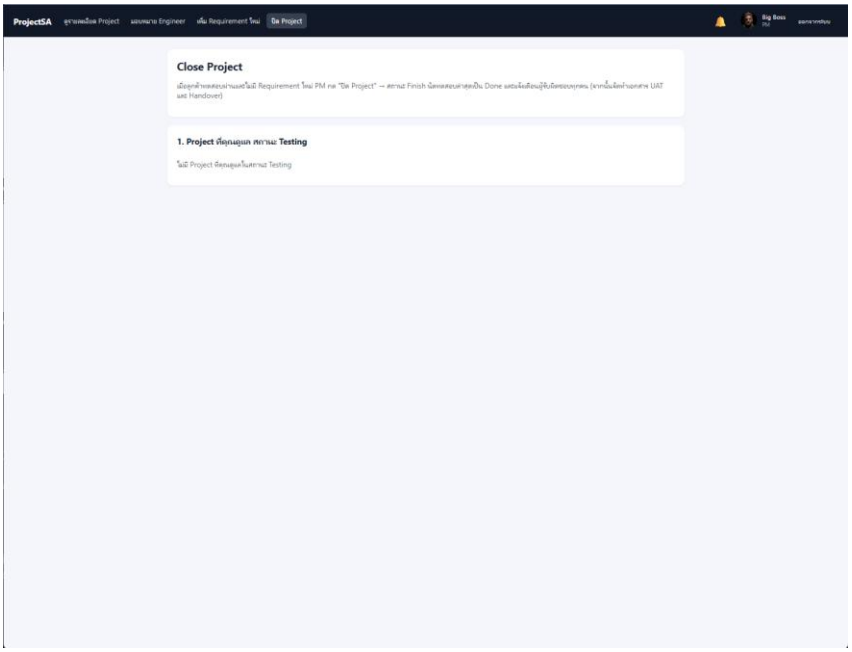
รูปที่ 84 UC08 ขั้นที่ 1: PM เปิดเมนู ปิด Project



รูปที่ 85 UC08 ขั้นที่ 2: กด "ปิด Project" และยืนยันในกล่องข้อความ



รูปที่ 86 UC08 ขั้นที่ 3: ตรวจผลด้วย UC03



รูปที่ 87 UC08 ขั้นที่ 4: ไม่มีโครงการสถานะ Testing